

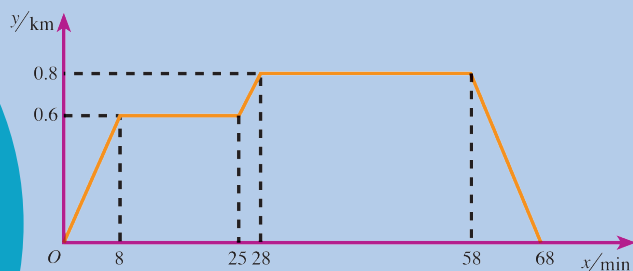


全国优秀教材二等奖

义务教育教科书

八年级 下册

数学



人民教育出版社

教材配套资源



微信扫一扫，直接获取与该电子课本配套的学习资料。

资料内容：

名师授课、课前预习、课后复习

同步试卷、期中测试、期末模考

教材全解、考点归纳、知识总结

还有育儿交流群，与全国妈妈一起交流，共同成长。

义务教育教科书

数学

八年级 下册

人民教育出版社 课程教材研究所
中学数学课程教材研究开发中心 | 编著 |

人教版®

人民教育出版社

· 北京 ·

主 编：林 群

副 主 编：田载今 薛 彬 李海东

本册主编：李龙才

主要编写人员：章建跃 俞求是 张劲松 田载今 王 嵘

吴增生 王华鹏 王万丰 李昌官

责任编辑：张唯一

美术编辑：王俊宏

插 图：王俊宏 文鲁工作室（封面）

义务教育教科书 数学 八年级 下册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

中学数学课程教材研究开发中心

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

人 教 版[®]

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

本册导引

亲爱的同学，新学期开始了。

摆在你面前的这本书，是我们根据《义务教育数学课程标准（2011年版）》编写的教科书的八年级下册。现在我们一起来看看这本书的内容。

我们已经学过整式与分式，知道实际问题中的很多数量关系可以用它们表示。本册我们再来学习“二次根式”。掌握二次根式的内容，我们就能够解决更多的数量关系问题。

三角形中还有许多奥秘等着你去探究。你知道直角三角形的三条边有什么关系吗？请你到“勾股定理”中去探索。在探索的过程中，你会由衷地感叹数学的美妙与和谐。

在我们生活的世界随处可见平行四边形的身影，各种各样的平行四边形装点着我们的生活，给我们带来美的感受。一般的平行四边形与特殊的平行四边形——矩形、菱形、正方形之间有什么联系和区别？它们有怎样的性质？通过“平行四边形”一章的学习，你会对这些问题有更深入的认识。

我们生活在变化的世界中，时间的推移、人口的增长、水位的升降……变化的例子举不胜举，函数将给你提供描述这些变化的一种数学工具。通过分析实际问题中的变量关系，得到相应的函数，你就能利用它解决非常广泛的问题。学习了“一次函数”，你会对这些有所体会。

我们已经了解了一些数据处理的基本方法，看到统计在现代生活中扮演着越来越重要的角色。“数据的分析”将引导你进一步学习数据处理的方法，比如如何分析数据的集中趋势、如何刻画数据的离散程度等。通过一些有趣的调查活动，你会对数据的作用有更深刻的认识，对用样本估计总体的思想有更多的体会。

数学伴随着我们成长、数学伴随着我们进步、数学伴随着我们成功，让我们一起随着这本书，继续畅游神奇、美妙的数学世界吧！

目 录

第十六章 二次根式



16.1 二次根式	2
16.2 二次根式的乘除	6
16.3 二次根式的加减	12
阅读与思考 海伦-秦九韶公式	16
数学活动	17
小结	18
复习题 16	19

第十七章 勾股定理



17.1 勾股定理	22
阅读与思考 勾股定理的证明	30
17.2 勾股定理的逆定理	31
阅读与思考 费马大定理	35
数学活动	36
小结	37
复习题 17	38

人教版®

第十八章 平行四边形



18.1 平行四边形	41
18.2 特殊的平行四边形	52
实验与探究 丰富多彩的正方形	63
数学活动	64
小结	66
复习题 18	67

第十九章 一次函数



19.1 函数	71
阅读与思考 科学家如何测算岩石的年龄	85
19.2 一次函数	86
信息技术应用 用计算机画函数图象	101
19.3 课题学习 选择方案	102
数学活动	105
小结	106
复习题 19	107

人教版®

第二十章 数据的分析



20.1 数据的集中趋势	111
20.2 数据的波动程度	124
阅读与思考 数据波动程度的几种度量	129
20.3 课题学习 体质健康测试中的数据分析	131
数学活动	134
小结	135
复习题 20	136
部分中英文词汇索引	138

人教版®

第十六章 二次根式

电视塔越高，从塔顶发射出的电磁波传播得越远，从而能收看到电视节目的区域就越广. 电视塔高 h (单位: km) 与电视节目信号的传播半径 r (单位: km) 之间存在近似关系 $r = \sqrt{2Rh}$ ，其中 R 是地球半径， $R \approx 6\,400$ km. 如果两个电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km, 那么它们的传播半径之比是 $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 你能将这个式子化简吗?

化简这个式子需要二次根式的有关知识. 我们学过整式的运算、分式的运算. 如何进行二次根式的运算呢? 这就是本章要解决的主要问题. 通过本章学习, 可以为后面的勾股定理、一元二次方程等内容的学习打下基础.



16.1 二次根式



思考

用带有根号的式子填空，看看写出的结果有什么特点：

(1) 面积为 3 的正方形的边长为_____，面积为 S 的正方形的边长为_____.

(2) 一个长方形的围栏，长是宽的 2 倍，面积为 130 m^2 ，则它的宽为_____ m.

(3) 一个物体从高处自由落下，落到地面所用的时间 t (单位: s) 与开始落下时离地面的高度 h (单位: m) 满足关系 $h=5t^2$. 如果用含有 h 的式子表示 t ，那么 t 为_____.

上面问题的结果分别是 $\sqrt{3}$, $\sqrt{S}$, $\sqrt{65}$, $\sqrt{\frac{h}{5}}$ ，它们表示一些正数的算术平方根.

我们知道，一个正数有两个平方根；0 的平方根为 0；在实数范围内，负数没有平方根. 因此，在实数范围内开平方时，被开方数只能是正数或 0.

一般地，我们把形如 $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) 的式子叫做**二次根式** (quadratic radical)，“ $\sqrt{\quad}$ ”称为二次根号.

例 1 当 x 是怎样的实数时， $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义？

解：由 $x-2 \geq 0$ ，得

$$x \geq 2.$$

当 $x \geq 2$ 时， $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义.



思考

当 x 是怎样的实数时， $\sqrt{x^2}$ 在实数范围内有意义？ $\sqrt{x^3}$ 呢？

练习

1. 要画一个面积为 18 cm^2 的长方形, 使它的长与宽之比为 $3:2$, 它的长、宽各应取多少?
2. 当 a 是怎样的实数时, 下列各式在实数范围内有意义?
 - (1) $\sqrt{a-1}$;
 - (2) $\sqrt{2a+3}$;
 - (3) $\sqrt{-a}$;
 - (4) $\sqrt{5-a}$.

当 $a > 0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 a 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a} > 0$; 当 $a = 0$ 时, $\sqrt{a}$ 表示 0 的算术平方根, 因此 $\sqrt{a} = 0$. 这就是说, 当 $a \geq 0$ 时, $\sqrt{a} \geq 0$.



探究

根据算术平方根的意义填空:

$$(\sqrt{4})^2 = \underline{\hspace{2cm}}; (\sqrt{2})^2 = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}; (\sqrt{0})^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$\sqrt{4}$ 是 4 的算术平方根, 根据算术平方根的意义, $\sqrt{4}$ 是一个平方等于 4 的非负数. 因此有 $(\sqrt{4})^2 = 4$.

同理, $\sqrt{2}$, $\sqrt{\frac{1}{3}}$, $\sqrt{0}$ 分别是 2 , $\frac{1}{3}$, 0 的算术平方根. 因此有 $(\sqrt{2})^2 = 2$,

$$\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}, (\sqrt{0})^2 = 0.$$

一般地,

$$(\sqrt{a})^2 = a (a \geq 0).$$

例 2 计算:

$$(1) (\sqrt{1.5})^2; \quad (2) (2\sqrt{5})^2.$$

解: (1) $(\sqrt{1.5})^2 = 1.5$;

$$(2) (2\sqrt{5})^2 = 2^2 \times (\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20.$$



例 2 (2) 用到了 $(ab)^2 = a^2b^2$ 这个结论.



探究

填空：

$$\sqrt{2^2} = \underline{\hspace{2cm}}; \sqrt{0.1^2} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}; \sqrt{0^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

可以得到

$$\sqrt{2^2} = 2, \sqrt{0.1^2} = 0.1, \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{2}{3}, \sqrt{0^2} = 0.$$

一般地，根据算术平方根的意义，

$$\sqrt{a^2} = a (a \geq 0).$$

例 3 化简：

$$(1) \sqrt{16}; \quad (2) \sqrt{(-5)^2}.$$

解： (1) $\sqrt{16} = \sqrt{4^2} = 4;$

$$(2) \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{5^2} = 5.$$

回顾我们学过的式子，如 5 , a , $a+b$, $-ab$, $\frac{s}{t}$, $-x^3$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$)，它们都是用基本运算符号（基本运算包括加、减、乘、除、乘方和开方）把数或表示数的字母连接起来的式子，我们称这样的式子为**代数式** (algebraic expression).

练习

1. 计算：

$$(1) (\sqrt{3})^2; \quad (2) (3\sqrt{2})^2.$$

2. 说出下列各式的值：

$$(1) \sqrt{0.3^2}; \quad (2) \sqrt{\left(-\frac{1}{7}\right)^2};$$

$$(3) -\sqrt{(-\pi)^2}; \quad (4) \sqrt{10^{-2}}.$$

习题 16.1

复习巩固

1. 当 a 是怎样的实数时, 下列各式在实数范围内有意义?

- (1) $\sqrt{a+2}$; (2) $\sqrt{3-a}$;
(3) $\sqrt{5a}$; (4) $\sqrt{2a+1}$.

2. 计算:

- (1) $(\sqrt{5})^2$; (2) $(-\sqrt{0.2})^2$; (3) $\left(\sqrt{\frac{2}{7}}\right)^2$; (4) $(5\sqrt{5})^2$;
(5) $\sqrt{(-10)^2}$; (6) $\left(-7\sqrt{\frac{2}{7}}\right)^2$; (7) $\sqrt{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$; (8) $-\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2}$.

3. 用代数式表示:

- (1) 面积为 S 的圆的半径;
(2) 面积为 S 且两条邻边的比为 $2:3$ 的长方形的长和宽.

4. 利用 $a=(\sqrt{a})^2$ ($a \geq 0$), 把下列非负数分别写成一个非负数的平方的形式:

- (1) 9; (2) 5; (3) 2.5; (4) 0.25; (5) $\frac{1}{2}$; (6) 0.

综合运用

5. 已知一个大圆的面积是两个小圆的面积之和. 如果大圆的半径为 r cm, 两个小圆的半径分别为 2 cm 和 3 cm, 求 r 的值.

6. $\triangle ABC$ 的面积为 12, AB 边上的高是 AB 边长的 4 倍. 求 AB 的长.

7. 当 x 是怎样的实数时, 下列各式在实数范围内有意义?

- (1) $\sqrt{x^2+1}$; (2) $\sqrt{(x-1)^2}$; (3) $\sqrt{\frac{1}{x}}$; (4) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$.

8. 小球从离地面为 h (单位: m) 的高处自由下落, 落到地面所用的时间为 t (单位: s). 经过实验, 发现 h 与 t^2 成正比例关系, 而且当 $h=20$ 时, $t=2$. 试用 h 表示 t , 并分别求当 $h=10$ 和 $h=25$ 时, 小球落地所用的时间.

拓展探索

9. (1) 已知 $\sqrt{18-n}$ 是整数, 求自然数 n 所有可能的值;

(2) 已知 $\sqrt{24n}$ 是整数, 求正整数 n 的最小值.

10. 一个圆柱体的高为 10, 体积为 V . 求它的底面半径 r (用含 V 的代数式表示), 并分别求当 $V=5\pi$, 10π 和 20π 时, 底面半径 r 的大小.

16.2 二次根式的乘除

由算术平方根的意义, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$, $\cdots$ 都是实数. 当 a 取某个非负数值时, $\sqrt{a}$ 就是非负数 a 的算术平方根, 也是一个实数. 这类实数的运算满足怎样的运算法则呢? 我们该如何进行二次根式的加、减、乘、除运算呢?

下面先探究二次根式的乘法法则.



探究

计算下列各式, 观察计算结果, 你能发现什么规律?

(1) $\sqrt{4} \times \sqrt{9} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sqrt{4 \times 9} = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) $\sqrt{16} \times \sqrt{25} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sqrt{16 \times 25} = \underline{\hspace{2cm}}$;

(3) $\sqrt{25} \times \sqrt{36} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sqrt{25 \times 36} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一般地, 二次根式的乘法法则是

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} \quad (a \geq 0, b \geq 0).$$

例 1 计算:

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5}$; (2) $\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27}$.

解: (1) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$;

(2) $\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{27} = \sqrt{\frac{1}{3} \times 27} = \sqrt{9} = 3$.

把 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 反过来, 就得到

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b},$$

利用它可以进行二次根式的化简.



在本章中, 如果没有特别说明, 所有的字母都表示正数.

例2 化简:

$$(1) \sqrt{16 \times 81}; \quad (2) \sqrt{4a^2b^3}.$$

解: (1) $\sqrt{16 \times 81} = \sqrt{16} \times \sqrt{81} = 4 \times 9 = 36;$

$$\begin{aligned}(2) \sqrt{4a^2b^3} &= \sqrt{4} \cdot \sqrt{a^2} \cdot \sqrt{b^3} \\ &= 2 \cdot a \cdot \sqrt{b^2 \cdot b} \\ &= 2a\sqrt{b^2} \cdot \sqrt{b} \\ &= 2ab\sqrt{b}.\end{aligned}$$

被开方数 $4a^2b^3$ 含 4, a^2 , b^2 这样的因数或因式, 它们被开方后可以移到根号外, 是开得尽方的因数或因式.

例3 计算:

$$(1) \sqrt{14} \times \sqrt{7}; \quad (2) 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10};$$

$$(3) \sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy}.$$

解: (1) $\sqrt{14} \times \sqrt{7} = \sqrt{14 \times 7} = \sqrt{7^2 \times 2} = \sqrt{7^2} \times \sqrt{2}$
 $= 7\sqrt{2};$

$$\begin{aligned}(2) 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} &= 3 \times 2 \sqrt{5 \times 10} = 6\sqrt{5^2 \times 2} \\ &= 6\sqrt{5^2} \times \sqrt{2} = 6 \times 5\sqrt{2} \\ &= 30\sqrt{2};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \sqrt{3x} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}xy} &= \sqrt{3x \cdot \frac{1}{3}xy} = \sqrt{x^2y} \\ &= \sqrt{x^2} \cdot \sqrt{y} = x\sqrt{y}.\end{aligned}$$

本章中根号下含有字母的二次根式的化简与运算是选学内容.

练习

1. 计算:

$$(1) \sqrt{2} \times \sqrt{5};$$

$$(2) \sqrt{3} \times \sqrt{12};$$

$$(3) 2\sqrt{6} \times \sqrt{\frac{1}{2}};$$

$$(4) \sqrt{288} \times \sqrt{\frac{1}{72}}.$$

2. 化简:

$$(1) \sqrt{49 \times 121};$$

$$(2) \sqrt{225};$$

$$(3) \sqrt{4y};$$

$$(4) \sqrt{16ab^2c^3}.$$

3. 一个长方形的长和宽分别是 $\sqrt{10}$ 和 $2\sqrt{2}$. 求这个长方形的面积.



探究

计算下列各式，观察计算结果，你能发现什么规律？

$$(1) \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \text{---}, \sqrt{\frac{4}{9}} = \text{---}; \quad (2) \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \text{---}, \sqrt{\frac{16}{25}} = \text{---};$$

$$(3) \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{49}} = \text{---}, \sqrt{\frac{36}{49}} = \text{---}.$$

一般地，二次根式的除法法则是

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geq 0, b > 0).$$

例 4 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}}; \quad (2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}}.$$

解： (1) $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{24}{3}} = \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2};$

$$(2) \sqrt{\frac{3}{2}} \div \sqrt{\frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \div \frac{1}{18}} = \sqrt{\frac{3}{2} \times 18} = \sqrt{3 \times 9} = 3\sqrt{3}.$$

把 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ 反过来，就得到

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (a \geq 0, b > 0),$$

利用它可以进行二次根式的化简.

例 5 化简：

$$(1) \sqrt{\frac{3}{100}}; \quad (2) \sqrt{\frac{75}{27}}.$$

解： (1) $\sqrt{\frac{3}{100}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{100}} = \frac{\sqrt{3}}{10};$

$$(2) \sqrt{\frac{75}{27}} = \sqrt{\frac{5^2 \times 3}{3^2 \times 3}} = \frac{\sqrt{5^2}}{\sqrt{3^2}} = \frac{5}{3}.$$

例 6 计算：

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}; \quad (2) \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}}; \quad (3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}}.$$

解：(1) 解法 1: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{3 \times 5}{5 \times 5}} = \sqrt{\frac{15}{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{5^2}} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

解法 2: $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

$$(2) \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{27}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2 \times 3}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3^2} \times \sqrt{3}} \\ = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$$(3) \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2a}} = \frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2a}}{\sqrt{2a} \cdot \sqrt{2a}} = \frac{4\sqrt{a}}{2a} = \frac{2\sqrt{a}}{a}.$$

在解法 2 中，式子变形 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$ 是为了去掉分母中的根号.

观察上面例 4、例 5、例 6 中各小题的最后结果，比如 $2\sqrt{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{10}$, $\frac{2\sqrt{a}}{a}$ 等，可以发现这些式子有如下两个特点：

- (1) 被开方数不含分母；
- (2) 被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.

我们把满足上述两个条件的二次根式，叫做**最简二次根式** (simplest quadratic radical).

在二次根式的运算中，一般要把最后结果化为最简二次根式，并且分母中不含二次根式.

例 7 设长方形的面积为 S ，相邻两边长分别为 a , b . 已知 $S=2\sqrt{3}$, $b=\sqrt{10}$, 求 a .

解：因为 $S=ab$ ，所以

$$a = \frac{S}{b} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{10}} = \frac{2\sqrt{3} \times \sqrt{10}}{\sqrt{10} \times \sqrt{10}} = \frac{\sqrt{30}}{5}.$$

现在来看本章引言中的问题.

如果两个电视塔的高分别是 h_1 km, h_2 km, 那么它们的传播半径之比是

$\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}$. 这个式子还可以化简:

$$\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}} = \frac{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_1}}{\sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1}}{\sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1} \cdot \sqrt{h_2}}{\sqrt{h_2} \cdot \sqrt{h_2}} = \frac{\sqrt{h_1 h_2}}{h_2}.$$

我们看到, 这个比与地球半径无关. 这样, 只要知道 h_1, h_2 , 就可以求出比值.

练习

1. 计算:

$$(1) \sqrt{18} \div \sqrt{2}; \quad (2) \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{6}}; \quad (3) \sqrt{2a} \div \sqrt{6a}; \quad (4) \sqrt{\frac{b}{5}} \div \sqrt{\frac{b}{20a^2}}.$$

2. 把下列二次根式化成最简二次根式:

$$(1) \sqrt{32}; \quad (2) \sqrt{40}; \quad (3) \sqrt{1.5}; \quad (4) \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

3. 设长方形的面积为 S , 相邻两边长分别为 a, b . 已知 $S=16, b=\sqrt{10}$, 求 a .

习题 16.2

复习巩固

1. 计算:

$$(1) \sqrt{24} \times \sqrt{27}; \quad (2) \sqrt{6} \times (-\sqrt{15});$$

$$(3) \sqrt{18} \times \sqrt{20} \times \sqrt{75}; \quad (4) \sqrt{3^2 \times 4^3 \times 5}.$$

2. 计算:

$$(1) \sqrt{18} \div \sqrt{8}; \quad (2) \frac{4\sqrt{15}}{2\sqrt{5}}; \quad (3) \sqrt{1\frac{2}{3}} \div \sqrt{\frac{5}{6}}; \quad (4) \frac{2\sqrt{x^2 y}}{3\sqrt{xy}}.$$

3. 化简:

$$(1) \sqrt{4 \times 49}; \quad (2) \sqrt{300}; \quad (3) \sqrt{\frac{9}{49}}; \quad (4) \sqrt{\frac{a^2 b}{4c^2}}.$$

4. 化简:

$$(1) \frac{\sqrt{12}}{2}; \quad (2) \frac{3}{\sqrt{6}}; \quad (3) \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{40}}; \quad (4) \frac{5n}{3\sqrt{n}}; \quad (5) \frac{2xy}{\sqrt{2x}}; \quad (6) \frac{-\sqrt{45y^2}}{3\sqrt{5y}}.$$

5. 根据下列条件求代数式 $\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 的值:

(1) $a=1, b=10, c=-15$;

(2) $a=2, b=-8, c=5$.

综合运用

6. 设长方形的面积为 S , 相邻两边分别为 a, b .

(1) 已知 $a=\sqrt{8}, b=\sqrt{12}$, 求 S ;

(2) 已知 $a=2\sqrt{50}, b=3\sqrt{32}$, 求 S .

7. 设正方形的面积为 S , 边长为 a .

(1) 已知 $S=50$, 求 a ;

(2) 已知 $S=242$, 求 a .

8. 计算:

(1) $\sqrt{0.4} \times \sqrt{3.6}$; (2) $\sqrt{\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{27}{8}}$;

(3) $\frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{40}} \times \sqrt{5}$; (4) $\sqrt{27} \times \sqrt{50} \div \sqrt{6}$.

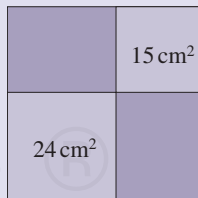
9. 已知 $\sqrt{2} \approx 1.414$, 求 $\sqrt{\frac{1}{2}}$ 与 $\sqrt{8}$ 的近似值.

10. 设长方形的面积为 S , 相邻两边长分别为 a, b . 已知 $S=4\sqrt{3}, a=\sqrt{15}$, 求 b .

11. 已知长方体的体积 $V=4\sqrt{3}$, 高 $h=3\sqrt{2}$, 求它的底面积 S .

拓广探索

12. 如图, 从一个大正方形中裁去面积为 15 cm^2 和 24 cm^2 的两个小正方形, 求留下部分的面积.



(第 12 题)

13. 用计算器计算:

(1) $\sqrt{9 \times 9 + 19}$; (2) $\sqrt{99 \times 99 + 199}$;

(3) $\sqrt{999 \times 999 + 1999}$; (4) $\sqrt{9999 \times 9999 + 19999}$.

观察上面几题的结果, 你能发现什么规律? 用你发现的规律直接写出下题的结果:

$\sqrt{\underbrace{99 \cdots 9}_{n \text{ 个 } 9} \times \underbrace{99 \cdots 9}_{n \text{ 个 } 9} + \underbrace{199 \cdots 9}_{n \text{ 个 } 9}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16.3 二次根式的加减

问题 现有一块长为 7.5 dm、宽为 5 dm 的木板，能否采用如图 16.3-1 的方式，在这块木板上截出两个面积分别是 8 dm^2 和 18 dm^2 的正方形木板？

因为大、小正方形木板的边长分别为 $\sqrt{18} \text{ dm}$ 和 $\sqrt{8} \text{ dm}$ ，显然木板够宽. 下面考虑木板是否够长.

由于两个正方形的边长的和为 $(\sqrt{8} + \sqrt{18}) \text{ dm}$. 这实际上是求 $\sqrt{8}$ ， $\sqrt{18}$ 这两个二次根式的和，我们可以这样来计算：

$$\begin{aligned} & \sqrt{8} + \sqrt{18} \\ &= 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \quad (\text{化成最简二次根式}) \\ &= (2+3)\sqrt{2} \quad (\text{分配律}) \\ &= 5\sqrt{2}. \end{aligned}$$

由 $\sqrt{2} < 1.5$ 可知 $5\sqrt{2} < 7.5$ ，即两个正方形的边长的和小于木板的长，因此可以用这块木板按要求截出两个面积分别是 8 dm^2 和 18 dm^2 的正方形木板.

分析上面计算 $\sqrt{8} + \sqrt{18}$ 的过程，可以看到，把 $\sqrt{8}$ 和 $\sqrt{18}$ 化成最简二次根式 $2\sqrt{2}$ 和 $3\sqrt{2}$ 后，由于被开方数相同（都是 2），可以利用分配律将 $2\sqrt{2}$ 和 $3\sqrt{2}$ 进行合并.

一般地，**二次根式加减时，可以先将二次根式化成最简二次根式，再将被开方数相同的二次根式进行合并.**

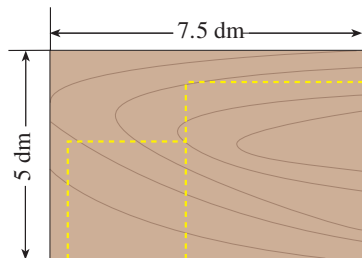


图 16.3-1

在有理数范围内成立的运算律，在实数范围内仍然成立.

例 1 计算:

(1) $\sqrt{80}-\sqrt{45}$; (2) $\sqrt{9a}+\sqrt{25a}$.

解: (1) $\sqrt{80}-\sqrt{45}=4\sqrt{5}-3\sqrt{5}=\sqrt{5}$;

(2) $\sqrt{9a}+\sqrt{25a}=3\sqrt{a}+5\sqrt{a}=8\sqrt{a}$.

例 2 计算:

(1) $2\sqrt{12}-6\sqrt{\frac{1}{3}}+3\sqrt{48}$;

(2) $(\sqrt{12}+\sqrt{20})+(\sqrt{3}-\sqrt{5})$.

解: (1) $2\sqrt{12}-6\sqrt{\frac{1}{3}}+3\sqrt{48}$
 $=4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+12\sqrt{3}$
 $=14\sqrt{3}$;

(2) $(\sqrt{12}+\sqrt{20})+(\sqrt{3}-\sqrt{5})$
 $=2\sqrt{3}+2\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{5}$
 $=3\sqrt{3}+\sqrt{5}$.

比较二次根式的加减与整式的加减,你能得出什么结论?

$\sqrt{3}$ 与 $\sqrt{5}$ 能合并吗?

练习

1. 下列计算是否正确?为什么?

(1) $\sqrt{8}-\sqrt{3}=\sqrt{8-3}$;

(2) $\sqrt{4}+\sqrt{9}=\sqrt{4+9}$;

(3) $3\sqrt{2}-\sqrt{2}=2\sqrt{2}$.

2. 计算:

(1) $2\sqrt{7}-6\sqrt{7}$;

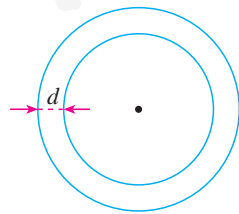
(2) $\sqrt{80}-\sqrt{20}+\sqrt{5}$;

(3) $\sqrt{18}+(\sqrt{98}-\sqrt{27})$;

(4) $(\sqrt{24}+\sqrt{0.5})-(\sqrt{\frac{1}{8}}-\sqrt{6})$.

3. 如图,两个圆的圆心相同,它们的面积分别是12.56和 25.12.

求圆环的宽度 d (π 取 3.14, 结果保留小数点后两位).



(第 3 题)

例 3 计算:

(1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$; (2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$.

解: (1) $(\sqrt{8}+\sqrt{3})\times\sqrt{6}$
 $=\sqrt{8}\times\sqrt{6}+\sqrt{3}\times\sqrt{6}$
 $=\sqrt{8\times 6}+\sqrt{3\times 6}$
 $=4\sqrt{3}+3\sqrt{2}$;

(2) $(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})\div 2\sqrt{2}$
 $=4\sqrt{2}\div 2\sqrt{2}-3\sqrt{6}\div 2\sqrt{2}$
 $=2-\frac{3}{2}\sqrt{3}$.

例 3 (1) 运用了分配律.

例 4 计算:

(1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$; (2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$.

解: (1) $(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-5)$
 $=(\sqrt{2})^2+3\sqrt{2}-5\sqrt{2}-15$
 $=2-2\sqrt{2}-15$
 $=-13-2\sqrt{2}$;

(2) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$
 $=(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2$
 $=5-3$
 $=2$.

例 4 (1) 用了多项式乘法法则, (2) 用了公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

在二次根式的运算中, 多项式乘法法则和乘法公式仍然适用.

练习

1. 计算:

(1) $\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{5})$;

(2) $(\sqrt{80}+\sqrt{40})\div\sqrt{5}$;

(3) $(\sqrt{5}+3)(\sqrt{5}+2)$;

(4) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$.

2. 计算:

(1) $(4+\sqrt{7})(4-\sqrt{7})$;

(2) $(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})$;

(3) $(\sqrt{3}+2)^2$;

(4) $(2\sqrt{5}-\sqrt{2})^2$.

习题 16.3

复习巩固

1. 下列计算是否正确？为什么？

$$(1) \sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5};$$

$$(2) 2 + \sqrt{2} = 2\sqrt{2};$$

$$(3) 3\sqrt{2} - \sqrt{2} = 3;$$

$$(4) \frac{\sqrt{18} - \sqrt{8}}{2} = \sqrt{9} - \sqrt{4} = 3 - 2 = 1.$$

2. 计算：

$$(1) 2\sqrt{12} + \sqrt{27};$$

$$(2) \sqrt{18} - \sqrt{\frac{9}{2}};$$

$$(3) \frac{2}{3}\sqrt{9x} + 6\sqrt{\frac{x}{4}};$$

$$(4) a^2\sqrt{8a} + 3a\sqrt{50a^3}.$$

3. 计算：

$$(1) \sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{2};$$

$$(2) \sqrt{75} - \sqrt{54} + \sqrt{96} - \sqrt{108};$$

$$(3) (\sqrt{45} + \sqrt{18}) - (\sqrt{8} - \sqrt{125});$$

$$(4) \frac{1}{2}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \frac{3}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{27}).$$

4. 计算：

$$(1) (\sqrt{12} + 5\sqrt{8})\sqrt{3};$$

$$(2) (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2})(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2});$$

$$(3) (5\sqrt{3} + 2\sqrt{5})^2;$$

$$(4) (\sqrt{48} + \frac{1}{4}\sqrt{6}) \div \sqrt{27}.$$

综合运用

5. 已知 $\sqrt{5} \approx 2.236$ ，求 $5\sqrt{\frac{1}{5}} - \frac{5}{4}\sqrt{\frac{4}{5}} + \sqrt{45}$ 的近似值（结果保留小数点后两位）。

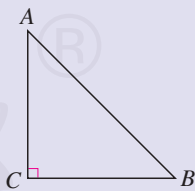
6. 已知 $x = \sqrt{3} + 1$ ， $y = \sqrt{3} - 1$ ，求下列各式的值：

$$(1) x^2 + 2xy + y^2;$$

$$(2) x^2 - y^2.$$

7. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $CB = CA = a$ 。求 AB 的长。

（提示：作出 AB 边上的高，借助 $\triangle ABC$ 的面积求解。）



（第7题）

拓展探索

8. 已知 $a + \frac{1}{a} = \sqrt{10}$ ，求 $a - \frac{1}{a}$ 的值。（提示：利用 $(a - \frac{1}{a})^2$ 与 $(a + \frac{1}{a})^2$ 之间的关系。）

9. 在下列各方程后面的括号内分别给出了一组数，从中找出方程的解：

$$(1) 2x^2 - 6 = 0, (\sqrt{3}, \sqrt{6}, -\sqrt{3}, -\sqrt{6});$$

$$(2) 2(x+5)^2 = 24, (5+2\sqrt{3}, 5-2\sqrt{3}, -5+2\sqrt{3}, -5-2\sqrt{3}).$$



海伦-秦九韶公式

如果一个三角形的三边长分别为 a, b, c , 记 $p = \frac{a+b+c}{2}$, 那么三角形的面积为

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \quad ①$$

古希腊的几何学家海伦 (Heron, 约公元 50 年), 在数学史上以解决几何测量问题而闻名. 在他的著作《度量》一书中, 给出了公式①和它的证明, 这一公式称为海伦公式.

我国南宋时期数学家秦九韶 (约 1202—约 1261), 曾提出利用三角形的三边求面积的秦九韶公式

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}. \quad ②$$

下面我们对公式②进行变形:

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} ab \right)^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{2} ab + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right) \left(\frac{1}{2} ab - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4} \right)} \\ &= \sqrt{\frac{2ab + a^2 + b^2 - c^2}{4} \cdot \frac{2ab - a^2 - b^2 + c^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{(a+b)^2 - c^2}{4} \cdot \frac{c^2 - (a-b)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{a+b+c}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{a+c-b}{2} \cdot \frac{b+c-a}{2}} \\ &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \end{aligned}$$

这说明海伦公式与秦九韶公式实质上是同一个公式, 所以我们也称①为海伦-秦九韶公式.

如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=4$, $AC=5$, $AB=6$, 请你用海伦-秦九韶公式求 $\triangle ABC$ 的面积.

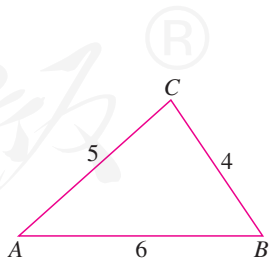


图 1



数学活动

活动1 纸张规格与 $\sqrt{2}$ 的关系

书籍和纸张的长与宽都有固定的尺寸，常用纸张的规格由下列两个表给出（单位：mm）：

A 型	宽 $\times$ 长
A5	148 $\times$ 210
A4	210 $\times$ 297
A3	297 $\times$ 420
A2	420 $\times$ 594
A1	594 $\times$ 841

B 型	宽 $\times$ 长
B5	182 $\times$ 257
B4	257 $\times$ 364
B3	364 $\times$ 515
B2	515 $\times$ 728
B1	728 $\times$ 1 030

(1) 使用计算器求出各规格纸张长与宽的比值，你有什么发现？各规格纸张的长与宽的比有什么关系？

(2) 测量教科书与课外读物的长与宽，看看它们的长与宽的比是否也有类似确定的关系？

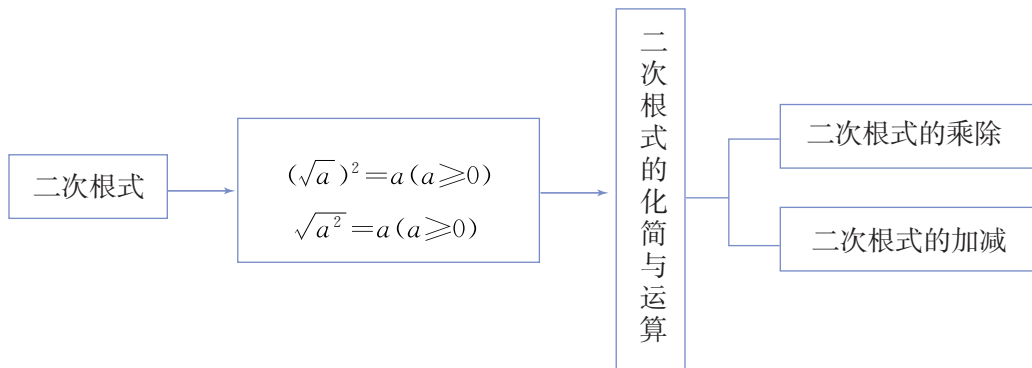
活动2 做长方体纸盒

做一个底面积为 24 cm^2 ，长、宽、高的比为 $4:2:1$ 的长方体，并回答下列问题：

- (1) 这个长方体的长、宽、高分别是多少？
- (2) 长方体的表面积是多少？
- (3) 长方体的体积是多少？

小 结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章在数的开方知识的基础上，学习了二次根式的概念、运算法则和加减乘除运算.

对于二次根式，要注意被开方数必须是非负数. 在二次根式的运算和化简中，要利用运算法则. 二次根式的加减法与整式的加减法类似，只要将根式化为最简二次根式后，去括号与合并被开方数相同的二次根式就可以了. 二次根式的乘法与整式的乘法类似，以往学过的乘法公式等都可以运用. 二次根式的除法与分式的运算类似，如果分子分母中含有相同的因式，可以直接约去.

至此，我们已经学习了整式（单项式、多项式）、分式、二次根式等代数式的概念和运算. 因为字母表示数，所以代数式的运算也就是含有字母符号的算式之间的运算，实际上就是用实数的运算律对这些符号进行运算.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 当 x 是怎样的实数时， $\sqrt{x}$ 在实数范围内有意义？
2. 什么叫最简二次根式？你能举出一些最简二次根式的例子吗？
3. 请你分别举例说明二次根式的加、减、乘、除运算法则.

复习题 16

复习巩固

1. 当 x 是怎样的实数时, 下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{3+x}$;

(2) $\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$;

(3) $\sqrt{\frac{1}{2-3x}}$;

(4) $\sqrt{\frac{1}{(x-1)^2}}$.

2. 化简:

(1) $\sqrt{500}$;

(2) $\sqrt{12x}$;

(3) $\sqrt{4\frac{2}{3}}$;

(4) $\sqrt{\frac{2}{3a^2}}$;

(5) $\sqrt{2x^2y^3}$;

(6) $\sqrt{\frac{5a^5}{6}}$.

3. 计算:

(1) $\left(\sqrt{24}-\sqrt{\frac{1}{2}}\right)-\left(\sqrt{\frac{1}{8}}+\sqrt{6}\right)$;

(2) $2\sqrt{12}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\div5\sqrt{2}$;

(3) $(2\sqrt{3}+\sqrt{6})(2\sqrt{3}-\sqrt{6})$;

(4) $(2\sqrt{48}-3\sqrt{27})\div\sqrt{6}$;

(5) $(2\sqrt{2}+3\sqrt{3})^2$;

(6) $\left(\frac{3}{2}\sqrt{1\frac{2}{3}}-\sqrt{1\frac{1}{4}}\right)^2$.

4. 正方形的边长为 a cm, 它的面积与长为 96 cm、宽为 12 cm 的长方形的面积相等. 求 a 的值.

综合运用

5. 已知 $x=\sqrt{5}-1$, 求代数式 x^2+5x-6 的值.

6. 已知 $x=2-\sqrt{3}$, 求代数式 $(7+4\sqrt{3})x^2+(2+\sqrt{3})x+\sqrt{3}$ 的值.

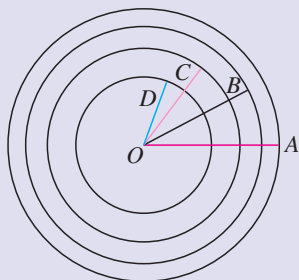
7. 电流通过导线时会产生热量, 电流 I (单位: A)、导线电阻 R (单位: Ω)、通电时间 t (单位: s) 与产生的热量 Q (单位: J) 满足 $Q=I^2Rt$. 已知导线的电阻为 5Ω , 1 s 时间导线产生 30 J 的热量, 求电流 I 的值 (结果保留小数点后两位).

拓展探索

8. 已知 n 是正整数, $\sqrt{189n}$ 是整数, 求 n 的最小值.

9. (1) 把一个圆心为点 O , 半径为 r 的圆的面积四等分. 请你尽可能多地设想各种分割方法.

- (2) 如图，以点 O 为圆心的三个同心圆把以 OA 为半径的大圆 O 的面积四等分，求这三个圆的半径 OB ， OC ， OD 的长.



(第 9 (2) 题)

10. 判断下列各式是否成立:

$$\sqrt{2\frac{2}{3}} = 2\sqrt{\frac{2}{3}}; \quad \sqrt{3\frac{3}{8}} = 3\sqrt{\frac{3}{8}}; \quad \sqrt{4\frac{4}{15}} = 4\sqrt{\frac{4}{15}}.$$

类比上述式子，再写出几个同类型的式子. 你能看出其中的规律吗？用字母表示这一规律，并给出证明.

人教版®

第十七章 勾股定理

章前图中左侧的图案是 2002 年在北京召开的国际数学家大会的会徽，它与数学中著名的勾股定理有着密切关系。

在我国古代，人们将直角三角形中短的直角边叫做勾，长的直角边叫做股，斜边叫做弦。根据我国古代数学书《周髀算经》记载，在约公元前 11 世纪，人们就已经知道，如果勾是三、股是四，那么弦是五。后来人们进一步发现并证明了关于直角三角形三边之间的关系——两条直角边的平方和等于斜边的平方，这就是勾股定理。

本章我们将探索并证明勾股定理及其逆定理，并运用这两个定理去解决有关问题。由此可以加深对直角三角形的认识。



17.1 勾股定理

相传 2 500 多年前，毕达哥拉斯有一次在朋友家作客时，发现朋友家用砖铺成的地面图案反映了直角三角形三边的某种数量关系. 我们也来观察一下地面的图案（图 17.1-1），看看能从中发现什么数量关系.

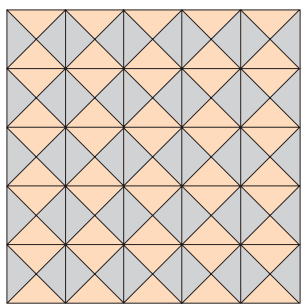
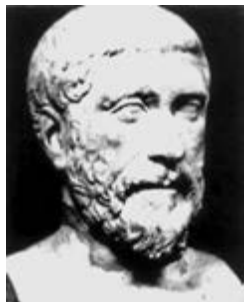


图 17.1-1



毕达哥拉斯 (Pythagoras, 约前 580—约前 500), 古希腊著名的哲学家、数学家、天文学家.



思考

图 17.1-2 中三个正方形的面积有什么关系？等腰直角三角形的三边之间有什么关系？

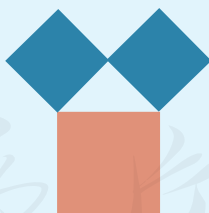
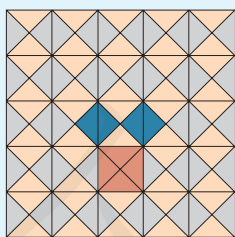


图 17.1-2

可以发现，以等腰直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和，等于以斜边为边长的大正方形的面积. 即等腰直角三角形的三边之间有一种特殊的关系：斜边的平方等于两直角边的平方和.



看似平淡无奇的现象有时却蕴含着深刻的道理.

探究

等腰直角三角形有上述性质，其他的直角三角形也有这个性质吗？图 17.1-3 中，每个小方格的面积均为 1，请分别算出图中正方形 A, B, C, A', B', C' 的面积，看看能得出什么结论。（提示：以斜边为边长的正方形的面积，等于某个正方形的面积减去 4 个直角三角形的面积。）

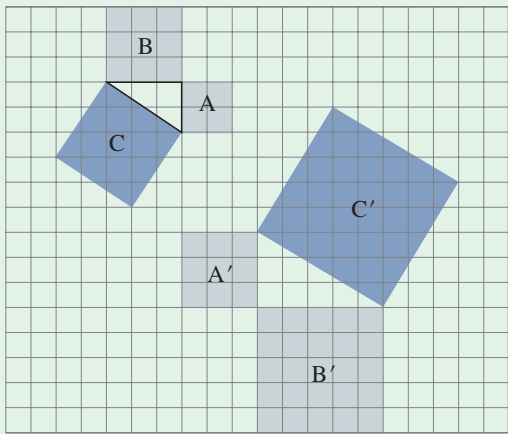


图 17.1-3

由上面的几个例子，我们猜想（图 17.1-4）：

命题 1 如果直角三角形的两条直角边长分别为 a , b ，斜边长为 c ，那么 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

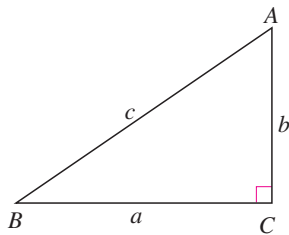


图 17.1-4

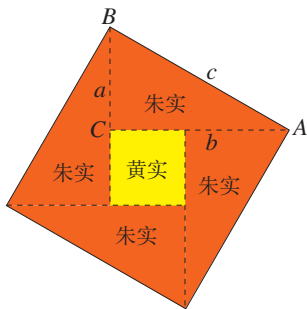


图 17.1-5

证明命题 1 的方法有很多，下面介绍我国古人赵爽的证法。

如图 17.1-5，这个图案是 3 世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”。赵爽根据此图指出：四个全等的直角三角形（红色）可以如图围成一个大正方形，中空的部分是一个小正方形（黄色）。

赵爽利用弦图证明命题 1 的基本思路如下：如图 17.1-6(1)，把边长为 a , b 的两个正方形

赵爽指出：按弦图，又可以勾股相乘为朱实二，倍之为朱实四。以勾股之差自相乘为中黄实。加差实，亦成弦实。

连在一起，它的面积是 $a^2 + b^2$ ；另一方面，这个图形可分割成四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）。把图 17.1-6(1) 中左、右两个三角形移到图 17.1-6(2) 中所示的位置，就会形成一个以 c 为边长的正方形（图 17.1-6(3)）。因为图 17.1-6(1) 与图 17.1-6(3) 都由四个全等的直角三角形（红色）和一个正方形（黄色）组成，所以它们的面积相等。因此， $a^2 + b^2 = c^2$ 。

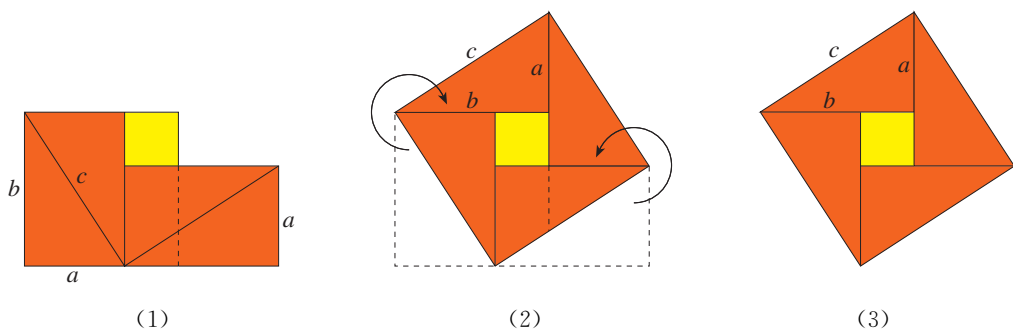


图 17.1-6

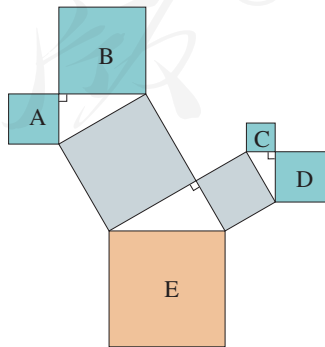
这样我们就证实了命题 1 的正确性，命题 1 与直角三角形的边有关，我国把它称为**勾股定理** (Pythagoras theorem)。

“赵爽弦图”通过对图形的切割、拼接，巧妙地利用面积关系证明了勾股定理，它表现了我国古人对数学的钻研精神和聪明才智，是我国古代数学的骄傲。因此，这个图案（图 17.1-5）被选为 2002 年在北京召开的国际数学家大会的会徽。

赵爽所用的这种方法是我国古代数学家常用的“出入相补法”。在西方，人们称勾股定理为毕达哥拉斯定理。

练习

- 设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b ，斜边长为 c 。
 - 已知 $a=6$ ， $c=10$ ，求 b ；
 - 已知 $a=5$ ， $b=12$ ，求 c ；
 - 已知 $c=25$ ， $b=15$ ，求 a 。
- 如图，图中所有的三角形都是直角三角形，四边形都是正方形。已知正方形 A，B，C，D 的边长分别是 12，16，9，12，求最大正方形 E 的面积。



(第 2 题)

勾股定理有广泛应用，下面我们用它解决几个问题.

例 1 一个门框的尺寸如图 17.1-7 所示，一块长 3 m，宽 2.2 m 的长方形薄木板能否从门框内通过？为什么？

分析：可以看出，木板横着或竖着都不能从门框内通过，只能试试斜着能否通过. 门框对角线 AC 的长度是斜着能通过的最大长度. 求出 AC ，再与木板的宽比较，就能知道木板能否通过.

解：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中，根据勾股定理，

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1^2 + 2^2 = 5.$$

$$AC = \sqrt{5} \approx 2.24.$$

因为 AC 大于木板的宽 2.2 m，所以木板能从门框内通过.



图 17.1-7

例 2 如图 17.1-8，一架 2.6 m 长的梯子 AB 斜靠在一竖直的墙 AO 上，这时 AO 为 2.4 m. 如果梯子的顶端 A 沿墙下滑 0.5 m，那么梯子底端 B 也外移 0.5 m 吗？

解：可以看出， $BD = OD - OB$.

在 $\text{Rt}\triangle AOB$ 中，根据勾股定理，

$$OB^2 = AB^2 - OA^2 = 2.6^2 - 2.4^2 = 1.$$

$$OB = \sqrt{1} = 1.$$

在 $\text{Rt}\triangle COD$ 中，根据勾股定理，

$$OD^2 = CD^2 - OC^2 = 2.6^2 - (2.4 - 0.5)^2 = 3.15.$$

$$OD = \sqrt{3.15} \approx 1.77,$$

$$BD = OD - OB \approx 1.77 - 1 = 0.77.$$

所以梯子的顶端沿墙下滑 0.5 m 时，梯子底端并不是也外移 0.5 m，而是外移约 0.77 m.

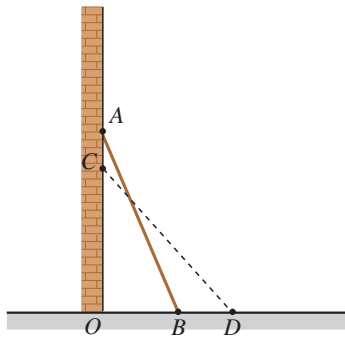
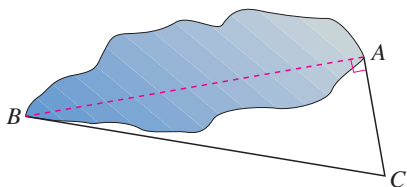


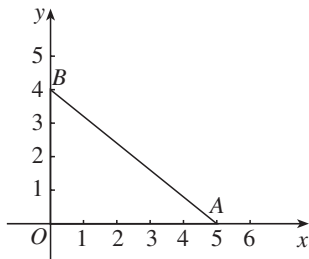
图 17.1-8

练习

1. 如图，池塘边有两点 A, B ，点 C 是与 BA 方向成直角的 AC 方向上一点，测得 $BC=60\text{ m}$ ， $AC=20\text{ m}$. 求 A, B 两点间的距离 (结果取整数).



(第1题)



(第2题)

2. 如图，在平面直角坐标系中有两点 $A(5, 0)$ 和 $B(0, 4)$. 求这两点之间的距离.



思考

在八年级上册中我们曾经通过画图得到结论：斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等. 学习了勾股定理后，你能证明这一结论吗？

先画出图形，再写出已知、求证如下：

已知：如图 17.1-9，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ， $AB = A'B'$ ， $AC = A'C'$.

求证： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

证明：在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 中， $\angle C = \angle C' = 90^\circ$ ，根据勾股定理，得

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2}, \quad B'C' = \sqrt{A'B'^2 - A'C'^2}.$$

又 $AB = A'B'$ ， $AC = A'C'$ ，

$$\therefore BC = B'C'.$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle A'B'C' \text{ (SSS)}.$$

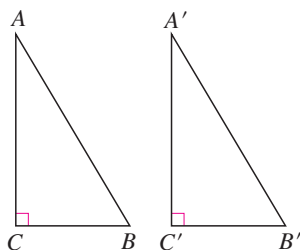


图 17.1-9



探究

我们知道数轴上的点有的表示有理数，有的表示无理数，你能在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点吗？

如果能画出长为 $\sqrt{13}$ 的线段，就能在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点. 容易知道，长为 $\sqrt{2}$ 的线段是两条直角边的长都为1的直角三角形的斜边. 长为 $\sqrt{13}$ 的线段能是直角边的长为正整数的直角三角形的斜边吗？

利用勾股定理，可以发现，直角边的长为正整数2, 3的直角三角形的斜边长为 $\sqrt{13}$. 由此，可以依照如下方法在数轴上画出表示 $\sqrt{13}$ 的点.

如图 17.1-10，在数轴上找出表示3的点A，则 $OA=3$ ，过点A作直线 l 垂直于 OA ，在 l 上取点B，使 $AB=2$ ，以原点O为圆心，以OB为半径作弧，弧与数轴的交点C即为表示 $\sqrt{13}$ 的点.

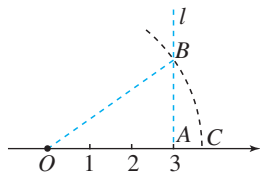


图 17.1-10

类似地，利用勾股定理，可以作出长为 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, ...的线段 (图 17.1-11). 按照同样方法，可以在数轴上画出表示 $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{5}$, ...的点 (图 17.1-12).

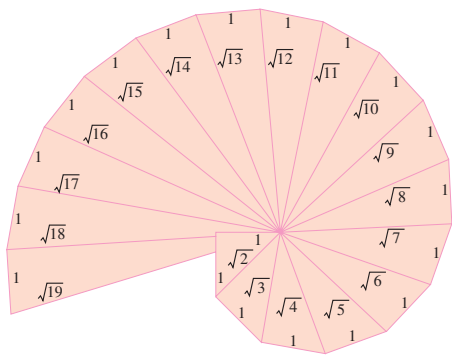


图 17.1-11

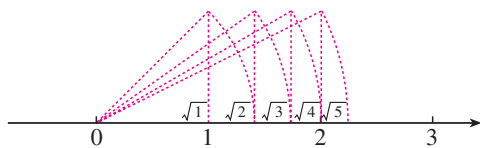
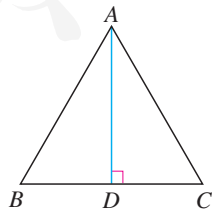


图 17.1-12

练习

1. 在数轴上作出表示 $\sqrt{17}$ 的点.
2. 如图，等边三角形的边长是6. 求：
 - (1) 高AD的长；
 - (2) 这个三角形的面积.

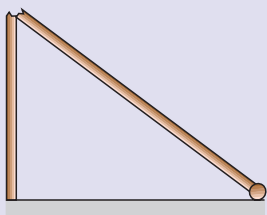


(第2题)

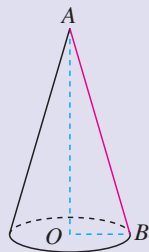
习题 17.1

复习巩固

1. 设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b , 斜边长为 c .
 - (1) 已知 $a=12$, $b=5$, 求 c ;
 - (2) 已知 $a=3$, $c=4$, 求 b ;
 - (3) 已知 $c=10$, $b=9$, 求 a .
2. 一木杆在离地面 3 m 处折断, 木杆顶端落在离木杆底端 4 m 处. 木杆折断之前有多高?

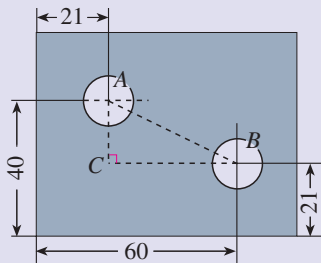


(第 2 题)

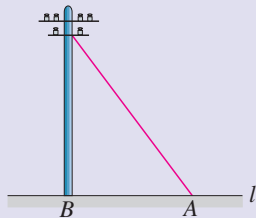


(第 3 题)

3. 如图, 一个圆锥的高 $AO=2.4$, 底面半径 $OB=0.7$. AB 的长是多少?
4. 已知长方形零件尺寸 (单位: mm) 如图, 求两孔中心的距离 (结果保留小数点后一位).



(第 4 题)



(第 5 题)

5. 如图, 要从电线杆离地面 5 m 处向地面拉一条长为 7 m 的钢缆. 求地面钢缆固定点 A 到电线杆底部 B 的距离 (结果保留小数点后一位).
6. 在数轴上作出表示 $\sqrt{20}$ 的点.

综合运用

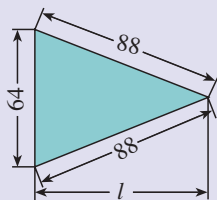
7. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AB=c$.
 - (1) 如果 $\angle A=30^\circ$, 求 BC , AC ;
 - (2) 如果 $\angle A=45^\circ$, 求 BC , AC .
8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=2.1$, $BC=2.8$. 求:

(1) $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 斜边 AB ;

(3) 高 CD .

9. 已知一个三角形工件尺寸 (单位: mm) 如图, 计算高 l 的长 (结果取整数).



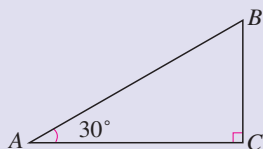
(第 9 题)



(第 10 题)

10. 有一个水池, 水面是一个边长为 10 尺的正方形, 在水池正中央有一根芦苇, 它高出水面 1 尺. 如果把这根芦苇拉向水池一边的中点, 它的顶端恰好到达池边的水面. 水的深度与这根芦苇的长度分别是多少?

11. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $\angle A=30^\circ$, $AC=2$. 求斜边 AB 的长.



(第 11 题)

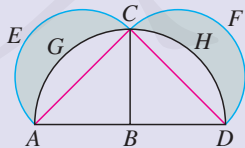


(第 12 题)

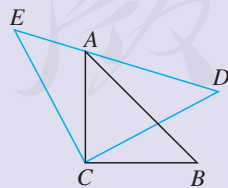
12. 有 5 个边长为 1 的正方形, 排列形式如图. 请把它们分割后拼接成一个大正方形.

拓展探索

13. 如图, 分别以等腰 $\text{Rt}\triangle ACD$ 的边 AD , AC , CD 为直径画半圆. 求证: 所得两个月形图案 $AGCE$ 和 $DHCF$ 的面积之和 (图中阴影部分) 等于 $\text{Rt}\triangle ACD$ 的面积.



(第 13 题)



(第 14 题)

14. 如图, $\triangle ACB$ 和 $\triangle ECD$ 都是等腰直角三角形, $CA=CB$, $CE=CD$, $\triangle ACB$ 的顶点 A 在 $\triangle ECD$ 的斜边 DE 上. 求证: $AE^2 + AD^2 = 2AC^2$. (提示: 连接 BD .)

这是我国古代数学著作《九章算术》中的一个问题. 原文是: 今有池方一丈, 葭生其中央, 出水一尺. 引葭赴岸, 适与岸齐. 问水深、葭长各几何. (丈、尺是长度单位, 1 丈 = 10 尺, 1 尺 = $\frac{1}{3}$ m.)



勾股定理的证明

2 000 多年来,人们对勾股定理的证明颇感兴趣.不但因为这个定理重要、基本,还因为这个定理贴近人们的生活实际.以至于古往今来,一直有大量的数学工作者与爱好者在研究勾股定理的证明方法,勾股定理的证明方法也越来越多.下面介绍几种用来证明勾股定理的图形,你能根据这些图形及提示证明勾股定理吗?

1. 传说中毕达哥拉斯的证法(图1)

提示:(1)中拼成的正方形与(2)中拼成的正方形面积相等.

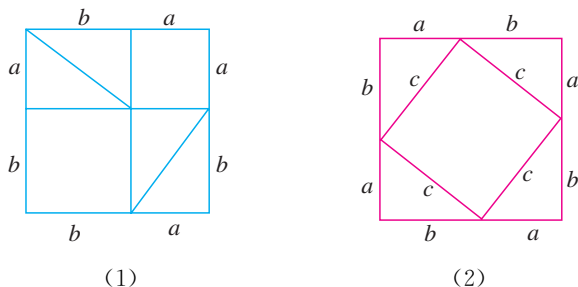


图1

2. 弦图的另一种证法(图2)

提示:以斜边为边长的正方形的面积+4个三角形的面积=外正方形的面积.

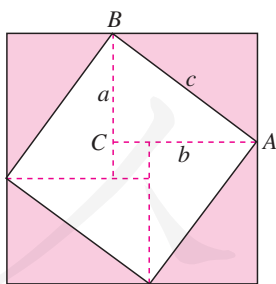


图2

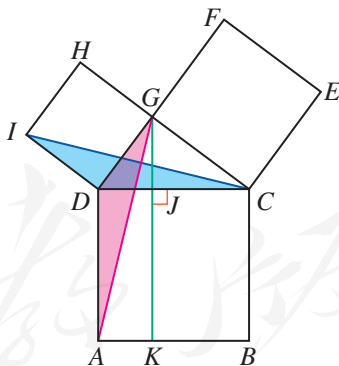


图3

3. 《原本》中的证法(图3)

提示:正方形 $DGHI$ 的面积等于 $\triangle CDI$ 的面积的 2 倍,长方形 $ADJK$ 的面积等于 $\triangle ADG$ 的面积的 2 倍,又 $\triangle CDI \cong \triangle ADG$, 可得正方形 $DGHI$ 的面积等于长方形 $ADJK$ 的面积. 同理,正方形 $CEFG$ 的面积等于长方形 $BCJK$ 的面积.

17.2 勾股定理的逆定理

据说，古埃及人用图 17.2-1 的方法画直角：把一根长绳打上等距离的 13 个结，然后以 3 个结间距、4 个结间距、5 个结间距的长度为边长，用木桩钉成一个三角形，其中一个角便是直角。

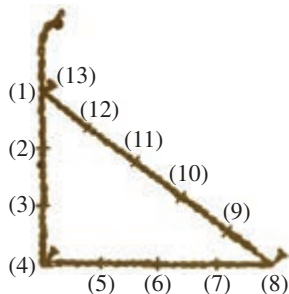


图 17.2-1

相传，我国古代大禹治水测量工程时，也用类似方法确定直角。

这个问题意味着，如果围成的三角形的三边长分别为 3, 4, 5，它们满足关系“ $3^2 + 4^2 = 5^2$ ”，那么围成的三角形是直角三角形。

画画看，如果三角形的三边长分别为 2.5 cm, 6 cm, 6.5 cm，它们满足关系“ $2.5^2 + 6^2 = 6.5^2$ ”，画出的三角形是直角三角形吗？换成三边分别为 4 cm, 7.5 cm, 8.5 cm，再试一试。

由上面的几个例子，我们猜想：

命题 2 如果三角形的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，那么这个三角形是直角三角形。

我们看到，命题 2 与上节的命题 1 的题设、结论正好相反。我们把像这样的两个命题叫做互逆命题。如果把其中一个叫做**原命题**，那么另一个叫做它的**逆命题**。例如，如果把命题 1 当成原命题，那么命题 2 是命题 1 的逆命题。上节已证明命题 1 正确，能证明命题 2 正确吗？

在图 17.2-2(1) 中，已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c ，且满足 $a^2 + b^2 = c^2$ ，要证 $\triangle ABC$ 一定是直角三角形。我们可以先画一个两

命题 1、命题 2 的题设、结论分别是什么？

条直角边长分别为 a, b 的直角三角形, 如果 $\triangle ABC$ 与这个直角三角形全等, 那么 $\triangle ABC$ 就是一个直角三角形.

如图 17.2-2(2), 画一个 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$, 使 $B'C'=a$, $A'C'=b$, $\angle C'=90^\circ$. 根据勾股定理, $A'B'^2=B'C'^2+A'C'^2=a^2+b^2$. 因为 $a^2+b^2=c^2$, 所以 $A'B'=c$. 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中, $BC=a=B'C'$, $AC=b=A'C'$, $AB=c=A'B'$, 所以 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. 因此 $\angle C=\angle C'=90^\circ$, 即 $\triangle ABC$ 是直角三角形.

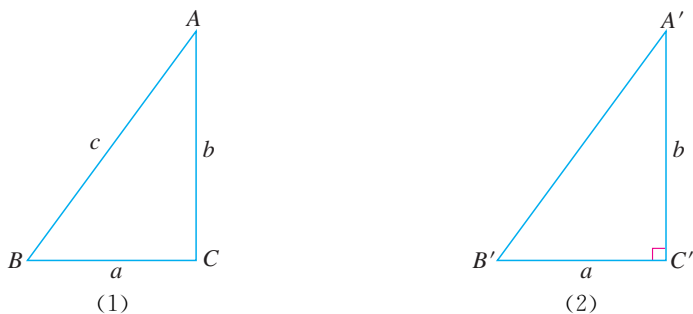


图 17.2-2

这样我们证明了勾股定理的逆命题是正确的, 它也是一个定理. 我们把这个定理叫做**勾股定理的逆定理**. 它是判定直角三角形的一个依据.

一般地, 原命题成立时, 它的逆命题可能成立, 也可能不成立. 如本章中的命题 1 成立, 它的逆命题命题 2 也成立; 命题“对顶角相等”成立, 而它的逆命题“如果两个角相等, 那么这两个角是对顶角”却不成立.

一般地, 如果一个定理的逆命题经过证明是正确的, 那么它也是一个定理, 称这两个定理互为逆定理.

例 1 判断由线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形:

(1) $a=15, b=8, c=17$;

(2) $a=13, b=14, c=15$.

分析: 根据勾股定理及其逆定理, 判断一个三角形是不是直角三角形, 只要看两条较小边长的平方和是否等于最大边长的平方.

解: (1) 因为 $15^2+8^2=225+64=289$,

$$17^2=289,$$

所以 $15^2+8^2=17^2$, 根据勾股定理的逆定理, 这个三角形是直角三角形.

像 15, 8, 17 这样, 能够成为直角三角形三条边长的三个正整数, 称为勾股数.

(2) 因为 $13^2 + 14^2 = 169 + 196 = 365$,

$$15^2 = 225,$$

所以 $13^2 + 14^2 \neq 15^2$, 根据勾股定理, 这个三角形不是直角三角形.

例 2 如图 17.2-3, 某港口 P 位于东西方向的海岸线上. “远航”号、“海天”号轮船同时离开港口, 各自沿一固定方向航行, “远航”号每小时航行 16 n mile, “海天”号每小时航行 12 n mile. 它们离开港口一个半小时后分别位于点 Q, R 处, 且相距 30 n mile. 如果知道“远航”号沿东北方向航行, 能知道“海天”号沿哪个方向航行吗?

分析: 在图 17.2-3 中可以看到, 由于“远航”号的航向已知, 如果求出两艘轮船的航向所成的角, 就能知道“海天”号的航向了.

解: 根据题意,

$$PQ = 16 \times 1.5 = 24,$$

$$PR = 12 \times 1.5 = 18,$$

$$QR = 30.$$

因为 $24^2 + 18^2 = 30^2$, 即 $PQ^2 + PR^2 = QR^2$, 所以 $\angle QPR = 90^\circ$.

由“远航”号沿东北方向航行可知, $\angle 1 = 45^\circ$. 因此 $\angle 2 = 45^\circ$, 即“海天”号沿西北方向航行.

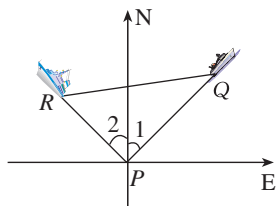
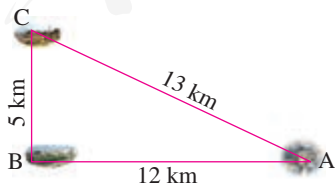


图 17.2-3

练习

- 如果三条线段长 a, b, c 满足 $a^2 = c^2 - b^2$, 这三条线段组成的三角形是不是直角三角形? 为什么?
- 说出下列命题的逆命题. 这些逆命题成立吗?
 - 两条直线平行, 内错角相等;
 - 如果两个实数相等, 那么它们的绝对值相等;
 - 全等三角形的对应角相等;
 - 在角的内部, 到角的两边距离相等的点在角的平分线上.
- A, B, C 三地的两两距离如图所示, A 地在 B 地的正东方向, C 地在 B 地的什么方向?



(第 3 题)

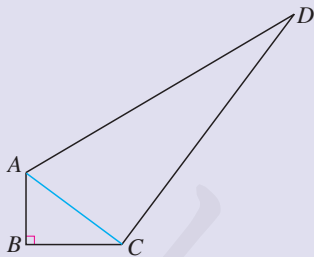
习题 17.2

复习巩固

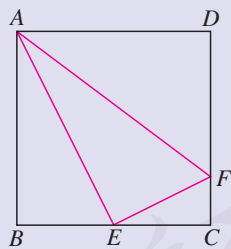
- 判断由线段 a, b, c 组成的三角形是不是直角三角形：
 - (1) $a=7, b=24, c=25$;
 - (2) $a=\sqrt{41}, b=4, c=5$;
 - (3) $a=\frac{5}{4}, b=1, c=\frac{3}{4}$;
 - (4) $a=40, b=50, c=60$.
- 下列各命题都成立, 写出它们的逆命题. 这些逆命题成立吗?
 - (1) 同旁内角互补, 两直线平行;
 - (2) 如果两个角是直角, 那么它们相等;
 - (3) 全等三角形的对应边相等;
 - (4) 如果两个实数相等, 那么它们的平方相等.
- 小明向东走 80 m 后, 沿另一方向又走了 60 m, 再沿第三个方向走 100 m 回到原地. 小明向东走 80 m 后是向哪个方向走的?

综合运用

- 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=13, BC=10, BC$ 边上的中线 $AD=12$. 求 AC .
- 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=3, BC=4, CD=12, AD=13, \angle B=90^\circ$. 求四边形 $ABCD$ 的面积.



(第 5 题)



(第 6 题)

- 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是 BC 的中点, F 是 CD 上一点, 且 $CF=\frac{1}{4}CD$. 求证 $\angle AEF=90^\circ$.

拓广探索

- 我们知道 3, 4, 5 是一组勾股数, 那么 $3k, 4k, 5k$ (k 是正整数) 也是一组勾股数吗? 一般地, 如果 a, b, c 是一组勾股数, 那么 ak, bk, ck (k 是正整数) 也是一组勾股数吗?



费马大定理

根据勾股定理，任意直角三角形的两条直角边长 a ， b 和斜边长 c 都是含三个未知数的方程 $x^2+y^2=z^2$ 的一组解，而每一组勾股数（例如，3，4，5；5，12，13；等）都是这个方程的正整数解。

高于二次的方程 $x^3+y^3=z^3$ ， $x^4+y^4=z^4$ ， $x^5+y^5=z^5$ ，… 是否也有正整数解呢？这个问题引起了法国数学家费马的研究兴趣。费马在读古希腊数学家丢番图的《算术》一书时，在有方程 $x^2+y^2=z^2$ 的那页页边上，写下了具有历史意义的一段文字：“……将一个高于二次的幂分为两个同次的幂，这是不可能的，关于此，我确信已发现了一种美妙的证法，可惜这里空白的地方太小，写不下。”用数学语言来表述，费马的结论就是：当自然数 $n \geq 3$ 时，方程 $x^n+y^n=z^n$ 没有正整数解。

上述命题被称为“费马大定理”。它的证明引起了世界各国数学家的关注，包括欧拉、高斯、勒贝格在内的许多著名数学家都对这个命题作了深入的研究，但一直没能证明它。对费马大定理的研究给数学界带来了很大的影响，很多数学成果、甚至数学分支在这个过程中诞生，费马大定理也因此被数学界称为是一只“会下金蛋的鹅”。

费马大定理的证明最终由英国数学家怀尔斯完成。怀尔斯在童年时代就梦想能证明费马大定理，后来为此作了长期的努力和准备。1986年，他发现了定理证明的一种可能的途径，就开始全力以赴地投入到定理的证明中。1993年6月，怀尔斯在英国剑桥大学的学术讨论会上报告了他的研究成果，立即引起了全世界数学家和数学爱好者的关注。在这以后，他又用了一年多的时间补证了专家小组发现的证明中的疏漏，并最终于1995年彻底完成了证明。这个有300多年历史的数学难题终于得到解决。1996年3月，怀尔斯因为他的这一杰出数学成就荣获沃尔夫奖，并于1998年8月荣获菲尔兹特别奖。费马大定理的证明则被称为“世纪性的成就”，并被列入1993年的世界科技十大成就之一。



费马 (P. de Fermat,
1601—1665)



怀尔斯 (A. Wiles,
1953—)



数学活动

活动1

如图 1，学校需要测量旗杆的高度. 同学们发现系在旗杆顶端的绳子垂到了地面，并多出了一段，但这条绳子的长度未知. 请你应用勾股定理提出一个解决这个问题的方案，并与同学交流.

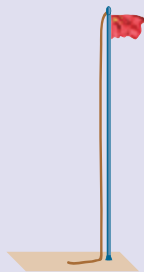


图 1

活动2

用四张全等的直角三角形纸片拼含有正方形的图案，要求拼图时直角三角形纸片不能互相重叠. 以下各图是按要求拼出的几个图案，请你再给出几种不同拼法.

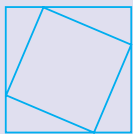


图 2

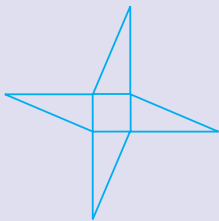


图 3



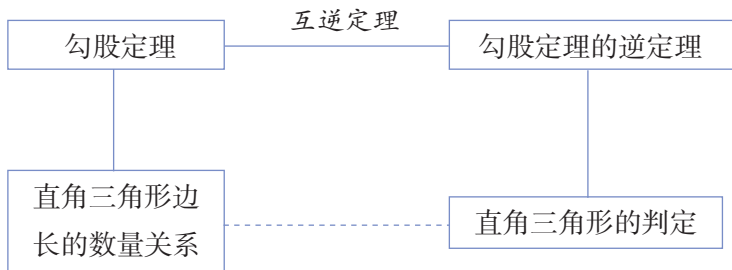
图 4

设直角三角形的两条直角边长分别为 a , b , 斜边长为 c , 试用两种不同方法计算图 2 中大正方形（或小正方形）的面积. 从中你发现勾股定理的证明方法了吗？在拼出的其他图案中再试一试，看看在哪些图案中能用类似的方法证明勾股定理.

请你从有关书籍或互联网上再找一些证明勾股定理的方法，并与同学交流.

小 结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

直角三角形是特殊的三角形，它的三边之间有特殊的数量关系. 本章我们通过对面积关系的探究，发现并证明了勾股定理. 勾股定理是数学中最重要的定理之一，它反映了直角三角形三边之间的数量关系，不仅在解决与直角三角形相关的问题时很有用，而且在解决其他许多数学问题时也很有用. 借助于图形的面积研究相关的数量关系，是我国古代数学研究中经常采用的重要方法，它充分显示了古人的卓越智慧.

得到一个数学结论后，经常要研究其逆命题是否成立. 一般地，原命题成立，逆命题未必成立，而勾股定理的逆命题是一个定理. 勾股定理的逆定理提供了直角三角形的一种判定方法. 勾股定理及其逆定理，从相反的路径对直角三角形进行了刻画.

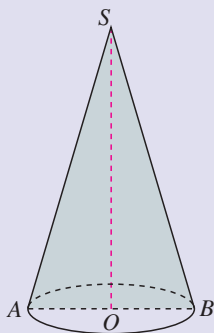
请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 直角三角形三边的长有什么特殊的关系？
2. 赵爽证明勾股定理运用了什么思想方法？
3. 已知一个三角形的三边长，怎样判断它是不是直角三角形？你作判断的依据是什么？
4. 证明勾股定理的逆定理运用了什么方法？
5. 一个命题成立，它的逆命题未必成立. 请举例说明.

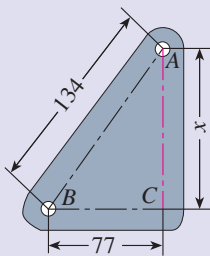
复习题 17

复习巩固

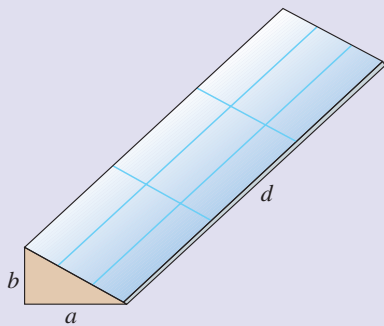
1. 两人从同一地点同时出发，一人以 20 m/min 的速度向北直行，一人以 30 m/min 的速度向东直行. 10 min 后他们相距多远 (结果取整数)?
2. 如图，过圆锥的顶点 S 和底面圆的圆心 O 的平面截圆锥得截面 $\triangle SAB$ ，其中 $SA=SB$ ， AB 是圆锥底面圆 O 的直径. 已知 $SA=7 \text{ cm}$ ， $AB=4 \text{ cm}$ ，求截面 $\triangle SAB$ 的面积.



(第 2 题)



(第 3 题)

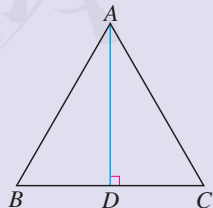


(第 4 题)

3. 如图，车床齿轮箱壳要钻两个圆孔，两孔中心的距离是 134 mm ，两孔中心的水平距离是 77 mm ，计算两孔中心的垂直距离 (结果保留小数点后一位).
4. 如图，要修一个育苗棚，棚的横截面是直角三角形，棚宽 $a=3 \text{ m}$ ，高 $b=1.5 \text{ m}$ ，长 $d=10 \text{ m}$ ，求覆盖在顶上的塑料薄膜需多少平方米 (结果保留小数点后一位).
5. 一个三角形三边的比为 $1:\sqrt{3}:2$ ，这个三角形是直角三角形吗?
6. 下列各命题都成立，写出它们的逆命题. 这些逆命题成立吗?
 - (1) 两条直线平行，同位角相等;
 - (2) 如果两个实数都是正数，那么它们的积是正数;
 - (3) 等边三角形是锐角三角形;
 - (4) 线段垂直平分线上的点到这条线段两个端点的距离相等.
7. 已知直角三角形的两条直角边的长分别为 $2\sqrt{3}+1$ 和 $2\sqrt{3}-1$ ，求斜边 c 的长.

综合运用

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=BC$ ，高 $AD=h$ ，求 AB .

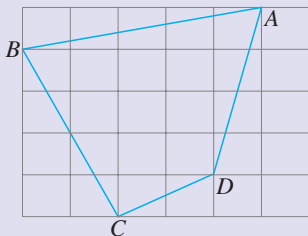


(第 8 题)

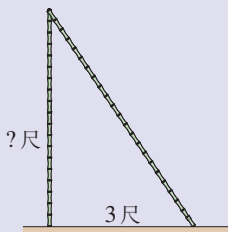
9. 如图, 每个小正方形的边长都为 1.

(1) 求四边形 $ABCD$ 的面积与周长;

(2) $\angle BCD$ 是直角吗?



(第 9 题)



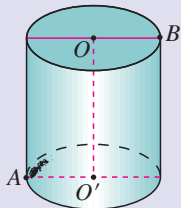
(第 10 题)

10. 一根竹子高 1 丈, 折断后竹子顶端落在离竹子底端 3 尺处. 折断处离地面的高度是多少? (这是我国古代数学著作《九章算术》中的一个问题. 其中的丈、尺是长度单位, 1 丈 = 10 尺.)

11. 古希腊的哲学家柏拉图曾指出, 如果 m 表示大于 1 的整数, $a = 2m$, $b = m^2 - 1$, $c = m^2 + 1$, 那么 a, b, c 为勾股数. 你认为对吗? 如果对, 你能利用这个结论得出一些勾股数吗?

拓广探索

12. 如图, 圆柱的底面半径为 6 cm, 高为 10 cm, 蚂蚁在圆柱侧面爬行, 从点 A 爬到点 B 的最短路程是多少厘米 (结果保留小数点后一位)?



(第 12 题)

13. 一根 70 cm 的木棒, 要放在长、宽、高分别是 50 cm, 40 cm, 30 cm 的长方体木箱中, 能放进去吗? (提示: 长方体的高垂直于底面的任何一条直线.)

14. 设直角三角形的两条直角边长及斜边上的高分别为 a, b 及 h . 求证: $\frac{1}{a^2} +$

$$\frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}.$$

第十八章 平行四边形

与三角形一样，平行四边形也是一种基本的几何图形. 宏伟的建筑物、开关自如的栅栏门、别具一格的窗棂……现实世界中很多物体都有平行四边形的形象. 为什么平行四边形形状的物体到处可见呢？这与平行四边形的性质有关.

前面我们学习了许多图形与几何的知识，掌握了一些探索和证明图形几何性质的方法. 本章我们将进一步学习平行四边形、矩形、菱形、正方形的概念，并在理解它们之间关系的基础上，利用已有的几何知识和方法，探索并证明它们的性质定理和判定定理；进一步体会研究图形几何性质的思路和方法，即通过观察、类比、特殊化等途径和方法发现图形的几何性质，再通过逻辑推理证明它们.



18.1 平行四边形

平行四边形是常见的图形. 小区的伸缩门、庭院的竹篱笆、载重汽车的防护栏等 (图 18.1-1), 都有平行四边形的形象. 你还能举出一些例子吗?



图 18.1-1

我们知道, 两组对边分别平行的四边形叫做**平行四边形** (parallelogram). 平行四边形用“ $\square$ ”表示, 如图 18.1-2, 平行四边形 $ABCD$ 记作 “ $\square ABCD$ ”.

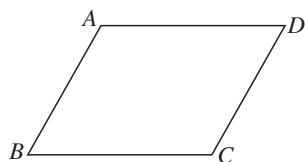


图 18.1-2

18.1.1 平行四边形的性质

由平行四边形的定义, 我们知道平行四边形的两组对边分别平行. 除此之外, 平行四边形还有什么性质呢?



探究

根据定义画一个平行四边形, 观察它, 除了“两组对边分别平行”外, 它的边之间还有什么关系? 它的角之间有什么关系? 度量一下, 和你的猜想一致吗?

通过观察和度量, 我们猜想: 平行四边形的对边相等; 平行四边形的对角相等. 下面我们对它进行证明.

上述猜想涉及线段相等、角相等. 我们知道, 利用三角形全等得出全等三角形的对应边、对应角都相等, 是证明线段相等、角相等的一种重要的方法. 为此, 我们通过添加辅助线, 构造两个三角形, 通过三角形全等进行证明.

证明: 如图 18.1-3, 连接 AC .

$$\because AD \parallel BC, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2, \angle 3 = \angle 4.$$

又 AC 是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 的公共边,

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore AD = CB, AB = CD,$$

$$\angle B = \angle D.$$

请同学们自己证明 $\angle BAD = \angle DCB$.

这样我们证明了平行四边形具有以下性质:

平行四边形的对边相等;

平行四边形的对角相等.

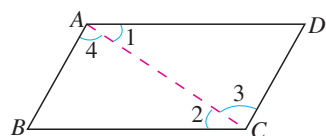


图 18.1-3

不添加辅助线, 你能否直接运用平行四边形的定义, 证明其对角相等?

已知平行四边形一个内角的度数, 你能确定其他内角的度数吗?

例 1 如图 18.1-4, 在 $\square ABCD$ 中, $DE \perp AB$, $BF \perp CD$, 垂足分别为 E, F . 求证 $AE = CF$.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore \angle A = \angle C, AD = CB.$$

$$\text{又 } \angle AED = \angle CFB = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CBF.$$

$$\therefore AE = CF.$$

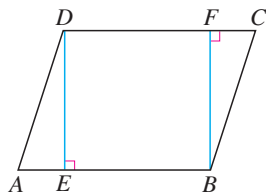


图 18.1-4

距离是几何中的重要度量之一. 前面我们已经学习了点与点之间的距离、点到直线的距离. 在此基础上, 我们结合平行四边形的概念和性质, 介绍两条平行线之间的距离.

如图 18.1-5, $a \parallel b$, $c \parallel d$, c, d 与 a, b 分别相交于 A, B, C, D 四点. 由平行四边形的概念和性质可知, 四边形 $ABDC$ 是平行四边形, $AB = CD$. 也就是说, 两条平行线之间的任何两条平行线段都相等.

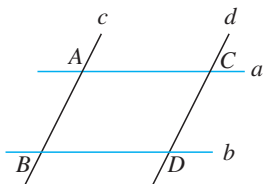


图 18.1-5

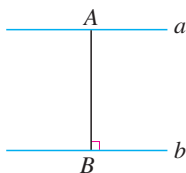


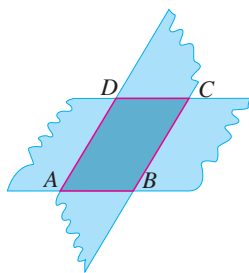
图 18.1-6

两条平行线之间的
距离和点与点
之间的距离、点到
直线的距离有何联
系与区别？

从上面的结论可以知道，如果两条直线平行，那么一条直线上所有的点到另一条直线的距离都相等。两条平行线中，一条直线上任意一点到另一条直线的距离，叫做这**两条平行线之间的距离**。如图 18.1-6， $a \parallel b$ ， A 是 a 上的任意一点， $AB \perp b$ ， B 是垂足，线段 AB 的长就是 a ， b 之间的距离。

练习

- 在 $\square ABCD$ 中，
 - 已知 $AB=5$ ， $BC=3$ ，求它的周长；
 - 已知 $\angle A=38^\circ$ ，求其余各内角的度数。
- 如图，剪两张对边平行的纸条，随意交叉叠放在一起，重合的部分构成了一个四边形。转动其中一张纸条，线段 AD 和 BC 的长度有什么关系？为什么？



(第 2 题)

上面我们研究了平行四边形的边、角这两个基本要素的性质，下面我们研究平行四边形对角线的性质。



探究

如图 18.1-7，在 $\square ABCD$ 中，连接 AC ， BD ，并设它们相交于点 O ， OA 与 OC ， OB 与 OD 有什么关系？你能证明发现的结论吗？

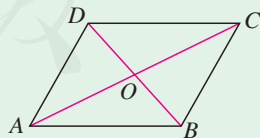


图 18.1-7

我们猜想，在 $\square ABCD$ 中， $OA=OC$ ， $OB=OD$ 。

与证明平行四边形的对边相等、对角相等的方法类似，我们也可以通过三

角形全等证明这个猜想. 请你结合图 18.1-8 完成证明.

由此我们又得到平行四边形的一个性质:

平行四边形的对角线互相平分.

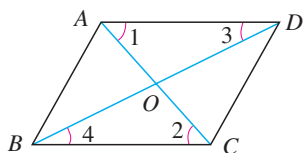


图 18.1-8

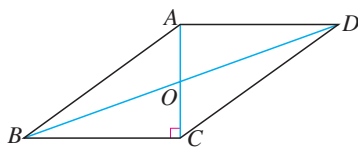


图 18.1-9

例 2 如图 18.1-9, 在 $\square ABCD$ 中, $AB = 10$, $AD = 8$, $AC \perp BC$. 求 BC , CD , AC , OA 的长, 以及 $\square ABCD$ 的面积.

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore BC = AD = 8$, $CD = AB = 10$.

$\because AC \perp BC$,

$\therefore \triangle ABC$ 是直角三角形.

根据勾股定理,

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6.$$

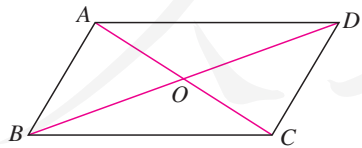
又 $OA = OC$,

$$\therefore OA = \frac{1}{2}AC = 3,$$

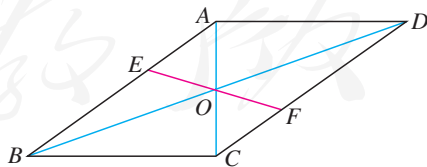
$$S_{\square ABCD} = BC \cdot AC = 8 \times 6 = 48.$$

练习

- 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $BC = 10$, $AC = 8$, $BD = 14$. $\triangle AOD$ 的周长是多少? $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的周长哪个长? 长多少?



(第 1 题)



(第 2 题)

- 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , EF 过点 O 且与 AB , CD 分别相交于点 E , F . 求证 $OE = OF$.

18.1.2 平行四边形的判定



思考

通过前面的学习，我们知道，平行四边形的对边相等、对角相等、对角线互相平分. 反过来，对边相等，或对角相等，或对角线互相平分的四边形是平行四边形吗？也就是说，平行四边形的性质定理的逆命题成立吗？

可以证明，这些逆命题都成立. 这样我们得到平行四边形的判定定理：

两组对边分别相等的四边形是平行四边形；

两组对角分别相等的四边形是平行四边形；

对角线互相平分的四边形是平行四边形.

你能根据平行四边形的定义证明它们吗？

下面我们以“对角线互相平分的四边形是平行四边形”为例，通过三角形全等进行证明.

如图 18.1-10，在四边形 $ABCD$ 中， AC ， BD 相交于点 O ，且 $OA=OC$ ， $OB=OD$. 求证：四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

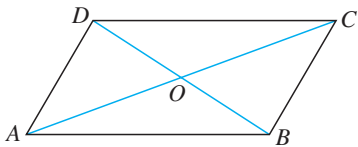


图 18.1-10

证明： $\because OA=OC, OD=OB,$

$$\angle AOD = \angle COB,$$

$$\therefore \triangle AOD \cong \triangle COB.$$

$$\therefore \angle OAD = \angle OCB.$$

$$\therefore AD \parallel BC.$$

同理 $AB \parallel DC.$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

由上我们知道，平行四边形的判定定理与相应的性质定理互为逆定理. 也就是说，当定理的条件与结论互换以后，所得命题仍然成立.

例 3 如图 18.1-11, $\square ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , E, F 是 AC 上的两点, 并且 $AE = CF$. 求证: 四边形 $BFDE$ 是平行四边形.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AO = CO, BO = DO.$$

$$\because AE = CF,$$

$$\therefore AO - AE = CO - CF, \text{ 即 } EO = FO.$$

$$\text{又 } BO = DO,$$

$$\therefore \text{ 四边形 } BFDE \text{ 是平行四边形.}$$

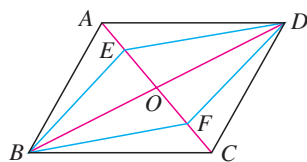


图 18.1-11

你还有其他证明方法吗?



思考

我们知道, 两组对边分别平行或相等的四边形是平行四边形. 如果只考虑四边形的一组对边, 它们满足什么条件时这个四边形能成为平行四边形呢?

我们知道, 如果一个四边形是平行四边形, 那么它的任意一组对边平行且相等. 反过来, 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形吗?

我们猜想这个结论正确, 下面进行证明.

如图 18.1-12, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = CD$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

证明: 连接 AC .

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2.$$

$$\text{又 } AB = CD, AC = CA,$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CDA.$$

$$\therefore BC = DA.$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 的两组对边分别相等, 它是平行四边形.

于是我们又得到平行四边形的一个判定定理:

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.

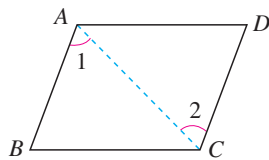


图 18.1-12

现在你有多少种判定一个四边形是平行四边形的方法?

例 4 如图 18.1-13, 在 $\square ABCD$ 中, E, F 分别是 AB, CD 的中点. 求证: 四边形 $EBFD$ 是平行四边形.

证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore AB=CD, EB \parallel FD.$

又 $EB = \frac{1}{2}AB, FD = \frac{1}{2}CD,$

$\therefore EB=FD.$

$\therefore$ 四边形 $EBFD$ 是平行四边形.

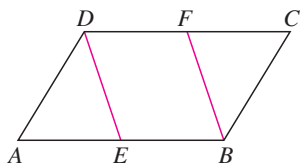
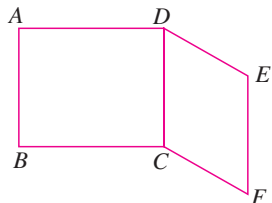


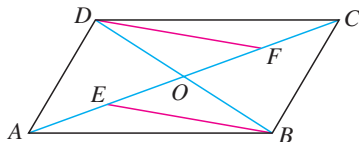
图 18.1-13

练习

1. 如图, $AB=DC=EF, AD=BC, DE=CF$. 图中有哪些互相平行的线段?



(第 1 题)

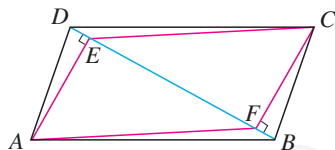


(第 2 题)

2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O, E, F 分别是 OA, OC 的中点. 求证 $BE=DF$.
3. 为了保证铁路的两条直铺的铁轨互相平行, 只要使互相平行的夹在铁轨之间的枕木长相等就可以了. 你能说出其中的道理吗?



(第 3 题)



(第 4 题)

4. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, BD 是它的一条对角线, 过 A, C 两点分别作 $AE \perp BD, CF \perp BD, E, F$ 为垂足. 求证: 四边形 $AFCE$ 是平行四边形.

前面我们研究平行四边形时, 常常把它分成几个三角形, 利用三角形全等的性质研究平行四边形的有关问题. 下面我们利用平行四边形研究三角形的有关问题.

如图 18.1-14, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 连接 DE . 像 DE 这样, 连接三角形两边中点的线段叫做三角形的**中位线**.

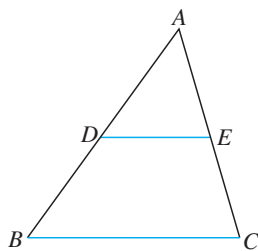


图 18.1-14

一个三角形有几条中位线？三角形的中位线和中线一样吗？



探究

观察图 18.1-14，你能发现 $\triangle ABC$ 的中位线 DE 与边 BC 的位置关系吗？度量一下， DE 与 BC 之间有什么数量关系？

我们猜想， $DE \parallel BC$ ， $DE = \frac{1}{2}BC$ 。下面我们对它进行证明。

如图 18.1-14， D ， E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB ， AC 的中点。求证： $DE \parallel BC$ ，且 $DE = \frac{1}{2}BC$ 。

分析：本题既要证明两条线段所在的直线平行，又要证明其中一条线段的长等于另一条线段长的一半。将 DE 延长一倍后，可以将证明 $DE = \frac{1}{2}BC$ 转化为证明延长后的线段与 BC 相等。又由于 E 是 AC 的中点，根据对角线互相平分的四边形是平行四边形构造一个平行四边形，利用平行四边形的性质进行证明。

证明：如图 18.1-15，延长 DE 到点 F ，使 $EF = DE$ ，连接 FC ， DC ， AF 。

- $\because AE = EC, DE = EF,$
- $\therefore$ 四边形 $ADCF$ 是平行四边形，
- $CF \parallel DA.$
- $\therefore CF \parallel BD.$
- $\therefore$ 四边形 $DBCF$ 是平行四边形，
- $DF \parallel BC.$

$$\text{又 } DE = \frac{1}{2}DF,$$

$$\therefore DE \parallel BC, \text{ 且 } DE = \frac{1}{2}BC.$$

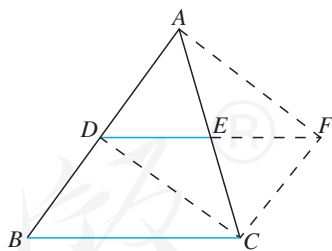


图 18.1-15

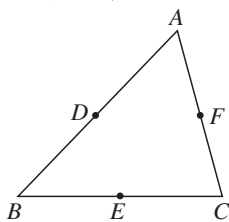
“ $\parallel$ ”表示平行且相等。

通过上述证明，我们得到三角形的中位线定理：

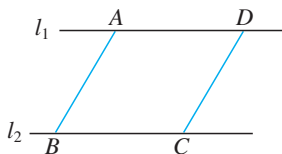
三角形的中位线平行于三角形的第三边，并且等于第三边的一半。

练习

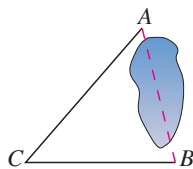
- 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 分别是 AB, BC, CA 的中点。以这些点为顶点，在图中，你能画出多少个平行四边形？为什么？



(第1题)



(第2题)



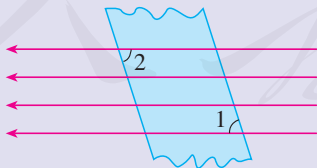
(第3题)

- 如图，直线 $l_1 \parallel l_2$ ，在 l_1, l_2 上分别截取 AD, BC ，使 $AD=BC$ ，连接 AB, CD 。 AB 和 CD 有什么关系？为什么？
- 如图， A, B 两点被池塘隔开，在 AB 外选一点 C ，连接 AC 和 BC 。怎样测出 A, B 两点间的距离？根据是什么？

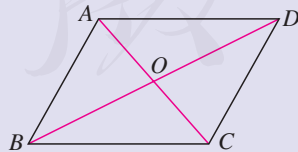
习题 18.1

复习巩固

- 如果四边形 $ABCD$ 是平行四边形， $AB=6$ ，且 AB 的长是 $\square ABCD$ 周长的 $\frac{3}{16}$ ，那么 BC 的长是多少？
- 如图，在一束平行光线中插入一张对边平行的纸板。如果光线与纸板右下方所成的 $\angle 1$ 是 $72^\circ 15'$ ，那么光线与纸板左上方所成的 $\angle 2$ 是多少度？为什么？



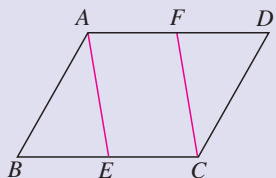
(第2题)



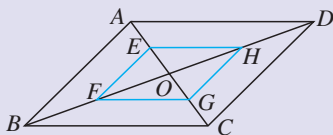
(第3题)

- 如图， $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O ，且 $AC+BD=36$ ， $AB=11$ 。求 $\triangle OCD$ 的周长。

4. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E, F 分别在 BC, AD 上, 且 $AF=CE$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.



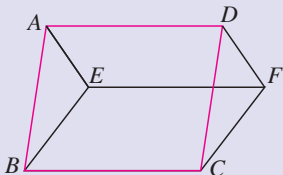
(第4题)



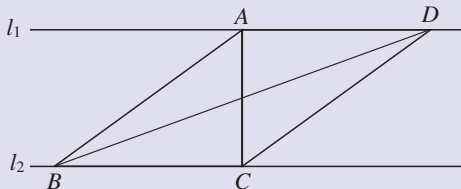
(第5题)

5. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 E, F, G, H 分别是 AO, BO, CO, DO 的中点. 求证: 四边形 $EFGH$ 是平行四边形.

6. 如图, 四边形 $AEFD$ 和 $EBCF$ 都是平行四边形. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



(第6题)

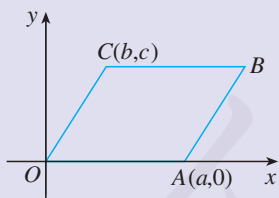


(第7题)

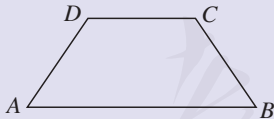
7. 如图, 直线 $l_1 \parallel l_2$, $\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 的面积相等吗? 为什么? 你还能画出一些与 $\triangle ABC$ 面积相等的三角形吗?

综合运用

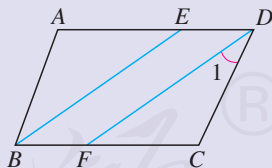
8. 如图, $\square OABC$ 的顶点 O, A, C 的坐标分别是 $(0, 0), (a, 0), (b, c)$. 求顶点 B 的坐标.



(第8题)



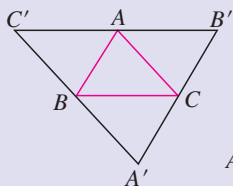
(第9题)



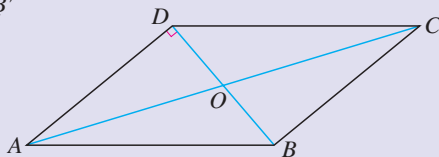
(第10题)

9. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$.
- (1) 已知 $\angle A = \angle B$, 求证 $AD = BC$;
 - (2) 已知 $AD = BC$, 求证 $\angle A = \angle B$.
10. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC = 70^\circ$, BE 平分 $\angle ABC$ 且交 AD 于点 E , $DF \parallel BE$ 且交 BC 于点 F . 求 $\angle 1$ 的大小.

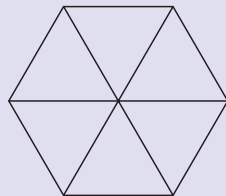
11. 如图, $A'B' \parallel BA$, $B'C' \parallel CB$, $C'A' \parallel AC$, $\angle ABC$ 与 $\angle B'$ 有什么关系? 线段 AB' 与线段 AC' 呢? 为什么?



(第 11 题)



(第 12 题)

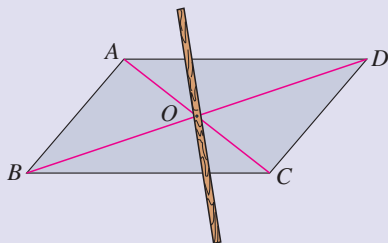


(第 13 题)

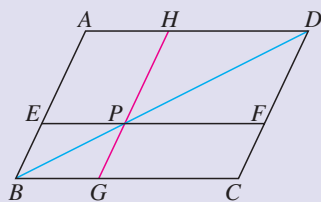
12. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD=12$, $DO=OB=5$, $AC=26$, $\angle ADB=90^\circ$. 求 BC 的长和四边形 $ABCD$ 的面积.
13. 如图, 由六个全等的正三角形拼成的图中, 有多少个平行四边形? 为什么?

拓展探索

14. 如图, 用硬纸板剪一个平行四边形, 作出它的对角线的交点 O , 用大头针把一根平放在平行四边形上的直细木条固定在点 O 处, 并使细木条可以绕点 O 转动. 拨动细木条, 使它随意停留在任意位置. 观察几次拨动的结果, 你发现了什么? 证明你的发现.



(第 14 题)



(第 15 题)

15. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 过对角线 BD 上一点 P 作 $EF \parallel BC$, $GH \parallel AB$. 图中哪两个平行四边形面积相等? 为什么?

18.2 特殊的平行四边形

上节我们研究了平行四边形，下面我们通过平行四边形角、边的特殊化，研究特殊的平行四边形——矩形、菱形和正方形.

18.2.1 矩形

我们先从角开始，如图 18.2-1，当平行四边形的一个角为直角时，这时的平行四边形是一个特殊的平行四边形. 有一个角是直角的平行四边形叫做**矩形** (rectangle)，也就是长方形.

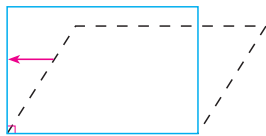


图 18.2-1

矩形也是常见的图形. 门窗框、书桌面、教科书封面、地砖等（图 18.2-2）都有矩形的形象. 你还能举出一些例子吗？



图 18.2-2



思考

因为矩形是平行四边形，所以它具有平行四边形的所有性质. 由于它有一个角为直角，它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢？

对于矩形，我们仍然从它的边、角和对角线等方面进行研究. 可以发现并证明（请你自己完成证明），矩形还有以下性质：

矩形的四个角都是直角；

矩形的对角线相等.

上节我们运用平行四边形的判定和性质研究了三角形的中位线，下面我们用矩形的性质研究直角三角形的一个性质.



思考

如图 18.2-3, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O . 我们观察 $\text{Rt}\triangle ABC$, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, BO 是斜边 AC 上的中线, BO 与 AC 有什么关系?

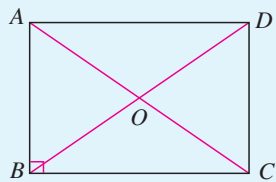


图 18.2-3

根据矩形的性质, 我们知道, $BO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}AC$. 由此, 我们得到直角三角形的一个性质:

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

例 1 如图 18.2-4, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , $\angle AOB = 60^\circ$, $AB = 4$. 求矩形对角线的长.

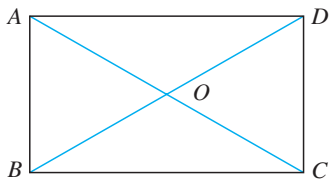


图 18.2-4

解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore AC$ 与 BD 相等且互相平分.

$\therefore OA = OB$.

又 $\angle AOB = 60^\circ$,

$\therefore \triangle OAB$ 是等边三角形.

$\therefore OA = AB = 4$.

$\therefore AC = BD = 2OA = 8$.

练习

1. 求证: 矩形的对角线相等.
2. 一个矩形的一条对角线长为 8, 两条对角线的一个交角为 120° . 求这个矩形的边长 (结果保留小数点后两位).
3. 矩形是轴对称图形吗? 如果是, 它有几条对称轴?

上面我们研究了矩形的性质, 下面我们研究如何判定一个平行四边形或四边形是矩形.

由矩形的定义可知，有一个角是直角的平行四边形是矩形. 除此之外，还有没有其他判定方法呢？

与研究平行四边形的判定方法类似，我们研究矩形的性质定理的逆命题，看看它们是否成立.



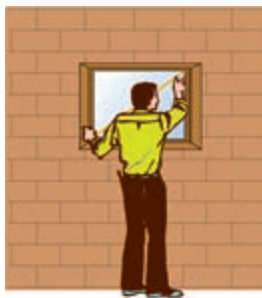
思考

我们知道，矩形的对角线相等. 反过来，对角线相等的平行四边形是矩形吗？

可以发现并证明矩形的一个判定定理：

对角线相等的平行四边形是矩形.

工人师傅在做门窗或矩形零件时，不仅要测量两组对边的长度是否分别相等，常常还要测量它们的两条对角线是否相等，以确保图形是矩形. 你知道其中的道理吗？



思考

前面我们研究了矩形的四个角，知道它们都是直角. 它的逆命题成立吗？即四个角都是直角的四边形是矩形吗？进一步，至少有几个角是直角的四边形是矩形？

可以发现并证明矩形的另一个判定定理：

有三个角是直角的四边形是矩形.

例 2 如图 18.2-5，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 相交于点 O ，且 $OA = OD$ ， $\angle OAD = 50^\circ$. 求 $\angle OAB$ 的度数.

解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore OA = OC = \frac{1}{2}AC, OB = OD = \frac{1}{2}BD.$$

又 $OA = OD$,

$$\therefore AC = BD.$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是矩形.

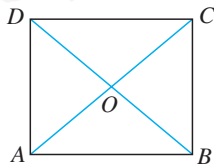


图 18.2-5

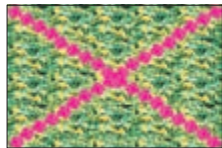
$$\therefore \angle DAB = 90^\circ.$$

$$\text{又 } \angle OAD = 50^\circ,$$

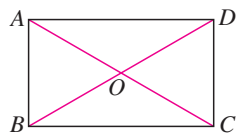
$$\therefore \angle OAB = 40^\circ.$$

练习

1. 八年级(3)班同学要在广场上布置一个矩形的花坛,计划用红花摆成两条对角线.如果一条对角线用了38盆红花,还需要从花房运来多少盆红花?为什么?如果一条对角线用了49盆呢?
2. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , $\triangle OAB$ 是等边三角形,且 $AB = 4$. 求 $\square ABCD$ 的面积.



(第1题)



(第2题)

18.2.2 菱形

我们观察平行四边形的一组邻边,如图 18.2-6,当这组邻边相等时,这时的平行四边形也是一个特殊的平行四边形.有一组邻边相等的平行四边形叫做**菱形** (rhombus).

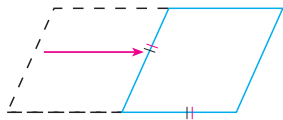


图 18.2-6

菱形也是常见的图形.一些门窗的窗格、美丽的中国结、伸缩的衣帽架(图 18.2-7)等都有菱形的形象.你还能举出一些例子吗?



图 18.2-7



思考

因为菱形是平行四边形,所以它具有平行四边形的所有性质.由于它的一组邻边相等,它是否具有一般平行四边形不具有的一些特殊性质呢?

对于菱形，我们仍然从它的边、角和对角线等方面进行研究，可以发现并证明（请你自己完成证明），菱形还有以下性质：

菱形的四条边都相等；

菱形的两条对角线互相垂直，并且每一条对角线平分一组对角。

如图 18.2-8，比较菱形的对角线和平行四边形的对角线，我们发现，菱形的对角线把菱形分成四个全等的直角三角形，而平行四边形通常只被分成两对全等的三角形。

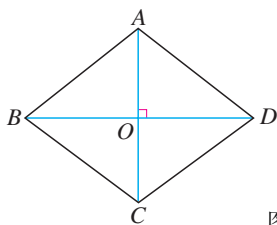
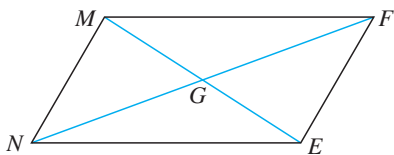


图 18.2-8



由菱形两条对角线的长，你能求出它的面积吗？

菱形是轴对称图形，它的对角线所在的直线就是它的对称轴。

例 3 如图 18.2-9，菱形花坛 ABCD 的边长为 20 m， $\angle ABC = 60^\circ$ ，沿着菱形的对角线修建了两条小路 AC 和 BD。求两条小路的长（结果保留小数点后两位）和花坛的面积（结果保留小数点后一位）。

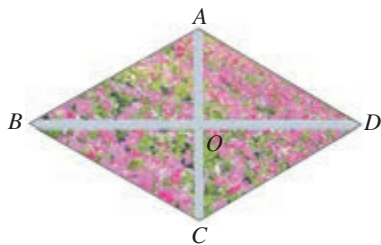


图 18.2-9

解： $\because$ 花坛 ABCD 的形状是菱形，

$$\therefore AC \perp BD, \angle ABO = \frac{1}{2} \angle ABC = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle OAB$ 中，

$$AO = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} \times 20 = 10,$$

$$BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 花坛的两条小路长

$$AC = 2AO = 20 \text{ (m)},$$

$$BD = 2BO = 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ (m)}.$$

花坛的面积

$$S_{\text{菱形}ABCD} = 4 \times S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = 200\sqrt{3} \approx 346.4 \text{ (m}^2\text{)}.$$

练习

1. 四边形 $ABCD$ 是菱形, 对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $AB=5, AO=4$. 求 AC 和 BD 的长.
2. 已知菱形的两条对角线的长分别是 6 和 8, 求菱形的周长和面积.

上面我们研究了菱形的性质, 下面我们研究如何判定一个平行四边形或四边形是菱形.

由菱形的定义可知, 有一组邻边相等的平行四边形是菱形. 除此之外, 还有没有其他判定方法呢?

与研究平行四边形、矩形的判定方法类似, 我们研究菱形的性质定理的逆命题, 看看它们是否成立.



思考

我们知道, 菱形的对角线互相垂直. 反过来, 对角线互相垂直的平行四边形是菱形吗?

可以发现并证明菱形的一个判定定理:

对角线互相垂直的平行四边形是菱形.

例 4 如图 18.2-10, $\square ABCD$ 的对角线 AC, BD 相交于点 O , 且 $AB=5, AO=4, BO=3$. 求证: $\square ABCD$ 是菱形.

证明: $\because AB=5, AO=4, BO=3,$

$$\therefore AB^2 = AO^2 + BO^2.$$

$\therefore \triangle OAB$ 是直角三角形.

$\therefore AC \perp BD.$

$\therefore \square ABCD$ 是菱形.

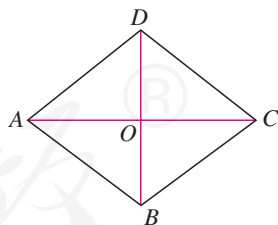


图 18.2-10



思考

我们知道, 菱形的四条边相等. 反过来, 四条边相等的四边形是菱形吗?

可以发现并证明菱形的另一个判定定理：

四条边相等的四边形是菱形.

练习

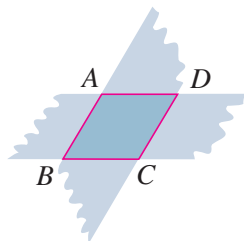
1. 求证：

(1) 对角线互相垂直的平行四边形是菱形；

(2) 四条边相等的四边形是菱形.

2. 一个平行四边形的一条边长是9，两条对角线的长分别是12和 $6\sqrt{5}$ ，这是一个特殊的平行四边形吗？为什么？求出它的面积.

3. 如图，两张等宽的纸条交叉叠放在一起，重合部分构成的四边形 $ABCD$ 是一个菱形吗？为什么？



(第3题)

18.2.3 正方形

正方形 (square) 是我们熟悉的几何图形，它的四条边都相等，四个角都是直角. 因此，正方形既是矩形，又是菱形 (图 18.2-11). 它既有矩形的性质，又有菱形的性质.

正方形是轴对称图形吗？它的对称轴是什么？

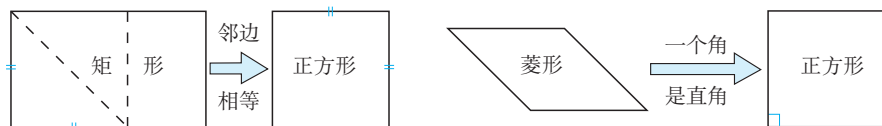


图 18.2-11



思考

正方形有哪些性质？如何判定一个四边形是正方形？把它们写出来，并和同学交流一下，然后证明其中的一些结论.

例 5 求证：正方形的两条对角线把这个正方形分成四个全等的等腰直角三角形.

已知：如图 18.2-12，四边形 $ABCD$ 是正方形，对角线 AC ， BD 相交于点 O 。

求证： $\triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 是全等的等腰直角三角形。

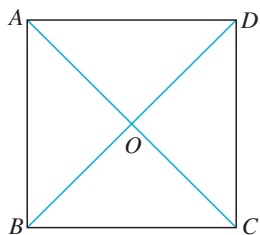


图 18.2-12

图中共有多少个等腰直角三角形？

证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AC=BD$ ， $AC \perp BD$ ， $AO=BO=CO=DO$ 。

$\therefore \triangle ABO$ ， $\triangle BCO$ ， $\triangle CDO$ ， $\triangle DAO$ 都是等腰直角三角形，并且
 $\triangle ABO \cong \triangle BCO \cong \triangle CDO \cong \triangle DAO$ 。

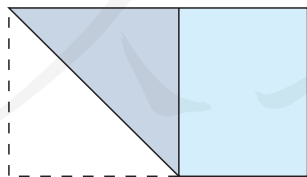


思考

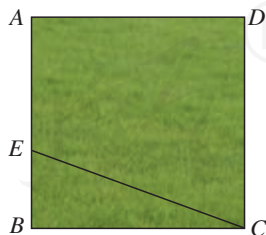
正方形、菱形、矩形、平行四边形之间有什么关系？与同学们讨论一下，并列表或用框图表示这些关系。

练习

- 把一张长方形纸片按如图方式折一下，就可以裁出正方形纸片。为什么？
 - 如何从一块长方形木板中裁出一块最大的正方形木板呢？



(第 1 (1) 题)



(第 2 题)

- 如图， $ABCD$ 是一块正方形场地。小华和小芳在 AB 边上取定了一点 E ，测量知， $EC=30$ m， $EB=10$ m. 这块场地的面积和对角线长分别是多少？

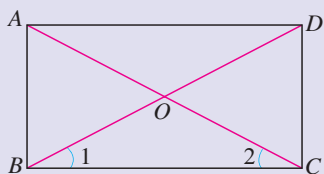
3. 满足下列条件的四边形是不是正方形？为什么？

- (1) 对角线互相垂直且相等的平行四边形；
- (2) 对角线互相垂直的矩形；
- (3) 对角线相等的菱形；
- (4) 对角线互相垂直平分且相等的四边形.

习题 18.2

复习巩固

1. 如图，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，对角线 AC , BD 相交于点 O ，且 $\angle 1 = \angle 2$. 它是一个矩形吗？为什么？

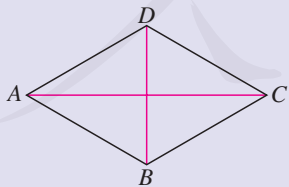


(第 1 题)

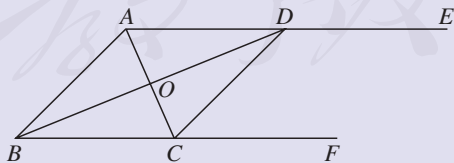


(第 3 题)

2. 求证：四个角都相等的四边形是矩形.
3. 一个木匠要制作矩形的踏板. 他在一个对边平行的长木板上分别沿与长边垂直的方向锯了两次，就能得到矩形踏板. 为什么？
4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AB = 2AC$. 求 $\angle A$, $\angle B$ 的度数.
5. 如图，四边形 $ABCD$ 是菱形， $\angle ACD = 30^\circ$ ， $BD = 6$. 求：
 - (1) $\angle BAD$, $\angle ABC$ 的度数；
 - (2) AB , AC 的长.



(第 5 题)



(第 6 题)

6. 如图， $AE \parallel BF$ ， AC 平分 $\angle BAD$ ，且交 BF 于点 C ， BD 平分 $\angle ABC$ ，且交 AE 于点 D ，连接 CD . 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形.

综合应用

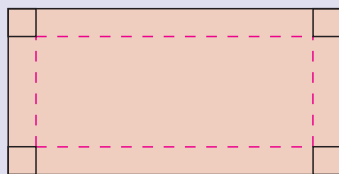
7. 如图，把一个长方形的纸片对折两次，然后剪下一个角.

要得到一个正方形，剪口与折痕应成多少度的角？

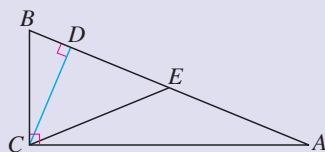
8. 如图，为了做一个无盖纸盒，小明先在一块矩形硬纸板的四角画出四个相同的正方形，用剪刀剪下. 然后把纸板的四边沿虚线折起，并用胶带粘好，一个无盖纸盒就做成了. 纸盒的底面是什么形状？为什么？



(第7题)



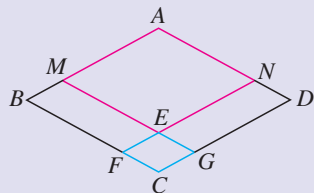
(第8题)



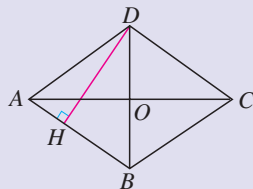
(第9题)

9. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 于点 D ， $\angle ACD = 3\angle BCD$ ， E 是斜边 AB 的中点. $\angle ECD$ 是多少度？为什么？

10. 如图，四边形 $ABCD$ 是菱形，点 M ， N 分别在 AB ， AD 上，且 $BM = DN$ ， $MG \parallel AD$ ， $NF \parallel AB$ ；点 F ， G 分别在 BC ， CD 上， MG 与 NF 相交于点 E . 求证：四边形 $AMEN$ ， $EFCG$ 都是菱形.

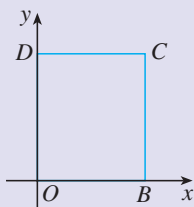


(第10题)

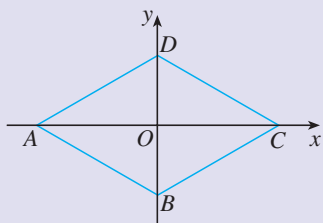


(第11题)

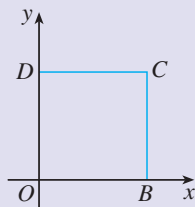
11. 如图，四边形 $ABCD$ 是菱形， $AC = 8$ ， $DB = 6$ ， $DH \perp AB$ 于点 H . 求 DH 的长.
12. (1) 如下页图 (1)，四边形 $OBCD$ 是矩形， O ， B ， D 三点的坐标分别是 $(0, 0)$ ， $(b, 0)$ ， $(0, d)$. 求点 C 的坐标.
- (2) 如下页图 (2)，四边形 $ABCD$ 是菱形， C ， D 两点的坐标分别是 $(c, 0)$ ， $(0, d)$ ，点 A ， B 在坐标轴上. 求 A ， B 两点的坐标.
- (3) 如下页图 (3)，四边形 $OBCD$ 是正方形， O ， D 两点的坐标分别是 $(0, 0)$ ， $(0, d)$. 求 B ， C 两点的坐标.



(1)



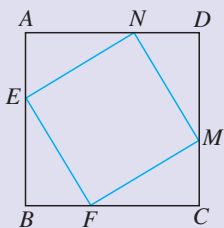
(2)



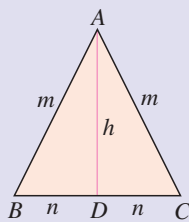
(3)

(第12题)

13. 如图, E, F, M, N 分别是正方形 $ABCD$ 四条边上的点, 且 $AE=BF=CM=DN$. 试判断四边形 $EFMN$ 是什么图形, 并证明你的结论.



(第13题)

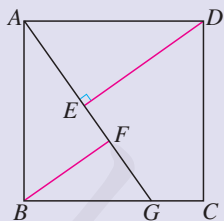


(第14题)

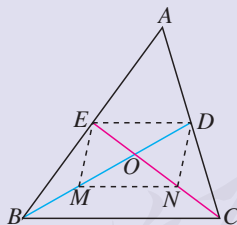
14. 如图, 将等腰三角形纸片 ABC 沿底边 BC 上的高 AD 剪成两个三角形. 用这两个三角形你能拼成多少种平行四边形? 试一试, 分别求出它们的对角线的长.

拓展探索

15. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形. G 是 BC 上的任意一点, $DE \perp AG$ 于点 E , $BF \parallel DE$, 且交 AG 于点 F . 求证: $AF - BF = EF$.



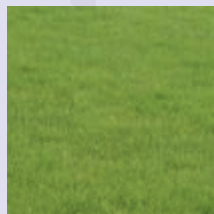
(第15题)



(第16题)

16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是边 AC, AB 上的中线, BD 与 CE 相交于点 O . BO 与 OD 的长度有什么关系? BC 边上的中线是否一定过点 O ? 为什么? (提示: 分别作 BO, CO 的中点 M, N , 连接 ED, EM, MN, ND .)

17. 如图是一块正方形草地, 要在上面修建两条交叉的小路, 使得这两条小路将草地分成的四部分面积相等, 你有多少种方法? 并与你的同学交流一下.



(第17题)



丰富多彩的正方形

我们学习了平行四边形、矩形、菱形和正方形. 比较一下, 哪种图形的性质最多? 答案无疑是正方形.

正方形的四个角相等、四条边相等、对角线相等且互相垂直平分. 它的对称轴比其他四边形都多. 以后我们还会学到, 它还是中心对称图形. 这些特点使正方形得到了人们的喜爱和广泛应用.

例如, 人们用边长为单位长度的正方形的面积, 作为度量其他图形面积的基本单位; 人们也常利用正方形美化生活环境, 比如, 用正方形地砖镶嵌地面, 不仅美观大方, 而且施工简单易行.



正方形还有许多有趣的性质. 例如, 要用给定长度的篱笆围成一个面积最大的四边形区域, 那么应当把这个区域选为正方形.

下面是两个有关正方形的小实验, 想一想其中的道理:

1. 如图 1, 正方形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , 点 O 又是正方形 $A_1B_1C_1O$ 的一个顶点, 而且这两个正方形的边长相等. 无论正方形 $A_1B_1C_1O$ 绕点 O 怎样转动, 两个正方形重叠部分的面积, 总等于一个正方形面积的 $\frac{1}{4}$. 想一想, 这是为什么.

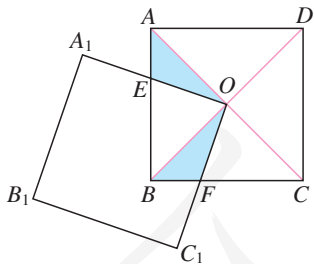


图 1

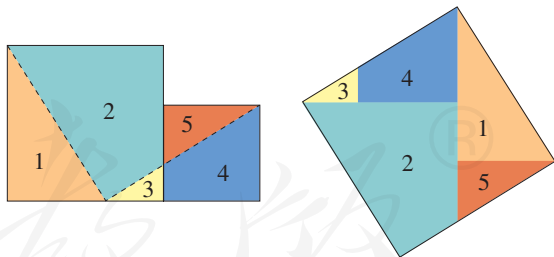


图 2

2. 给你两个大小不等的正方形, 你能通过切割把它们拼接成一个大正方形吗? (参考图 2) 说明你的拼法的道理.



数学活动

活动1 折纸作 60° , 30° , 15° 的角

如果我们身旁没有量角器或三角尺, 又需要作 60° , 30° , 15° 等大小的角, 可以采用下面的方法 (如图 1):

(1) 对折矩形纸片 $ABCD$, 使 AD 与 BC 重合, 得到折痕 EF , 把纸片展平.

(2) 再一次折叠纸片, 使点 A 落在 EF 上, 并使折痕经过点 B , 得到折痕 BM . 同时, 得到了线段 BN .

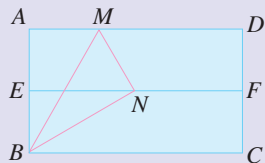


图 1

观察所得的 $\angle ABM$, $\angle MBN$ 和 $\angle NBC$, 这三个角有什么关系? 你能证明吗?

通过证明可知, 这是从矩形得到 30° 角的好方法, 简单而准确. 由此, 15° , 60° , 120° , 150° 等角就容易得到了.

活动2 黄金矩形

宽与长的比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (约为 0.618) 的矩形叫做黄金矩形. 黄金矩形给我们以协调、匀称的美感. 世界各国许多著名的建筑, 为取得最佳的视觉效果, 都采用了黄金矩形的设计, 如希腊的帕特农神庙 (图 2) 等.



图 2

下面我们折叠出一个黄金矩形：

第一步，在一张矩形纸片的一端，利用图 3 的方法折出一个正方形，然后把纸片展平.

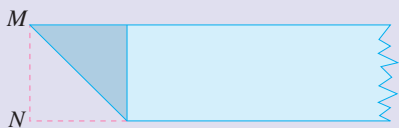


图 3

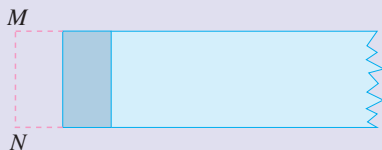


图 4

第二步，如图 4，把这个正方形折成两个相等的矩形，再把纸片展平.

第三步，折出内侧矩形的对角线 AB ，并把 AB 折到图 5 中所示的 AD 处.

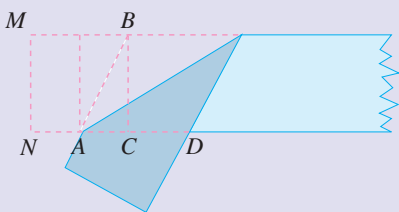


图 5

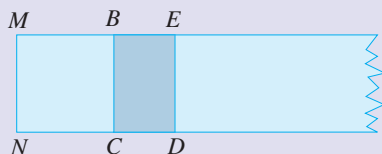


图 6

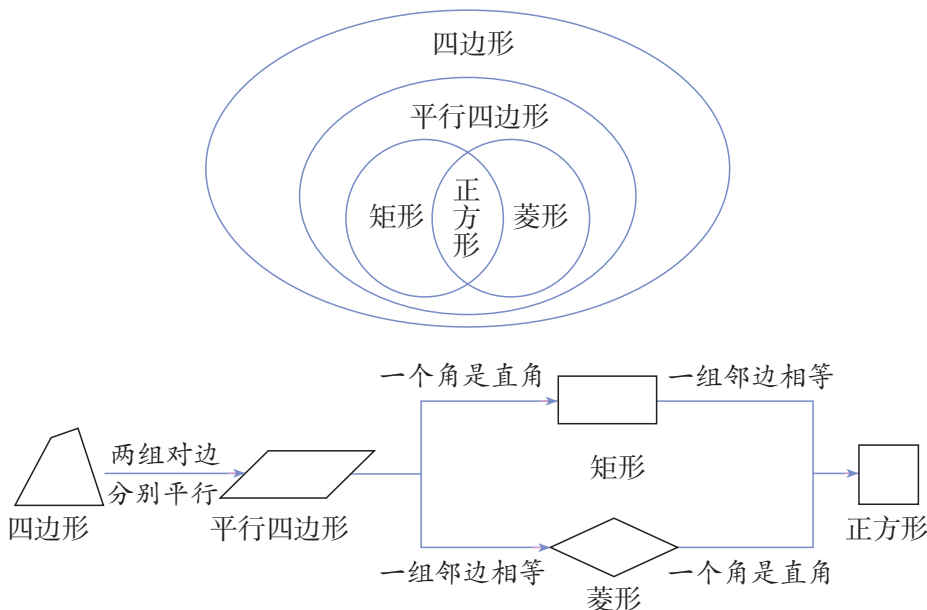
第四步，展平纸片，按照所得的点 D 折出 DE ，矩形 $BCDE$ （图 6）就是黄金矩形.

你能说明为什么吗？（提示：设 MN 的长为 2.）

人教版®

小 结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们主要学习了平行四边形的性质定理、判定定理；探索并证明了三角形的中位线定理，介绍了平行线间距离的概念；通过平行四边形边、角的特殊化，获得了特殊的平行四边形——矩形、菱形和正方形，了解了它们之间的关系；根据它们的特殊性，得到了这些特殊的平行四边形的性质定理和判定定理。

在学习这些知识的过程中，我们采用了从一般到特殊的研究方法；利用图形的性质定理与判定定理之间的关系，通过证明性质定理的逆命题，得到了图形的判定定理。这些方法在今后的学习中都是很有用的。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

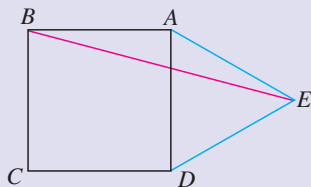
1. 你能概述一下研究平行四边形的思路和方法吗？
2. 平行四边形有哪些性质？如何判定一个四边形是平行四边形？
3. 矩形、菱形、正方形除了具有平行四边形的性质外，分别还具有哪些性质？如何判定一个四边形是矩形、菱形、正方形？你能总结一下研究这些性质和判定的方法吗？
4. 本章我们利用平行四边形的性质，得出了三角形的中位线定理。你能仿照这一过程，再得出一些其他几何结论吗？

复习题 18

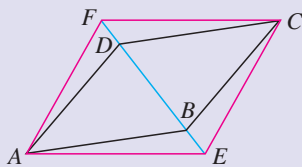
复习巩固

1. 选择题.

- (1) 若平行四边形中两个内角的度数比为 $1:2$, 则其中较小的内角是 ().
 (A) 90° (B) 60° (C) 120° (D) 45°
- (2) 若菱形的周长为 8, 高为 1, 则菱形两邻角的度数比为 ().
 (A) $3:1$ (B) $4:1$ (C) $5:1$ (D) $6:1$
- (3) 如图, 在正方形 $ABCD$ 的外侧, 作等边三角形 ADE , 则 $\angle AEB$ 为 ().
 (A) 10° (B) 15° (C) 20° (D) 125°

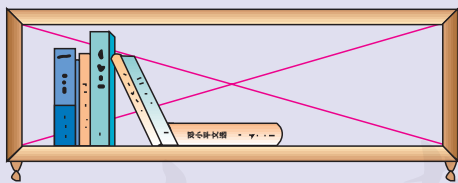


(第 1 (3) 题)

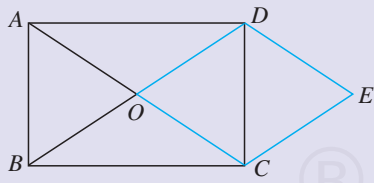


(第 2 题)

2. 如图, 将 $\square ABCD$ 的对角线 BD 向两个方向延长, 分别至点 E 和点 F , 且使 $BE = DF$. 求证: 四边形 $AECF$ 是平行四边形.
3. 矩形对角线组成的对顶角中, 有一组是两个 50° 的角. 对角线与各边组成的角是多少度?
4. 如图, 你能用一根绳子检查一个书架的侧边是否和上、下底都垂直吗? 为什么?

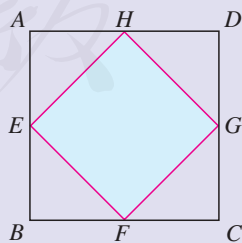


(第 4 题)



(第 5 题)

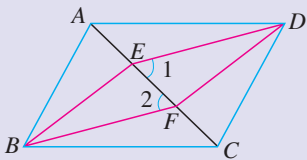
5. 如图, 矩形 $ABCD$ 的对角线 AC , BD 相交于点 O , 且 $DE \parallel AC$, $CE \parallel BD$. 求证: 四边形 $OCED$ 是菱形.
6. 如图, E, F, G, H 分别是正方形 $ABCD$ 各边的中点. 四边形 $EFGH$ 是什么四边形? 为什么?



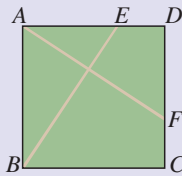
(第 6 题)

综合运用

7. 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $BE \parallel DF$, 且分别交对角线 AC 于点 E, F , 连接 ED, BF . 求证 $\angle 1 = \angle 2$.

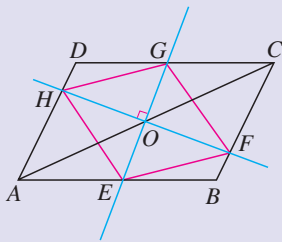


(第 7 题)



(第 8 题)

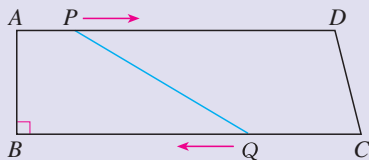
8. 如图, $ABCD$ 是一个正方形花园, E, F 是它的两个门, 且 $DE = CF$. 要修建两条路 BE 和 AF , 这两条路等长吗? 它们有什么位置关系? 为什么?
9. 我们把顺次连接任意一个四边形各边中点所得的四边形叫做中点四边形.
- (1) 任意四边形的中点四边形是什么形状? 为什么?
- (2) 任意平行四边形的中点四边形是什么形状? 为什么?
- (3) 任意矩形、菱形和正方形的中点四边形分别是什么形状? 为什么?
10. 如果一个四边形是轴对称图形, 并且有两条互相垂直的对称轴, 它一定是菱形吗? 一定是正方形吗?
11. 用纸板剪成的两个全等三角形能够拼成什么四边形? 要想拼成一个矩形, 需要两个什么样的全等三角形? 要想拼成菱形或正方形呢? 动手剪拼一下, 并说明理由.
12. 如图, 过 $\square ABCD$ 的对角线 AC 的中点 O 作两条互相垂直的直线, 分别交 AB, BC, CD, DA 于 E, F, G, H 四点, 连接 EF, FG, GH, HE . 试判断四边形 $EFGH$ 的形状, 并说明理由.



(第 12 题)

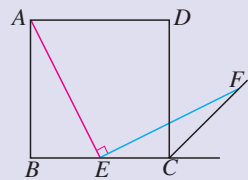
拓广探索

13. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 8$ cm, $AD = 24$ cm, $BC = 26$ cm. 点 P 从点 A 出发, 以 1 cm/s 的速度向点 D 运动; 点 Q 从点 C 同时出发, 以 3 cm/s 的速度向点 B 运动. 规定其中一个动点到达端点时, 另一个动点也随之停止运动. 从运动开始, 使 $PQ \parallel CD$ 和 $PQ = CD$, 分别需经过多少时间? 为什么?



(第 13 题)

14. 如图, 四边形 $ABCD$ 是正方形, 点 E 是边 BC 的中点, $\angle AEF = 90^\circ$, 且 EF 交正方形外角的平分线 CF 于点 F . 求证 $AE = EF$. (提示: 取 AB 的中点 G , 连接 EG .)
15. 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.



(第 14 题)

人教版®

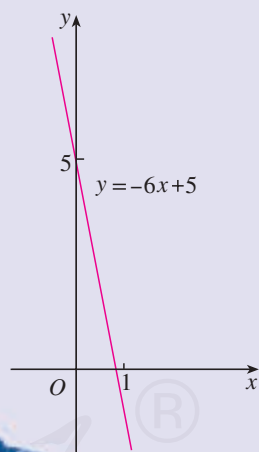
第十九章 一次函数

“万物皆变”——行星在宇宙中的位置随时间而变化，气温随海拔而变化，树高随树龄而变化……在你周围的事物中，这种一个量随另一个量的变化而变化的现象大量存在.

为了研究这些运动变化现象中变量间的依赖关系，数学中逐渐形成了函数概念. 人们通过研究函数及其性质，更深入地认识现实世界中许多运动变化的规律.

本章中，我们将从初步认识变量与函数开始，重点学习一类最基本的函数——一次函数，结合它的图象讨论它的性质，并利用它研究一些数学问题和实际问题，感受函数在解决运动变化问题中的重要作用.

海拔 x/km	...	1	1.5	2	2.5	3	...
气温 $y/^{\circ}\text{C}$	...	-1	-4	-7	-10	-13	...



19.1 函数

19.1.1 变量与函数

先请思考下面几个问题：

(1) 汽车以 60 km/h 的速度匀速行驶，行驶路程为 $s\text{ km}$ ，行驶时间为 $t\text{ h}$. 填写表 19-1, s 的值随 t 的值的变化而变化吗？

表 19-1

t / h	1	2	3	4	5
s / km					

(2) 电影票的售价为 10 元/张 . 第一场售出 150 张票，第二场售出 205 张票，第三场售出 310 张票，三场电影的票房收入各多少元？设一场电影售出 x 张票，票房收入为 y 元, y 的值随 x 的值的变化而变化吗？

(3) 你见过水中涟漪吗？如图 19.1-1, 圆形水波慢慢地扩大. 在这一过程中，当圆的半径 r 分别为 10 cm , 20 cm , 30 cm 时，圆的面积 S 分别为多少？ S 的值随 r 的值的变化而变化吗？



图 19.1-1

(4) 用 10 m 长的绳子围一个矩形. 当矩形的一边长 x 分别为 3 m , 3.5 m , 4 m , 4.5 m 时，它的邻边长 y 分别为多少？ y 的值随 x 的值的变化而变化吗？

这些问题反映了不同事物的变化过程. 其中有些量的数值是变化的，例如时间 t ，路程 s ；售出票数 x ，票房收入 y ……有些量的数值是始终不变的，例如速度 60 km/h ，票价 10 元/张 ……在一个变化过程中，我们称数值发生变化的量为**变量** (variable)，数值始终不变的量为**常量** (constant).

练习

指出下列问题中的变量和常量：

(1) 某市的自来水价为 4 元/t . 现要抽取若干户居民调查水费支出情况，记某户月用水量为 $x\text{ t}$ ，月应交水费为 y 元.

(2) 某地手机通话费为 0.2 元/min. 李明在手机话费卡中存入 30 元, 记此后他的手机通话时间为 t min, 话费卡中的余额为 w 元.

(3) 水中涟漪 (圆形水波) 不断扩大, 记它的半径为 r , 圆周长为 C , 圆周率 (圆周长与直径之比) 为 π .

(4) 把 10 本书随意放入两个抽屉 (每个抽屉内都放), 第一个抽屉放入 x 本, 第二个抽屉放入 y 本.



思考

问题 (1) ~ (4) 中是否各有两个变量? 同一个问题中的变量之间有什么联系?

在问题 (1) 中, 观察填出的表格, 可以发现: t 和 s 是两个变量, 每当 t 取定一个值时, s 就有唯一确定的值与其对应. 例如 $t=1$, 则 $s=60$; $t=2$, 则 $s=120$ …… $t=5$, 则 $s=300$.

在问题 (2) 中, 可以发现: x 和 y 是两个变量, 每当 x 取定一个值时, y 就有唯一确定的值与其对应. 例如, 若 $x=150$, 则 $y=1\ 500$; 若 $x=205$, 则 $y=2\ 050$; 若 $x=310$, 则 $y=3\ 100$.

在问题 (3) 中, 可以发现: r 和 S 是两个变量, 每当 r 取定一个值时, S 就有唯一确定的值与其对应. 它们的关系式为 $S=\pi r^2$. 据此可以算出 r 分别为 10 cm, 20 cm, 30 cm 时, S 分别为 $100\pi\text{ cm}^2$, $400\pi\text{ cm}^2$, $900\pi\text{ cm}^2$.

在问题 (4) 中, 可以发现: x 和 y 是两个变量, 每当 x 取定一个值时, y 就有唯一确定的值与其对应. 它们的关系式为 $y=5-x$. 据此可以算出 x 分别为 3 m, 3.5 m, 4 m, 4.5 m 时, y 分别为 2 m, 1.5 m, 1 m, 0.5 m.



归纳

上面每个问题中的两个变量互相联系, 当其中一个变量取定一个值时, 另一个变量就有唯一确定的值与其对应.

一些用图或表格表达的问题中, 也能看到两个变量之间有上面那样的关系.



思考

(1) 图 19.1-2 是体检时的心电图, 其中图上点的横坐标 x 表示时间, 纵坐标 y 表示心脏部位的生物电流, 它们是两个变量. 在心电图中, 对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应吗?



图 19.1-2

(2) 表 19-2 是我国第一至第七次人口普查的年份与人口数, 其中年份与人口数可以分别记作变量 x 与 y . 对于表中每一个确定的年份 x , 都对应着一个确定的人口数 y 吗?

表 19-2 人口普查的年份与人口数

年 份	人口数/亿
1953	6.02
1964	7.23
1982	10.32
1990	11.60
2000	12.95
2010	13.71
2020	14.43

一般地, 在一个变化过程中, 如果有两个变量 x 与 y , 并且对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么我们就说 x 是**自变量** (independent variable), y 是 x 的**函数** (function). 如果当 $x=a$ 时 $y=b$, 那么 b 叫做当自变量的值为 a 时的**函数值**.

可以认为: 在前面问题 (1) 中, 时间 t 是自变量, 路程 s 是 t 的函数, 当 $t=1$ 时, 函数值 $s=60$, 当 $t=2$ 时, 函数值 $s=120$; 在心电图中, 时间 x 是自变量, 心脏部位的生物电流 y 是 x 的函数; 在人口数统计表中, 年份 x 是自变量, 人口数 y 是 x 的函数, 当 $x=2010$ 时, 函数值 $y=13.71$.

从上面可知, 函数是刻画变量之间对应关系的数学模型, 许多问题中变量之间的关系都可以用函数来表示.

例1 汽车油箱中有汽油50 L. 如果不再加油, 那么油箱中的油量 y (单位: L) 随行驶路程 x (单位: km) 的增加而减少, 耗油量为0.1 L/km.

- (1) 写出表示 y 与 x 的函数关系的式子;
- (2) 指出自变量 x 的取值范围;
- (3) 汽车行驶 200 km 时, 油箱中还有多少汽油?

解: (1) 行驶路程 x 是自变量, 油箱中的油量 y 是 x 的函数, 它们的关系为

$$y = 50 - 0.1x.$$

(2) 仅从式子 $y = 50 - 0.1x$ 看, x 可以取任意实数. 但是考虑到 x 代表的实际意义为行驶路程, 因此 x 不能取负数. 行驶中的耗油量为 $0.1x$, 它不能超过油箱中现有汽油量 50, 即

$$0.1x \leq 50.$$

因此, 自变量 x 的取值范围是

$$0 \leq x \leq 500.$$

(3) 汽车行驶 200 km 时, 油箱中的汽油量是函数 $y = 50 - 0.1x$ 在 $x = 200$ 时的函数值. 将 $x = 200$ 代入 $y = 50 - 0.1x$, 得

$$y = 50 - 0.1 \times 200 = 30.$$

汽车行驶 200 km 时, 油箱中还有 30 L 汽油.

0.1x 表示什么意思?

确定自变量的取值范围时, 不仅要考虑使函数关系式有意义, 而且还要注意问题的实际意义.

像 $y = 50 - 0.1x$ 这样, 用关于自变量的数学式子表示函数与自变量之间的关系, 是描述函数的常用方法. 这种式子叫做函数的**解析式** (analytic expression).

练习

1. 下列问题中哪些量是自变量? 哪些量是自变量的函数? 试写出函数的解析式.

- (1) 改变正方形的边长 x , 正方形的面积 S 随之改变.
- (2) 每分向一水池注水 0.1 m^3 , 注水量 y (单位: m^3) 随注水时间 x (单位: min) 的变化而变化.
- (3) 秀水村的耕地面积是 10^6 m^2 , 这个村人均占有耕地面积 y (单位: m^2) 随这个村人数 n 的变化而变化.
- (4) 水池中有水 10 L, 此后每小时漏水 0.05 L, 水池中的水量 V (单位: L) 随时间 t (单位: h) 的变化而变化.

2. 梯形的上底长 2 cm, 高 3 cm, 下底长 x cm 大于上底长但不超过 5 cm. 写出梯形面积 S 关于 x 的函数解析式及自变量 x 的取值范围.

19.1.2 函数的图象

有些问题中的函数关系很难列式子表示, 但是可以用图来直观地反映, 例如用心电图表示心脏部位的生物电流与时间的关系. 即使对于能列式表示的函数关系, 如果也能画图表示, 那么会使函数关系更直观.

例如, 正方形的面积 S 与边长 x 的函数解析式为 $S=x^2$. 根据问题的实际意义, 可知自变量 x 的取值范围是 $x>0$. 我们还可以利用在坐标系中画图的方法来表示 S 与 x 的关系.

计算并填写表 19-3.

表 19-3

x	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
S	0	0.25	1						

如图 19.1-3, 在直角坐标系中, 画出上面表格中各对数值所对应的点, 然后连接这些点. 所得曲线上每一个点都代表 x 的值与 S 的值的一种对应, 例如点 $(2, 4)$ 表示当 $x=2$ 时, $S=4$.

自变量 x 的一个确定的值与它所对应的唯一的函数值 S , 是否确定了一个点 (x, S) 呢?

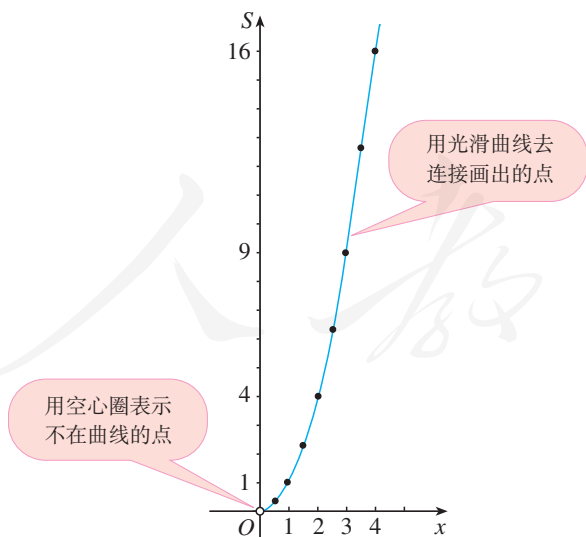


图 19.1-3

表示 x 与 S 的对应关系的点有无数个. 但是实际上我们只能描出其中有限个点, 同时想象出其他点的位置.

一般地, 对于一个函数, 如果把自变量与函数的每对对应值分别作为点的横、纵坐标, 那么坐标平面内由这些点组成的图形, 就是这个函数的**图象** (graph). 图 19.1-3 的曲线即函数的

$$S=x^2 \quad (x>0)$$

的图象.

通过图象可以数形结合地研究函数.



思考

图 19.1-4 是自动测温仪记录的图象, 它反映了北京的春季某天气温 T 如何随时间 t 的变化而变化. 你从图象中得到了哪些信息?

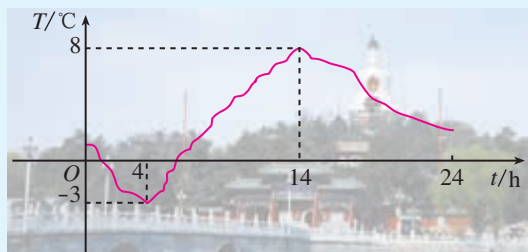


图 19.1-4

如有条件, 你可以用带有温度探头的计算机(器), 测量、记录温度, 并绘制表示温度变化的图象.

可以认为, 气温 T 是时间 t 的函数, 图 19.1-4 是这个函数的图象. 由图象可知:

- (1) 这一天中凌晨 4 时气温最低 ($-3\text{ }^{\circ}\text{C}$), 14 时气温最高 ($8\text{ }^{\circ}\text{C}$).
- (2) 从 0 时至 4 时气温呈下降状态 (即温度随时间的增长而下降), 从 4 时到 14 时气温呈上升状态, 从 14 时至 24 时气温又呈下降状态.
- (3) 我们可以从图象中看出这一天中任一时刻的气温大约是多少.

例 2 如图 19.1-5 所示, 小明家、食堂、图书馆在同一条直线上. 小明从家去食堂吃早餐, 接着去图书馆读报, 然后回家. 图 19.1-6 反映了这个过程中, 小明离家的距离 y 与时间 x 之间的对应关系.

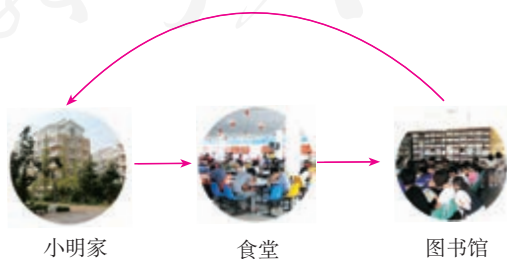


图 19.1-5

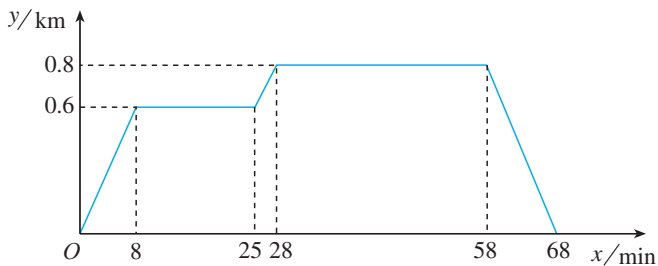


图 19.1-6

根据图象回答下列问题：

- (1) 食堂离小明家多远？小明从家到食堂用了多少时间？
- (2) 小明吃早餐用了多少时间？
- (3) 食堂离图书馆多远？小明从食堂到图书馆用了多少时间？
- (4) 小明读报用了多少时间？
- (5) 图书馆离小明家多远？小明从图书馆回家的平均速度是多少？

分析：小明离家的距离 y 是时间 x 的函数. 由图象中有两段平行于 x 轴的线段可知，小明离家后有两段时间先后停留在食堂与图书馆里.

解：(1) 由纵坐标看出，食堂离小明家 0.6 km ；由横坐标看出，小明从家到食堂用了 8 min .

(2) 由横坐标看出， $25 - 8 = 17$ ，小明吃早餐用了 17 min .

(3) 由纵坐标看出， $0.8 - 0.6 = 0.2$ ，食堂离图书馆 0.2 km ；由横坐标看出， $28 - 25 = 3$ ，小明从食堂到图书馆用了 3 min .

(4) 由横坐标看出， $58 - 28 = 30$ ，小明读报用了 30 min .

(5) 由纵坐标看出，图书馆离小明家 0.8 km ；由横坐标看出， $68 - 58 = 10$ ，小明从图书馆回家用了 10 min ，由此算出平均速度是 0.08 km/min .

例 3 在下列式子中，对于 x 的每一个确定的值， y 有唯一的对应值，即 y 是 x 的函数. 画出这些函数的图象：

(1) $y = x + 0.5$; (2) $y = \frac{6}{x} \ (x > 0)$.

解：(1) 从式子 $y = x + 0.5$ 可以看出， x 取任意实数时这个式子都有意义，所以 x 的取值范围是全体实数.

从 x 的取值范围中选取一些数值，算出 y 的对应值，列表（计算并填写表 19-4 中空格）.

表 19-4

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...			-0.5	0.5	1.5	2.5		...

根据表中数值描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点（图 19.1-7）.

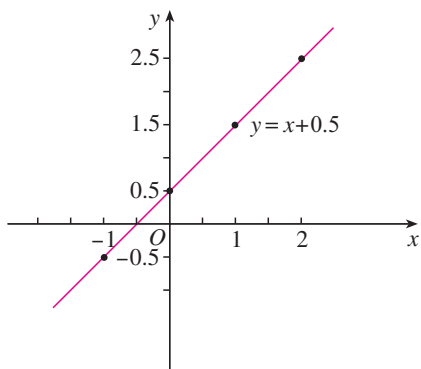


图 19.1-7

你画出的图象
与图 19.1-7 相同
吗?

从函数图象可以看出，直线从左向右上升，即当 x 由小变大时， $y = x + 0.5$ 随之增大.

(2) $y = \frac{6}{x} \ (x > 0)$.

列表（计算并填写表 19-5 中空格）.

表 19-5

x	...	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	...
y	...		6		3		2		1.5			...

根据表中数值描点 (x, y) ，并用平滑曲线连接这些点（图 19.1-8）.

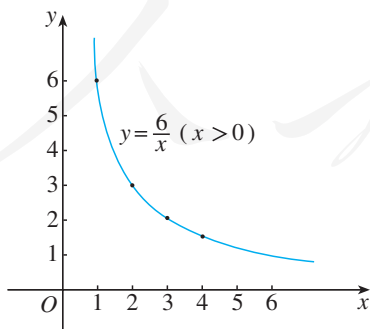


图 19.1-8

你画出的图象
与图 19.1-8 相同
吗?

从函数图象可以看出，曲线从左向右下降，即当 x 由小变大时， $y = \frac{6}{x}$ ($x > 0$) 随之减小。



归纳

描点法画函数图象的一般步骤如下：

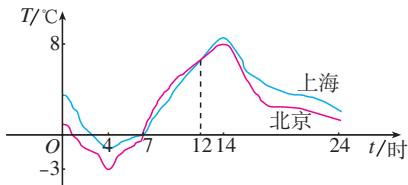
第一步，列表——表中给出一些自变量的值及其对应的函数值；

第二步，描点——在直角坐标系中，以自变量的值为横坐标，相应的函数值为纵坐标，描出表格中数值对应的各点；

第三步，连线——按照横坐标由小到大的顺序，把所描出的各点用平滑曲线连接起来。

练习

- 画出函数 $y = 2x - 1$ 的图象；
 - 判断点 $A(-2.5, -4)$, $B(1, 3)$, $C(2.5, 4)$ 是否在函数 $y = 2x - 1$ 的图象上。
- 如图是某一天北京与上海的气温随时间变化的图象。
 - 这一天内，上海与北京何时气温相同？
 - 这一天内，上海在哪段时间比北京气温高？在哪段时间比北京气温低？
- 画出函数 $y = x^2$ 的图象。
 - 从图象中观察，当 $x < 0$ 时， y 随 x 的增大而增大，还是 y 随 x 的增大而减小？当 $x > 0$ 时呢？



(第2题)

由上可知，写出函数解析式，或者列表格，或者画函数图象，都可以表示具体的函数。这三种表示函数的方法，分别称为解析式法、列表法和图象法。



思考

从前面的例子看，你认为三种表示函数的方法各有什么优点？

表示函数时，要根据具体情况选择适当的方法，有时为全面地认识问题，需要同时使用几种方法。

例 4 一个水库的水位在最近 5 h 内持续上涨. 表 19-6 记录了这 5 h 内 6 个时间点的水位高度, 其中 t 表示时间, y 表示水位高度.

表 19-6

t / h	0	1	2	3	4	5
y / m	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5

(1) 在平面直角坐标系中描出表中数据对应的点, 这些点是否在一条直线上? 由此你能发现水位变化有什么规律吗?

(2) 水位高度 y 是否为时间 t 的函数? 如果是, 试写出一个符合表中数据的函数解析式, 并画出这个函数的图象. 这个函数能表示水位的变化规律吗?

(3) 据估计这种上涨规律还会持续 2 h, 预测再过 2 h 水位高度将为多少米.

解: (1) 如图 19.1-9, 描出表 19-6 中数据对应的点. 可以看出, 这 6 个点在一条直线上. 再结合表中数据, 可以发现每小时水位上升 0.3 m. 由此猜想, 如果画出这 5 h 内其他时刻 (如 $t=2.5$ h 等) 及其水位高度所对应的点, 它们可能也在这条直线上, 即在这个时间段中水位可能是始终以同一速度均匀上升的.

(2) 由于水位在最近 5 h 内持续上涨, 对于时间 t 的每一个确定的值, 水位高度 y 都有唯一的值与其对应, 所以 y 是 t 的函数. 开始时水位高度为 3 m, 以后每小时水位上升 0.3 m. 函数

$$y = 0.3t + 3 \quad (0 \leq t \leq 5)$$

是符合表中数据的一个函数, 它表示经过 t h 水位上升 $0.3t$ m, 即水位 y 为 $(0.3t + 3)$ m. 其图象是图 19.1-10 中点 $A(0, 3)$ 和点 $B(5, 4.5)$ 之间的线段 AB .

如果在这 5 h 内, 水位一直匀速上升, 即升速为 0.3 m/h, 那么函数 $y = 0.3t + 3$ ($0 \leq t \leq 5$) 就精确地表示了这种变化规律. 即使在这 5 h 内, 水位的升速有些变化,

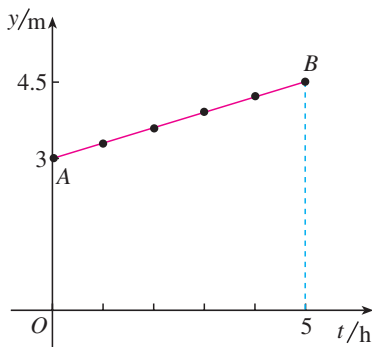


图 19.1-9

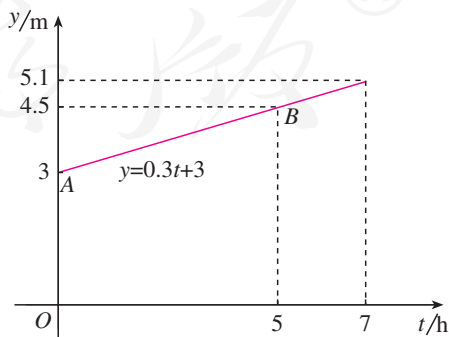


图 19.1-10

而由于每小时水位上升 0.3 m 是确定的, 因此这个函数也可以近似地表示水位的变化规律.

(3) 如果水位的变化规律不变, 则可利用上述函数预测, 再过 2 h , 即 $t=5+2=7\text{ (h)}$ 时, 水位高度

$$y=0.3\times 7+3=5.1\text{ (m)}.$$

把图 19.1-9 中的函数图象 (线段 AB) 向右延伸到 $t=7$ 所对应的位置, 得图 19.1-10, 从它也能看出这时的水位高度约为 5.1 m .

由例 4 可以看出, 函数的不同表示法之间可以转化.

练习

1. 用列表法与解析式法表示 n 边形的内角和 m (单位: 度) 关于边数 n 的函数.
2. 用解析式法与图象法表示等边三角形的周长 l 关于边长 a 的函数.
3. 一条小船沿直线向码头匀速前进. 在 0 min , 2 min , 4 min , 6 min 时, 测得小船与码头的距离分别为 200 m , 150 m , 100 m , 50 m . 小船与码头的距离 s 是时间 t 的函数吗? 如果是, 写出函数解析式, 并画出函数图象. 如果船速不变, 多长时间后小船到达码头?

习题 19.1

复习巩固

1. 购买一些铅笔, 单价为 0.2 元/支 , 总价 y 元随铅笔支数 x 变化. 指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 并写出表示函数与自变量关系的式子.
2. 一个三角形的底边长为 5 , 高 h 可以任意伸缩. 写出面积 S 随 h 变化的解析式, 并指出其中的常量与变量, 自变量与函数, 以及自变量的取值范围.
3. 在计算器上按下面的程序操作:



输入 x (任意一个数)

按键 $\times$ 2 $+$ 5 $=$

显示 y (计算结果)

填表：

x	1	3	-4	0	101	-5.2
y						

显示的计算结果 y 是输入数值 x 的函数吗？为什么？

4. 下列式子中的 y 是 x 的函数吗？为什么？

(1) $y=3x-5$; (2) $y=\frac{x-2}{x-1}$; (3) $y=\sqrt{x-1}$.

请再举出一些函数的例子.

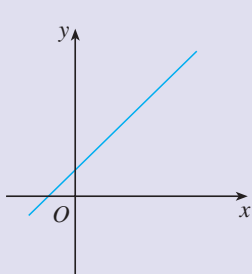
5. 分别对第 4 题中的各函数解析式进行讨论：

(1) 自变量 x 在什么范围内取值时函数解析式有意义？

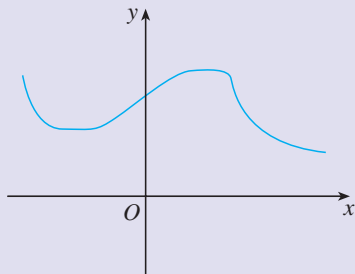
(2) 当 $x=5$ 时对应的函数值是多少？

6. 画出函数 $y=0.5x$ 的图象，并指出自变量 x 的取值范围.

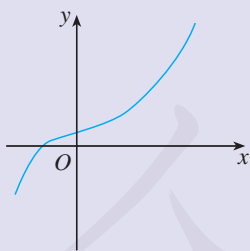
7. 下列各曲线中哪些表示 y 是 x 的函数？



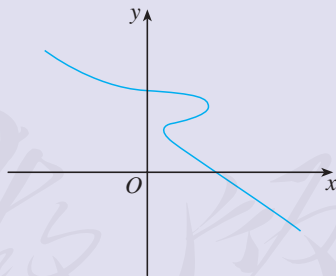
(1)



(2)



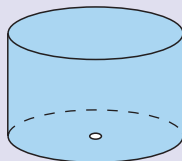
(3)



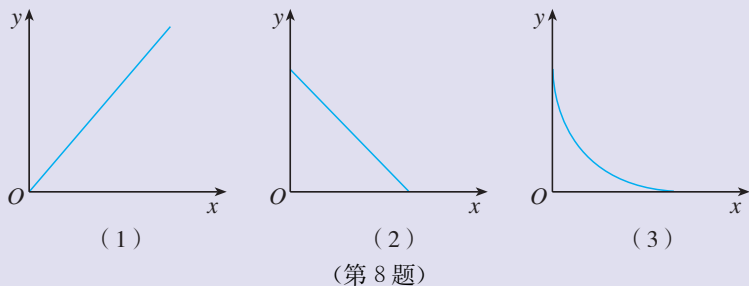
(4)

(第 7 题)

8. “漏壶”是一种古代计时器. 在它内部盛一定量的水，水从壶下的小孔漏出. 壶内壁有刻度，人们根据壶中水面的位置计算时间. 用 x 表示漏水时间， y 表示壶底到水面的高度. 下页哪个图象适合表示 y 与 x 的对应关系？（不考虑水量变化对压力的影响.）

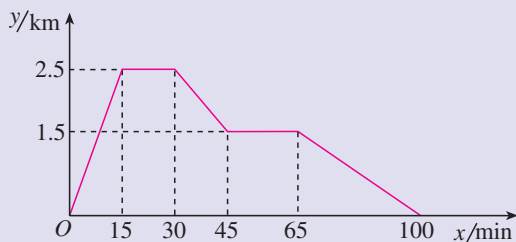


漏壶



综合运用

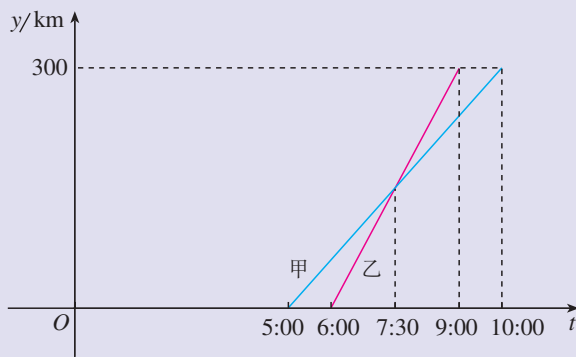
9. 已知张强家、体育场、文具店在同一直线上. 下面的图象反映的过程是: 张强从家跑步去体育场, 在那里锻炼了一阵后又走到文具店去买笔, 然后散步走回家. 图中 x 表示时间, y 表示张强离家的距离.



根据图象回答下列问题:

- (1) 体育场离张强家多远? 张强从家到体育场用了多少时间?
 - (2) 体育场离文具店多远?
 - (3) 张强在文具店停留了多少时间?
 - (4) 张强从文具店回家的平均速度是多少?
10. 某种活期储蓄的月利率是 0.06% , 存入 100 元本金. 求本息和 y (本金与利息的和, 单位: 元) 随所存月数 x 变化的函数解析式, 并计算存期为 4 个月时的本息和.
11. 正方形边长为 3. 若边长增加 x , 则面积增加 y . 求 y 随 x 变化的函数解析式, 指出自变量与函数, 并以表格形式表示当 x 等于 1, 2, 3, 4 时 y 的值.
12. 甲、乙两车沿直路同向行驶, 车速分别为 20 m/s 和 25 m/s . 现甲车在乙车前 500 m 处, 设 $x \text{ s}$ ($0 \leq x \leq 100$) 后两车相距 $y \text{ m}$. 用解析式和图象表示 y 与 x 的对应关系.
13. 甲、乙两车从 A 城出发前往 B 城. 在整个行程中, 汽车离开 A 城的距离 y 与时刻 t 的对应关系如下页图所示.
- (1) A, B 两城相距多远?

- (2) 哪辆车先出发？哪辆车先到 B 城？
 (3) 甲、乙两车的平均速度分别为多少？
 (4) 你还能从图中得到哪些信息？



(第 13 题)

拓广探索

14. 在同一直角坐标系中分别画出函数 $y=x$ 与 $y=\frac{1}{x}$ 的图象. 利用这两个图象回答:

(1) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 大?

(2) x 取什么值时, x 比 $\frac{1}{x}$ 小?

15. 四边形有两条对角线, 五边形、六边形分别有多少条对角线? n 边形呢? 多边形对角线的条数是边数的函数吗?

人教版®



科学家如何测算岩石的年龄

你知道科学家如何测算岩石的年龄吗？解决这个问题时也用到函数这个数学工具。

1903年，英国物理学家卢瑟福通过实验证实，放射性物质放出射线后，这种物质的质量将减少，减少的速度开始较快，后来较慢。物质所剩的质量与时间成某种函数关系。图1为表示镭的放射规律的函数图象。

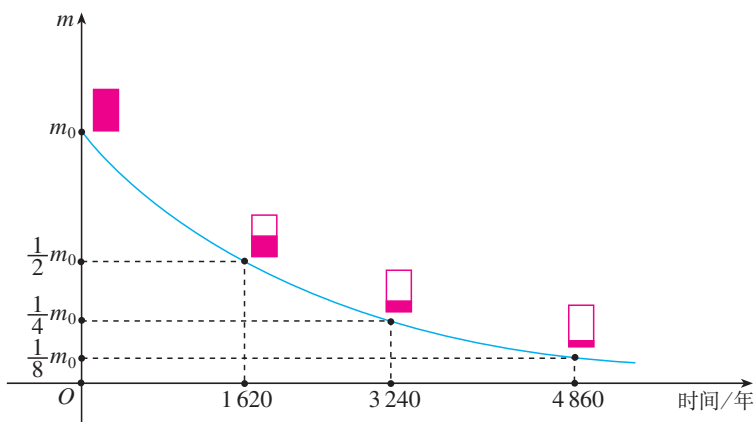


图 1

由图1我们可以发现：镭的质量由 m_0 缩减到 $\frac{1}{2}m_0$ 需1 620年，由 $\frac{1}{2}m_0$ 缩减到 $\frac{1}{4}m_0$ 需年数为 $3\,240 - 1\,620 = 1\,620$ ，由 $\frac{1}{4}m_0$ 缩减到 $\frac{1}{8}m_0$ 需年数为 $4\,860 - 3\,240 = 1\,620$ ，即镭的质量缩减为原来的一半所用的时间是一个不变量——1 620年。一般把1 620年称为镭的半衰期。

实际上，所有放射性物质都有自己的半衰期。铀的半衰期为45.6亿年，蜕变后的铀最后成为铅。因此，科学家们测出一块岩石中现在含铀和铅的质量，便可以算出这块岩石原来的含铀量，进而利用半衰期算出从原来含铀量到现在含铀量经过了多少时间，从而推算出这块岩石的年龄。据此测算出地球上最古老的岩石的年龄约为30亿年。

请思考下面的问题，它能帮你理解“半衰”现象。

一个皮球从16 m高处下落，第一次落地后反弹起8 m，第二次落地后反弹起4 m，以后每次落地后的反弹高度都减半。试写出表示反弹高度 h （单位：m）与落地次数 n 的对应关系的函数解析式。皮球第几次落地后的反弹高度为 $\frac{1}{8}$ m？

19.2 一次函数

19.2.1 正比例函数

问题 1 2011 年开始运营的京沪高速铁路全长 1 318 km. 设列车的平均速度为 300 km/h. 考虑以下问题:

(1) 乘京沪高铁列车, 从始发站北京南站到终点站上海虹桥站, 约需多少小时 (结果保留小数点后一位)?

(2) 京沪高铁列车的行程 y (单位: km) 与运行时间 t (单位: h) 之间有何数量关系?

(3) 京沪高铁列车从北京南站出发 2.5 h 后, 是否已经过了距始发站 1 100 km 的南京南站?

分析: (1) 京沪高铁列车全程运行时间约需

$$1\,318 \div 300 \approx 4.4 \text{ (h)}.$$

(2) 京沪高铁列车的行程 y 是运行时间 t 的函数, 函数解析式为

$$y = 300t \quad (0 \leq t \leq 4.4).$$

(3) 京沪高铁列车从北京南站出发 2.5 h 的行程, 是当 $t = 2.5$ 时函数 $y = 300t$ 的值, 即

$$y = 300 \times 2.5 = 750 \text{ (km)}.$$

这时列车尚未到达距始发站 1 100 km 的南京南站.

以上我们用函数 $y = 300t$ ($0 \leq t \leq 4.4$) 对京沪高铁列车的行程问题进行了讨论. 尽管实际情况可能会与此有一些小的不同, 但这个函数基本上反映了列车的行程与运行时间之间的对应规律.



思考

下列问题中, 变量之间的对应关系是函数关系吗? 如果是, 请写出函数解析式. 这些函数解析式有哪些共同特征?

(1) 圆的周长 l 随半径 r 的变化而变化.

(2) 铁的密度为 7.9 g/cm^3 , 铁块的质量 m (单位: g) 随它的体积 V

(单位: cm^3) 的变化而变化.

(3) 每个练习本的厚度为 0.5 cm , 一些练习本摞在一起的总厚度 h (单位: cm) 随练习本的本数 n 的变化而变化.

(4) 冷冻一个 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的物体, 使它每分下降 $2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 物体的温度 T (单位: $^{\circ}\text{C}$) 随冷冻时间 t (单位: min) 的变化而变化.

上面问题中, 表示变量之间关系的函数解析式分别为:

(1) $l=2\pi r$; (2) $m=7.9V$;

(3) $h=0.5n$; (4) $T=-2t$.

正如函数 $y=300t$ 一样, 上面这些函数都是常数与自变量的积的形式.

一般地, 形如 $y=kx$ (k 是常数, $k\neq 0$) 的函数, 叫做**正比例函数** (proportional function), 其中 k 叫做比例系数.

练习

1. 下列式子中, 哪些表示 y 是 x 的正比例函数?

(1) $y=-0.1x$; (2) $y=\frac{x}{2}$; (3) $y=2x^2$; (4) $y^2=4x$.

2. 列式表示下列问题中的 y 与 x 的函数关系, 并指出哪些是正比例函数.

(1) 正方形的边长为 $x\text{ cm}$, 周长为 $y\text{ cm}$;

(2) 某人一年内的月平均收入为 x 元, 他这年 (12 个月) 的总收入为 y 元;

(3) 一个长方体的长为 2 cm , 宽为 1.5 cm , 高为 $x\text{ cm}$, 体积为 $y\text{ cm}^3$.

下面我们研究正比例函数的图象.

例 1 画出下列正比例函数的图象:

(1) $y=2x$, $y=\frac{1}{3}x$; (2) $y=-1.5x$, $y=-4x$.

解: (1) 函数 $y=2x$ 中自变量 x 可为任意实数. 表 19-7 是 y 与 x 的几组对应值.

表 19-7

x	$\cdots$	-3	-2	-1	0	1	2	3	$\cdots$
y	$\cdots$	-6	-4	-2	0	2	4	6	$\cdots$

如图 19.2-1, 在直角坐标系中描出以表中的值为坐标的点. 将这些点连接起来, 得到一条经过原点和第三、第一象限的直线. 它就是函数 $y=2x$ 的图象.

用同样的方法, 可以得到函数 $y=\frac{1}{3}x$ 的图象 (图 19.2-1). 它也是一条经过原点和第三、第一象限的直线.

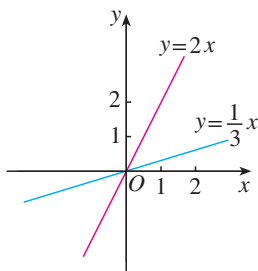


图 19.2-1

你画出的函数 $y=\frac{1}{3}x$ 的图象, 与图 19.2-1 中的相同吗?

(2) 函数 $y=-1.5x$ 中自变量 x 可为任意实数. 表 19-8 是 y 与 x 的几组对应值.

表 19-8

x	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
y	...	4.5	3	1.5	0	-1.5	-3	-4.5	...

如图 19.2-2, 在直角坐标系中描出以表中的值为坐标的点. 将这些点连接起来, 得到一条经过原点和第二、第四象限的直线, 它就是函数 $y=-1.5x$ 的图象.

用同样的方法, 可以得到函数 $y=-4x$ 的图象 (图 19.2-2). 它也是一条经过原点和第二、第四象限的直线.

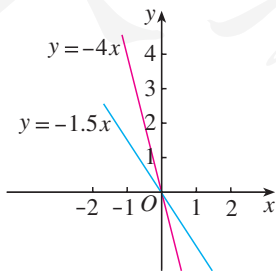


图 19.2-2

你画出的函数 $y=-4x$ 的图象, 与图 19.2-2 中的相同吗?

以上4个函数的图象都是经过原点的直线，其中函数 $y=2x$ 和 $y=\frac{1}{3}x$ 的图象经过第三、第一象限，从左向右上升；函数 $y=-1.5x$ 和 $y=-4x$ 的图象经过第二、第四象限，从左向右下降。

一般地，正比例函数 $y=kx$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的图象是一条经过原点的直线，我们称它为直线 $y=kx$. 当 $k > 0$ 时，直线 $y=kx$ 经过第三、第一象限，从左向右上升，即随着 x 的增大 y 也增大；当 $k < 0$ 时，直线 $y=kx$ 经过第二、第四象限，从左向右下降，即随着 x 的增大 y 反而减小。



思考

经过原点与点 $(1, k)$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的直线是哪个函数的图象？画正比例函数的图象时，怎样画最简单？为什么？

因为两点确定一条直线，所以可用两点法画正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象. 一般地，过原点和点 $(1, k)$ (k 是常数, $k \neq 0$) 的直线，即正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象。

练习

用你认为最简单的方法画出下列函数的图象：

(1) $y=\frac{3}{2}x$; (2) $y=-3x$.

19.2.2 一次函数

问题 2 某登山队大本营所在地的气温为 5°C ，海拔每升高 1 km 气温下降 6°C . 登山队员由大本营向上登高 $x\text{ km}$ 时，他们所在位置的气温是 $y^\circ\text{C}$. 试用函数解析式表示 y 与 x 的关系。

分析： y 随 x 变化的规律是：从大本营向上，当海拔增加 $x\text{ km}$ 时，气温从 5°C 减少 $6x^\circ\text{C}$. 因此 y 与 x 的函数解析式为

$$y=5-6x.$$

这个函数也可以写为



$$y = -6x + 5.$$

当登山队员由大本营向上登高0.5 km时，他们所在位置的气温就是当 $x=0.5$ 时函数 $y = -6x + 5$ 的值，即 $y = -6 \times 0.5 + 5 = 2(^{\circ}\text{C})$ 。



思考

下列问题中，变量之间的对应关系是函数关系吗？如果是，请写出函数解析式。这些函数解析式有哪些共同特征？

(1) 有人发现，在 $20^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 时蟋蟀每分鸣叫次数 c 与温度 t (单位： $^{\circ}\text{C}$) 有关，即 c 的值约是 t 的 7 倍与 35 的差。

(2) 一种计算成年人标准体重 m (单位：kg) 的方法是：以厘米为单位量出身高值 h ，再减常数 105，所得差是 m 的值。

(3) 某城市的市内电话的月收费额 y (单位：元) 包括月租费 22 元和拨打电话 x min 的计时费 (按 0.1 元/min 收取)。

(4) 把一个长 10 cm、宽 5 cm 的长方形的长减少 x cm，宽不变，长方形的面积 y (单位： cm^2) 随 x 的变化而变化。

上面问题中，表示变量之间关系的函数解析式分别为：

$$(1) c = 7t - 35 \quad (20 \leq t \leq 25);$$

$$(2) m = h - 105;$$

$$(3) y = 0.1x + 22;$$

$$(4) y = -5x + 50 \quad (0 \leq x < 10).$$

正如函数 $y = -6x + 5$ 一样，上面这些函数都是常数 k 与自变量的积与常数 b 的和的形式。

一般地，形如 $y = kx + b$ (k, b 是常数， $k \neq 0$) 的函数，叫做**一次函数** (linear function)。当 $b=0$ 时， $y = kx + b$ 即 $y = kx$ ，所以说正比例函数是一种特殊的一次函数。

练习

1. 下列函数中哪些是一次函数，哪些又是正比例函数？

$$(1) y = -8x; \quad (2) y = \frac{-8}{x};$$

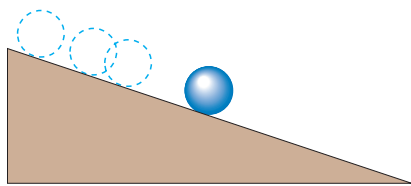
$$(3) y = 5x^2 + 6; \quad (4) y = -0.5x - 1.$$

2. 一次函数 $y = kx + b$ ，当 $x=1$ 时， $y=5$ ；当 $x=-1$ 时， $y=1$ 。求 k 和 b 的值。

3. 一个小球由静止开始沿一个斜坡向下滚动, 其速度每秒增加 2 m/s .

(1) 求小球速度 v (单位: m/s) 关于时间 t (单位: s) 的函数解析式. 它是一次函数吗?

(2) 求第 2.5 s 时小球的速度.



(第3题)

例2 画出函数 $y = -6x$ 与 $y = -6x + 5$ 的图象.

解: 函数 $y = -6x$ 与 $y = -6x + 5$ 中, 自变量 x 可以是任意实数. 列表表示几组对应值 (计算并填写表 19-9 中空格).

表 19-9

x	-2	-1	0	1	2
$y = -6x$			0	-6	
$y = -6x + 5$			5	-1	

画出函数 $y = -6x$ 与 $y = -6x + 5$ 的图象 (图 19.2-3).

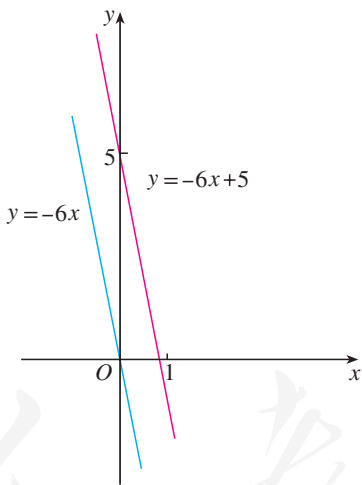


图 19.2-3

你画出的图象
与图 19.2-3 相同吗?



思考

比较上面两个函数的图象的相同点与不同点, 填出你的观察结果:

这两个函数的图象形状都是_____, 并且倾斜程度_____. 函数 $y = -6x$ 的图象经过原点, 函数 $y = -6x + 5$ 的图象与 y 轴交于点_____, 即它可以看作由直线 $y = -6x$ 向_____平移_____个单位长度而得到.

比较两个函数解析式，你能说出两个函数的图象有上述关系的道理吗？

联系上面结果，考虑一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象是什么形状，它与直线 $y=kx$ ($k \neq 0$) 有什么关系.

比较一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 与正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的解析式，容易得出：

一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象可以由直线 $y=kx$ 平移 $|b|$ 个单位长度得到(当 $b>0$ 时，向上平移；当 $b<0$ 时，向下平移). 一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的图象也是一条直线，我们称它为直线 $y=kx+b$.

例 3 画出函数 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$ 的图象.

分析：由于一次函数的图象是直线，因此只要确定两个点就能画出它.

解：列表表示当 $x=0$ ， $x=1$ 时两个函数的对应值 (表 19-10).

表 19-10

x	0	1
$y=2x-1$	-1	1
$y=-0.5x+1$	1	0.5

过点 $(0, -1)$ 与点 $(1, 1)$ 画出直线 $y=2x-1$ ；过点 $(0, 1)$ 与点 $(1, 0.5)$ 画出直线 $y=-0.5x+1$. (图 19.2-4)

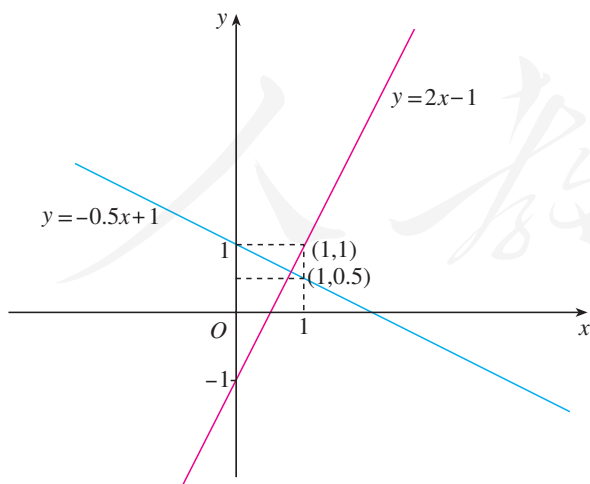


图 19.2-4

先画直线 $y=2x$ 与 $y=-0.5x$ ，再分别平移它们，也能得到直线 $y=2x-1$ 与 $y=-0.5x+1$.



探究

画出函数 $y=x+1$, $y=-x+1$, $y=2x+1$, $y=-2x+1$ 的图象. 由它们联想: 一次函数解析式 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 中, k 的正负对函数图象有什么影响?

观察前面一次函数的图象, 可以发现规律:

当 $k > 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右上升;
当 $k < 0$ 时, 直线 $y=kx+b$ 从左向右下降. 由此可知, 一次函数 $y=kx+b$ (k, b 是常数, $k \neq 0$) 具有如下性质:

当 $k > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大;

当 $k < 0$ 时, y 随 x 的增大而减小.

我们先通过观察发现图象(形)的规律, 再根据这些规律得出关于数值大小的性质, 这种数形结合的研究方法在数学学习中很重要.

练习

1. 直线 $y=2x-3$ 与 x 轴交点坐标为_____, 与 y 轴交点坐标为_____, 图象经过_____象限, y 随 x 的增大而_____.
2. 在同一直角坐标系中画出下列函数的图象, 并指出每小题中三个函数的图象有什么关系.
 - (1) $y=x-1$, $y=x$, $y=x+1$;
 - (2) $y=-2x-1$, $y=-2x$, $y=-2x+1$.
3. 分别在同一直角坐标系中画出下列 (1) (2) 中各函数的图象, 并指出每组函数图象的共同之处.
 - (1) $y=\frac{1}{2}x+1$, $y=x+1$, $y=2x+1$;
 - (2) $y=-\frac{1}{2}x-1$, $y=-x-1$, $y=-2x-1$.

例 4 已知一次函数的图象过点 $(3, 5)$ 与 $(-4, -9)$, 求这个一次函数的解析式.

分析: 求一次函数 $y=kx+b$ 的解析式, 关键是求出 k, b 的值. 从已知条件可以列出关于 k, b 的二元一次方程组, 并求出 k, b .

因为图象过 $(3, 5)$ 与 $(-4, -9)$ 点, 所以这两点的坐标必适合解析式.

解：设这个一次函数的解析式为 $y=kx+b$ ($k \neq 0$).

因为 $y=kx+b$ 的图象过点 $(3, 5)$ 与 $(-4, -9)$, 所以

$$\begin{cases} 3k+b=5, \\ -4k+b=-9. \end{cases}$$

解方程组得

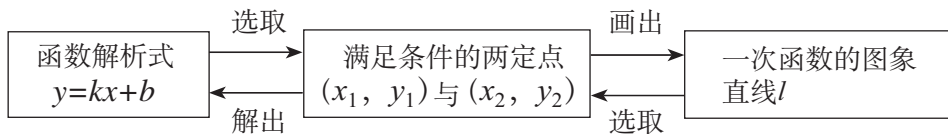
$$\begin{cases} k=2, \\ b=-1. \end{cases}$$

这个一次函数的解析式为 $y=2x-1$.

像例 4 这样先设出函数解析式, 再根据条件确定解析式中未知的系数, 从而得出函数解析式的方法, 叫做**待定系数法**.

由于一次函数 $y=kx+b$ 中有 k 和 b 两个待定系数, 因此用待定系数法时需要根据两个条件列二元一次方程组 (以 k 和 b 为未知数). 解方程组后就能具体写出一次函数的解析式.

例 3 与例 4 从两方面说明:



例 5 “黄金 1 号”玉米种子的价格为 5 元/kg. 如果一次购买 2 kg 以上的种子, 超过 2 kg 部分的种子价格打 8 折.

(1) 填写表 19-11.

表 19-11

购买量/kg	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	...
付款金额/元									...

(2) 写出付款金额关于购买量的函数解析式, 并画出函数图象.

分析：付款金额与种子价格相关. 问题中种子价格不是固定不变的, 它与购买量有关. 设购买 x kg 种子, 当 $0 \leq x \leq 2$ 时, 种子价格为 5 元/kg; 当 $x > 2$ 时, 其中有 2 kg 种子按 5 元/kg 计价, 其余的 $(x-2)$ kg (即超出 2 kg 部分) 种子按 4 元/kg (即 8 折) 计价. 因此, 写函数解析式与画函数图象时, 应对 $0 \leq x \leq 2$ 和 $x > 2$ 分段讨论.

解: (1)

表 19-12

购买量/kg	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	...
付款金额/元	2.5	5	7.5	10	12	14	16	18	...

(2) 设购买量为 x kg, 付款金额为 y 元.

当 $0 \leq x \leq 2$ 时, $y = 5x$;

当 $x > 2$ 时, $y = 4(x - 2) + 10 = 4x + 2$.

函数图象如图 19.2-5.

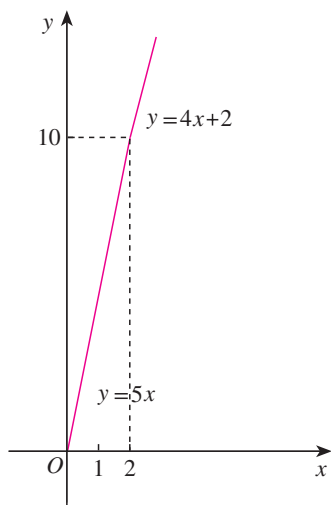


图 19.2-5

y 与 x 的函数解析式也可合起来表示为

$$y = \begin{cases} 5x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 4x + 2, & x > 2. \end{cases}$$



思考

你能由上面的函数解析式解决以下问题吗? 由函数图象也能解决这些问题吗?

- (1) 一次购买 1.5 kg 种子, 需付款多少元?
- (2) 一次购买 3 kg 种子, 需付款多少元?

练习

1. 已知一次函数的图象经过点 $(9, 0)$ 和点 $(24, 20)$, 写出函数解析式.
2. 一个试验室在 0:00—2:00 保持 20°C 的恒温, 在 2:00—4:00 匀速升温, 每小时升高 5°C . 写出试验室温度 T (单位: $^\circ\text{C}$) 关于时间 t (单位: h) 的函数解析式, 并画出函数图象.

19.2.3 一次函数与方程、不等式

方程、不等式与函数之间有着密切的联系. 下面我们先从函数的角度看解一元一次方程.



思考

下面 3 个方程有什么共同点和不同点? 你能从函数的角度对解这 3 个方程进行解释吗?

(1) $2x+1=3$; (2) $2x+1=0$; (3) $2x+1=-1$.

可以看出, 这 3 个方程的等号左边都是 $2x+1$, 等号右边分别是 3, 0, -1 . 从函数的角度看, 解这 3 个方程相当于在一次函数 $y=2x+1$ 的函数值分别为 3, 0, -1 时, 求自变量 x 的值. 或者说, 在直线 $y=2x+1$ 上取纵坐标分别为 3, 0, -1 的点, 看它们的横坐标分别为多少 (图 19.2-6).

因为任何一个以 x 为未知数的一元一次方程都可以变形为 $ax+b=0$ ($a \neq 0$) 的形式, 所以解一元一次方程相当于在某个一次函数 $y=ax+b$ 的函数值为 0 时, 求自变量 x 的值.

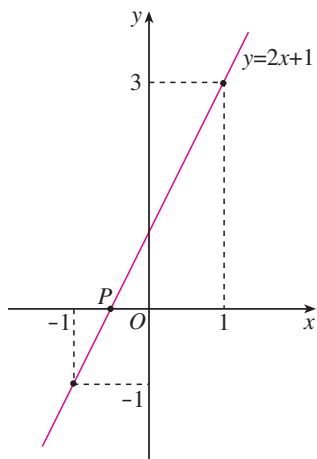


图 19.2-6

我们再从函数的角度看解一元一次不等式.



思考

下面 3 个不等式有什么共同点和不同点? 你能从函数的角度对解这 3 个不等式进行解释吗?

(1) $3x+2>2$; (2) $3x+2<0$; (3) $3x+2<-1$.

可以看出, 这 3 个不等式的不等号左边都是 $3x+2$, 而不等号及不等号右边却有不同. 从函数的角度看, 解这 3 个不等式相当于在一次函数 $y=3x+2$ 的函数值分别大于 2、小于 0、小于 -1 时, 求自变量 x 的取值范围. 或者说,

在直线 $y=3x+2$ 上取纵坐标分别满足大于 2、小于 0、小于 -1 的点，看它们的横坐标分别满足什么条件（图 19.2-7）.

因为任何一个以 x 为未知数的一元一次不等式都可以变形为 $ax+b>0$ 或 $ax+b<0$ ($a\neq 0$) 的形式，所以解一元一次不等式相当于在某个一次函数 $y=ax+b$ 的函数值大于 0 或小于 0 时，求自变量 x 的取值范围.

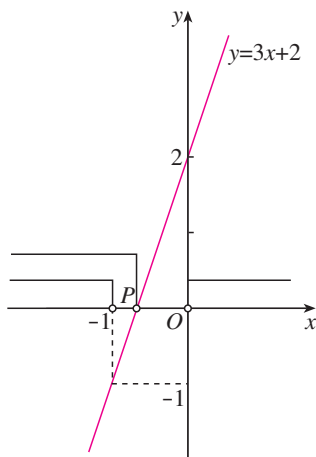


图 19.2-7

最后，我们从函数的角度看解二元一次方程组.

问题 3 1 号探测气球从海拔 5 m 处出发，以 1 m/min 的速度上升. 与此同时，2 号探测气球从海拔 15 m 处出发，以 0.5 m/min 的速度上升. 两个气球都上升了 1 h.

(1) 用式子分别表示两个气球所在位置的海拔 y (单位: m) 关于上升时间 x (单位: min) 的函数关系.

(2) 在某时刻两个气球能否位于同一高度? 如果能，这时气球上升了多长时间? 位于什么高度?

分析: (1) 气球上升时间 x 满足 $0\leq x\leq 60$.

对于 1 号气球， y 关于 x 的函数解析式为 $y=x+5$.

对于 2 号气球， y 关于 x 的函数解析式为 $y=0.5x+15$.

(2) 在某时刻两个气球位于同一高度，就是说对于 x 的某个值 ($0\leq x\leq 60$)，函数 $y=x+5$ 和 $y=0.5x+15$ 有相同的值 y . 如能求出这个 x 和 y ，则问题得到解决. 由此容易想到解二元一次方程组

$$\begin{cases} y=x+5, \\ y=0.5x+15, \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} x-y=-5, \\ 0.5x-y=-15. \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x=20, \\ y=25. \end{cases}$ 这就是说，当上升 20 min 时，两个气球都位于海拔 25 m 的高度.

我们也可以用一次函数的图象解释上述问题的解答. 如图 19.2-8，在同一直角坐标系中，画出一元函数 $y=x+5$ 和 $y=0.5x+15$ 的图象. 这两

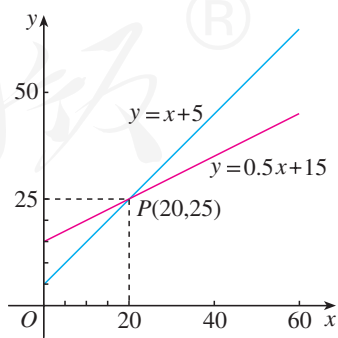


图 19.2-8

条直线的交点坐标为 $(20, 25)$ ，这也说明当上升 20 min 时，两个气球都位于海拔 25 m 的高度.

一般地，因为每个含有未知数 x 和 y 的二元一次方程，都可以改写为 $y = kx + b$ (k, b 是常数， $k \neq 0$) 的形式，所以每个这样的方程都对应一个一次函数，于是也对应一条直线. 这条直线上每个点的坐标 (x, y) 都是这个二元一次方程的解.

由上可知，由含有未知数 x 和 y 的两个二元一次方程组成的每个二元一次方程组，都对应两个一次函数，于是也对应两条直线. 从“数”的角度看，解这样的方程组，相当于求自变量为何值时相应的两个函数值相等，以及这个函数值是多少；从“形”的角度看，解这样的方程组，相当于确定两条相应直线交点的坐标. 因此，我们可以用画一次函数图象的方法得到方程组的解.



归纳

方程（组）与函数之间互相联系，从函数的角度可以把它们统一起来. 解决问题时，应根据具体情况灵活地把它们结合起来考虑.

练习

考虑下面两种移动电话计费方式：

	方式一	方式二
月租费 / (元/月)	30	0
本地通话费 / (元/min)	0.30	0.40

用函数方法解答何时两种计费方式费用相等.

习题 19.2

复习巩固

1. 一列火车以 90 km/h 的速度匀速前进. 求它的行驶路程 s (单位: km) 关于行驶时间 t (单位: h) 的函数解析式，并画出函数图象.
2. 函数 $y = -5x$ 的图象在第 _____ 象限内，经过点 $(0, \quad)$ 与点 $(1, \quad)$ ， y 随 x 的增大而 _____.

3. 一个弹簧不挂重物时长 12 cm, 挂上重物后伸长的长度与所挂重物的质量成正比. 如果挂上 1 kg 的物体后, 弹簧伸长 2 cm. 求弹簧总长 y (单位: cm) 关于所挂物体质量 x (单位: kg) 的函数解析式.



4. 分别画出下列函数的图象:

(1) $y=4x$; (2) $y=4x+1$;
(3) $y=-4x+1$; (4) $y=-4x-1$.

5. 在同一直角坐标系中, 画出函数 $y=2x+4$ 与 $y=-2x+4$ 的图象, 并指出每个函数中当 x 增大时 y 如何变化.
6. 已知一次函数 $y=kx+b$, 当 $x=2$ 时 y 的值为 4, 当 $x=-2$ 时 y 的值为 -2, 求 k 与 b .
7. 已知一次函数的图象经过点 $(-4, 9)$ 和点 $(6, 3)$, 求这个函数的解析式.
8. 当自变量 x 取何值时, 函数 $y=\frac{5}{2}x+1$ 与 $y=5x+17$ 的值相等? 这个函数值是多少?

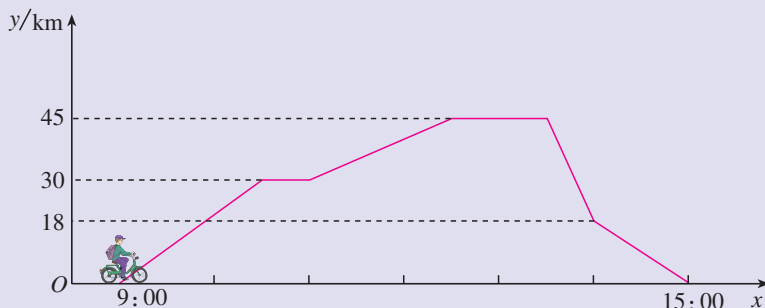
综合运用

9. 点 $P(x, y)$ 在第一象限, 且 $x+y=8$, 点 A 的坐标为 $(6, 0)$. 设 $\triangle OPA$ 的面积为 S .
- (1) 用含 x 的式子表示 S , 写出 x 的取值范围, 画出函数 S 的图象.
- (2) 当点 P 的横坐标为 5 时, $\triangle OPA$ 的面积为多少?
- (3) $\triangle OPA$ 的面积能大于 24 吗? 为什么?
10. 不画图象, 仅从函数解析式能否看出直线 $y=3x+4$ 与 $y=3x-4$ 具有什么样的位置关系?
11. 从 A 地向 B 地打长途电话, 通话时间不超过 3 min 收费 2.4 元, 超过 3 min 后每分加收 1 元. 写出通话费用 y (单位: 元) 关于通话时间 x (单位: min) 的函数解析式. 有 10 元钱时, 打一次电话最多可以通话多长时间? (本题中 x 取整数, 不足 1 min 的通话时间按 1 min 计费.)
12. (1) 当 $b>0$ 时, 函数 $y=x+b$ 的图象经过哪几个象限?
(2) 当 $b<0$ 时, 函数 $y=-x+b$ 的图象经过哪几个象限?
(3) 当 $k>0$ 时, 函数 $y=kx+1$ 的图象经过哪几个象限?
(4) 当 $k<0$ 时, 函数 $y=kx+1$ 的图象经过哪几个象限?
13. 在同一直角坐标系中, 画出函数 $y=\frac{5}{2}x+1$ 和 $y=5x+17$ 的图象, 并结合图象比较这两个函数的函数值的大小关系.

拓广探索

14. 图中的折线表示一骑车人离家的距离 y 与时刻 x 的关系. 骑车人 9:00 离开家, 15:00 回到家. 请你根据这个折线图回答下列问题:

- (1) 这个人何时离家最远? 这时他离家多远?
- (2) 何时他开始第一次休息? 休息多长时间? 这时他离家多远?
- (3) 11:00~12:30 他骑了多少千米?
- (4) 他在 9:00~10:30 和 10:30~12:30 的平均速度各是多少?
- (5) 他返家时的平均速度是多少?
- (6) 14:00 时他离家多远? 回家路上, 何时他离家 9 km?



(第 14 题)

15. 甲、乙两家商场平时以同样价格出售相同的商品. 春节期间两家商场都让利酬宾, 其中甲商场所有商品按 8 折出售, 乙商场对一次购物中超过 200 元后的价格部分打 7 折.

- (1) 以 x (单位: 元) 表示商品原价, y (单位: 元) 表示购物金额, 分别就两家商场的让利方式写出 y 关于 x 的函数解析式;
- (2) 在同一直角坐标系中画出 (1) 中函数的图象;
- (3) 春节期间如何选择这两家商场去购物更省钱?



用计算机画函数图象

由解析式画函数图象时,一般采用描点连线法.描出的点越多,画出的函数图象越准确.但是,仅靠手工操作有时很难画出准确的图象,而计算机可以帮助我们又快又准地画出函数图象.下面介绍根据函数解析式用《几何画板》软件画函数图象的一些例子.

例如,画函数 $y=3x-2$ 的图象.启用《几何画板》软件绘制函数图象功能(new function / graph),输入函数解析式 $y=3x-2$,计算机便自动画出如下图象(图1中的直线).

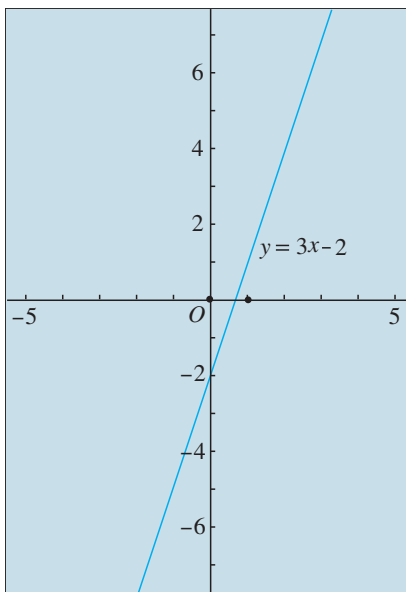


图1

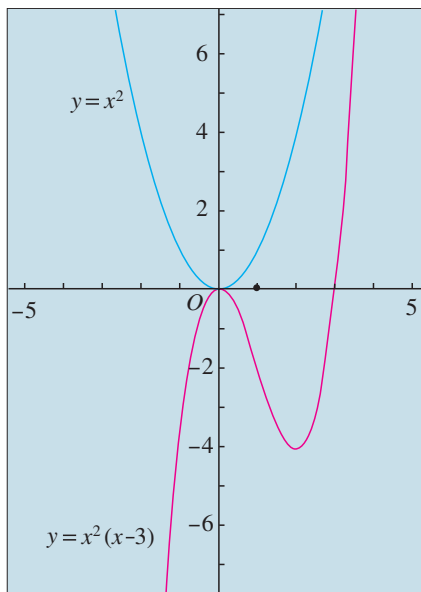


图2

类似地,在同一坐标系中,可以画出函数 $y=x^2$ 与 $y=x^2(x-3)$ 的图象(图2中蓝色的曲线与红色的曲线).

从画出的函数图象可以看出,函数图象与函数性质之间存在着必然的联系.例如

图象特征		函数变化规律
从左向右曲线呈上升状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而增大
从左向右曲线呈下降状态	$\Leftrightarrow$	y 随 x 的增大而减小
曲线上的最高点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时, y 有最大值 b
曲线上的最低点是 (a, b)	$\Leftrightarrow$	当 $x=a$ 时, y 有最小值 b

根据上面例子中的函数图象,你发现这些函数各具有什么性质?

19.3 课题学习 选择方案

做一件事情，有时有不同的实施方案. 比较这些方案，从中选择最佳方案作为行动计划，是非常必要的. 在选择方案时，往往需要从数学角度进行分析，涉及变量的问题常用到函数. 同学们通过讨论下面两个问题，可以体会如何运用一次函数选择最佳方案. 解决这些问题后，可以进行后面的实践活动.

问题 1 怎样选取上网收费方式？

表 19-13 给出 A, B, C 三种上宽带的收费方式.

表 19-13

收费方式	月使用费/元	包时上网时间/h	超时费/(元/min)
A	30	25	0.05
B	50	50	0.05
C	120	不限时	

选取哪种方式能节省上网费？

分析：在方式 A, B 中，上网时间是影响上网费的变量；在方式 C 中，上网费是常量.

设月上网时间为 x h，则方案 A, B 的收费金额 y_1, y_2 都是 x 的函数. 要比较它们，需在 $x > 0$ 的条件下，考虑何时 (1) $y_1 = y_2$ ，(2) $y_1 < y_2$ ，(3) $y_1 > y_2$. 利用函数解析式，通过方程、不等式或函数图象能够解答上述问题. 在此基础上，再用其中省钱的方式与方式 C 进行比较，则容易对收费方式作出选择.

在方式 A 中，月使用费 30 元与包时上网时间 25 h 是常量. 考虑收费金额时，要把上网时间分为 25 h 以内和超过 25 h 两种情况，得到的是如下的函数

$$y_1 = \begin{cases} 30, & 0 \leq x \leq 25, \\ 30 + 0.05 \times 60(x - 25), & x > 25. \end{cases}$$

化简，得

$$y_1 = \begin{cases} 30, & 0 \leq x \leq 25, \\ 3x - 45, & x > 25. \end{cases}$$

这个函数的图象如图 19.3-1 所示.

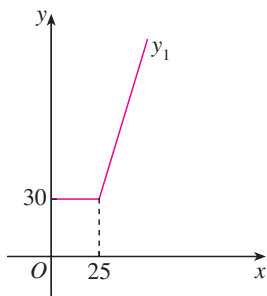


图 19.3-1

类似地，可以得出方式 B, C 的收费金额 y_2, y_3 关于上网时间 x 的函数解析式.

在图 19.3-1 中画出 y_2, y_3 的图象，结合函数图象与解析式，填空：

当上网时间_____时，选择方式 A 最省钱；

当上网时间_____时，选择方式 B 最省钱；

当上网时间_____时，选择方式 C 最省钱.

问题 2 怎样租车？

某学校计划在总费用 2 300 元的限额内，租用汽车送 234 名学生和 6 名教师集体外出活动，每辆汽车上至少要有 1 名教师.

现有甲、乙两种大客车，它们的载客量和租金如表 19-14 所示.

表 19-14

	甲种客车	乙种客车
载客量/（人/辆）	45	30
租金/（元/辆）	400	280

(1) 共需租多少辆汽车？

(2) 给出最节省费用的租车方案.

分析： (1) 可以从乘车人数的角度考虑租多少辆汽车，要注意到以下要求：

①要保证 240 名师生都有车坐；

②要使每辆汽车上至少有 1 名教师.

根据①可知，汽车总数不能小于_____；根据②可知，汽车总数不能大于_____. 综合起来可知汽车总数为_____.

(2) 租车费用与所租车的种类有关. 可以看出，当汽车总数 a 确定后，在

满足各项要求的前提下，尽可能少地租用甲种客车可以节省费用.

设租用 x 辆甲种客车，则租车费用 y (单位：元) 是 x 的函数，即

$$y = 400x + 280(a - x).$$

将 (1) 中确定的 a 的值代入上式，化简这个函数，得

$$y = \underline{\hspace{2cm}}.$$

为使 240 名师生有车坐， x 不能小于 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；为使租车费用不超过 2 300 元， x 不能超过 $\underline{\hspace{2cm}}$. 综合起来可知 x 的取值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

在考虑上述问题的基础上，你能得出几种不同的租车方案？为节省费用应选择其中哪个方案？试说明理由.



归纳

解决含有多个变量的问题时，可以分析这些变量之间的关系，从中选取一个取值能影响其他变量的值的变量作为自变量. 然后根据问题的条件寻求可以反映实际问题的函数，以此作为解决问题的数学模型.

实践活动：

结合日常生活中某个可以选择多种实施方案的实际问题，例如购物、配送、上网、通信等，利用数学知识进行分析，选择最佳方案，并写出有关活动的报告.

人教版®



数学活动

活动1

- (1) 根据下表的数据,在直角坐标系中画出世界人口增长曲线图.
- (2) 选择一个近似于人口增长曲线的一次函数,写出它的解析式.
- (3) 按照这样的增长趋势,估计 2020 年的世界人口数,并与自己查阅得到的实际世界人口数进行比较.

世界人口数统计表

年份 x	1960	1974	1987	1999	2010
人口数 y /亿	30	40	50	60	69

活动2

水龙头关闭不严会造成滴水,为了调查漏水量与漏水时间的关系,可进行以下的试验与研究:

- (1) 在滴水的水龙头下放置一个能显示水量的容器,每 5 min 记录一次容器中的水量,并填写下表.

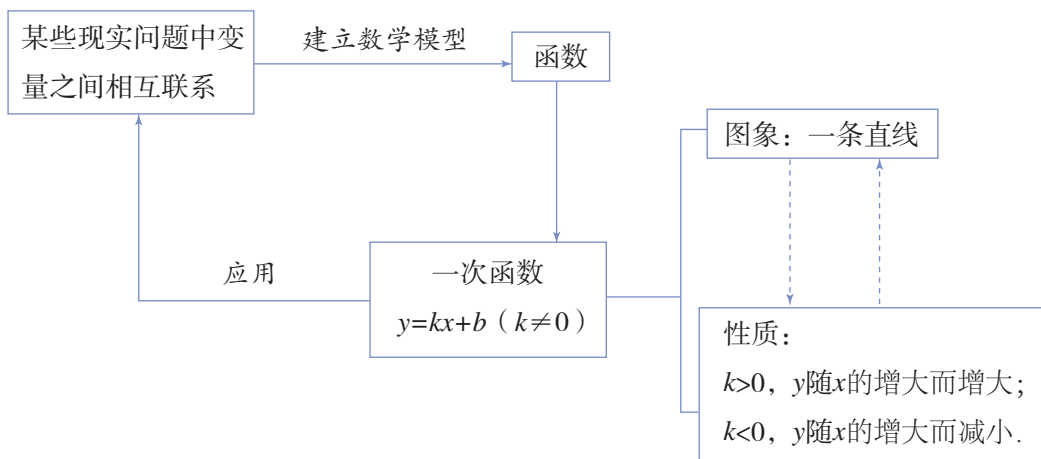
时间 t /min	0	5	10	15	20	25	30
水量 w /mL							



- (2) 建立直角坐标系,以横轴表示时间 t ,纵轴表示水量 w ,描出以上述试验所得数据为坐标的各点,并观察它们的分布规律.
- (3) 试写出 w 关于 t 的函数解析式,并由它估算这种漏水状态下一天的漏水量.

小 结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

客观世界中变量大量存在. 本章结合一些实际问题, 分析了一个变化过程中两个变量的一种对应关系, 即每当其中某个变量取一个定值时, 另一变量有唯一确定的值与其对应, 由此初步认识了函数及其表示法.

一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 是一种最基本的函数, 它刻画了一类常见的变化规律. 正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 是一次函数的特例. 一次函数的图象是一条直线, 利用图象可以直观地分析函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 的增减性. 观察发现, 当 $k > 0$ ($k < 0$) 时, 图象从左向右上升 (下降). 这表明, 函数 y 的值随自变量 x 的增大而增大 (减小). 利用图象研究函数的方法体现了数形结合的思想.

利用函数解决问题时, 关键在于分析问题中变量之间的对应关系, 并考虑如何表示这种关系, 从而将实际问题转化为函数模型. 如果判断出某问题的变化规律可用一次函数模型刻画, 那么可根据已知条件用待定系数法得出函数解析式.

请你带着下面的问题, 复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明两个变量 x 和 y 满足什么条件时, y 是 x 的函数.
2. 函数有哪些表示法? 它们各有什么优点? 请举例说明.
3. 一次函数 $y=kx+b$ 的图象是什么图形? 当 $b=0$ 时, 函数 $y=kx+b$ 的

图象经过哪个定点？常数 k 对函数 $y=kx+b$ 的图象有什么影响？由此能说明 y 与 x 之间的什么变化规律？

4. 由一条不平行于坐标轴的已知直线，能求出它对应的一次函数的解析式吗？如果能，应怎样求？由此体会由形到数的转化。

5. 举例说明如何利用函数解决实际问题。

复习题 19

复习巩固

1. 小亮现已存款 100 元，他计划今后三年每月存款 10 元。存款总金额 y (单位：元) 将随时间 x (单位：月) 的变化而改变。指出其中的常量与变量，自变量与函数，并写出函数解析式。

2. 判断下列各点是否在直线 $y=2x+6$ 上。这条直线与坐标轴交于何处？

$$(-5, -4), (-7, 20), \left(-\frac{7}{2}, 1\right), \left(\frac{2}{3}, 7\frac{1}{3}\right).$$

3. 填空：

(1) 直线 $y=\frac{1}{2}-\frac{2}{3}x$ 经过第_____象限， y 随 x 的增大而_____；

(2) 直线 $y=3x-2$ 经过第_____象限， y 随 x 的增大而_____。

4. 根据下列条件分别确定函数 $y=kx+b$ 的解析式：

(1) y 与 x 成正比例，当 $x=5$ 时， $y=6$ ；

(2) 直线 $y=kx+b$ 经过点 $(3, 6)$ 与点 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。

5. 试根据函数 $y=3x-15$ 的性质或图象，确定 x 取何值时：

(1) $y>0$ ；

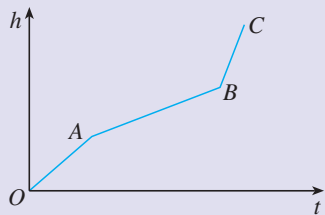
(2) $y<0$ 。

综合运用

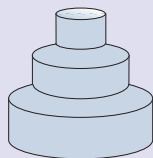
6. 在某火车站托运物品时，不超过 1 kg 的物品需付 2 元，以后每增加 1 kg (不足 1 kg 按 1 kg 计) 需增加托运费 0.5 元。设托运 p kg (p 为整数) 物品的费用为 c 元。试写出 c 的计算公式。

7. 某水果批发市场规定，批发苹果不少于 100 kg 时，批发价为 2.5 元/kg。小王携带现金 3 000 元到该市场采购苹果，并以批发价买进。设购买的苹果为 x kg，小王付款后还剩余现金 y 元。试写出 y 关于 x 的函数解析式，并指出自变量 x 的取值范围。

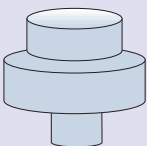
8. 匀速地向一个容器内注水, 最后把容器注满. 在注水过程中, 水面高度 h 随时间 t 的变化规律如图所示 (图中 $OABC$ 为一折线). 这个容器的形状是下图中哪一个? 匀速地向另两个容器注水时, 你能画出水面高度 h 随时间 t 变化的图象 (草图) 吗?



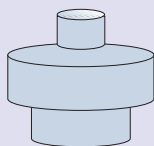
(第8题)



(1)



(2)

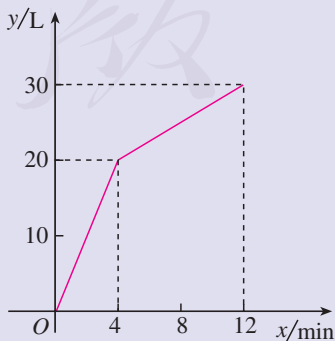


(3)

9. 已知等腰三角形周长为 20.
- (1) 写出底边长 y 关于腰长 x 的函数解析式 (x 为自变量);
 - (2) 写出自变量取值范围;
 - (3) 在直角坐标系中, 画出函数图象.
10. 已知点 $A(8, 0)$ 及在第一象限的动点 $P(x, y)$, 且 $x+y=10$. 设 $\triangle OPA$ 的面积为 S .
- (1) 求 S 关于 x 的函数解析式;
 - (2) 求 x 的取值范围;
 - (3) 当 $S=12$ 时, 求 P 点坐标;
 - (4) 画出函数 S 的图象.
11. (1) 画出函数 $y = |x-1|$ 的图象.
- (2) 设 $P(x, 0)$ 是 x 轴上的一个动点, 它与 x 轴上表示 -3 的点的距离为 y . 求 y 关于 x 的函数解析式, 并画出这个函数的图象.
12. A, B 两地相距 25 km. 甲 8:00 由 A 地出发骑自行车去 B 地, 速度为 10 km/h; 乙 9:30 由 A 地出发乘汽车也去 B 地, 速度为 40 km/h.
- (1) 分别写出两个人的行程关于时刻的函数解析式;
 - (2) 乙能否在途中超过甲? 如果能超过, 何时超过?

拓展探索

13. 一个有进水管与出水管的容器, 从某时刻开始 4 min 内只进水不出水, 在随后的 8 min 内既进水又出水, 每分的进水量和出水量是两个常数. 容器内的水量 y (单位: L) 与时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示.



(第13题)

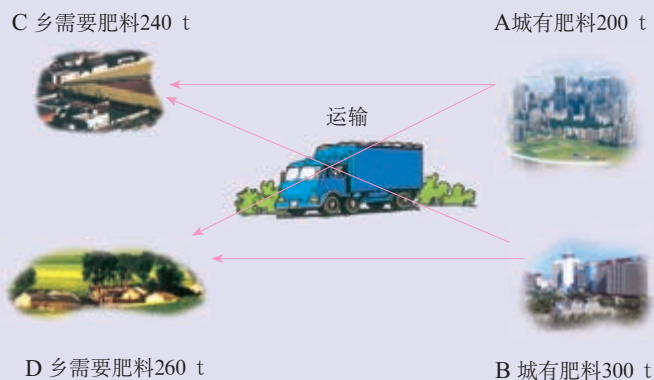
(1) 当 $0 \leq x \leq 4$ 时, 求 y 关于 x 的函数解析式.

(2) 当 $4 < x \leq 12$ 时, 求 y 关于 x 的函数解析式.

(3) 每分进水、出水各多少升?

14. 一次越野赛跑中, 当小明跑了 1 600 m 时, 小刚跑了 1 450 m. 此后两人分别以 a m/s 和 b m/s 匀速跑. 又过 100 s 时小刚追上小明, 200 s 时小刚到达终点, 300 s 时小明到达终点. 这次越野赛跑的全程为多少米?

15. A 城有肥料 200 t, B 城有肥料 300 t. 现要把这些肥料全部运往 C, D 两乡. 从 A 城往 C, D 两乡运肥料的费用分别为 20 元/t 和 25 元/t; 从 B 城往 C, D 两乡运肥料的费用分别为 15 元/t 和 24 元/t. 现 C 乡需要肥料 240 t, D 乡需要肥料 260 t, 怎样调运可使总运费最少?



(第 15 题)

第二十章 数据的分析

用样本估计总体是统计的基本思想. 当所要考察的总体中个体很多或者对考察对象带有破坏性时, 我们常常通过用样本估计总体的方法来了解总体. 看下面的问题:

农科院为了选出适合某地种植的甜玉米种子, 对甲、乙两个品种各用 10 块自然条件相同的试验田进行试验, 得到各试验田每公顷的产量 (见下表). 根据这些数据, 应为农科院选择甜玉米种子提出怎样的建议呢?

甜玉米的产量和产量的稳定性是农科院选择种子时所关心的问题. 如何考察一种甜玉米的产量和产量的稳定性呢? 这要用到本章将要学习的如何用样本的平均数和方差估计总体的平均数和方差等知识.

通过本章的学习, 你将对数据的作用有更多的认识, 对用样本估计总体的思想有更深的体会.

品种	各试验田每公顷产量/t				
甲	7.65	7.50	7.62	7.59	7.65
	7.64	7.50	7.40	7.41	7.41
乙	7.55	7.56	7.53	7.44	7.49
	7.52	7.58	7.46	7.53	7.49

$$\bar{x}_{\text{甲}} = 7.537 \quad \bar{x}_{\text{乙}} = 7.515$$

$$s_{\text{甲}}^2 \approx 0.010 \quad s_{\text{乙}}^2 \approx 0.002$$

20.1 数据的集中趋势

当我们收集到数据后，通常是用统计图表整理和描述数据. 为了进一步获取信息，还需要对数据进行分析. 以前通过数据计算，我们学习了平均数，知道它可以反映一组数据的平均水平. 本节我们将在实际问题情境中，进一步探讨平均数的统计意义，并学习中位数、众数和方差等另外几个统计中常用来刻画数据特征的量，了解它们在数据分析中的重要作用.

20.1.1 平均数

问题 1 一家公司打算招聘一名英文翻译. 对甲、乙两名应试者进行了听、说、读、写的英语水平测试，他们的各项成绩（百分制）如表 20-1 所示.

表 20-1

应试者	听	说	读	写
甲	85	78	85	73
乙	73	80	82	83

(1) 如果这家公司想招一名综合能力较强的翻译，计算两名应试者的平均成绩（百分制）. 从他们的成绩看，应该录取谁？

(2) 如果这家公司想招一名笔译能力较强的翻译，听、说、读、写成绩按照 2 : 1 : 3 : 4 的比确定，计算两名应试者的平均成绩（百分制）. 从他们的成绩看，应该录取谁？

对于问题 (1)，根据平均数公式，甲的平均成绩为

$$\frac{85+78+85+73}{4}=80.25,$$

乙的平均成绩为

$$\frac{73+80+82+83}{4}=79.5.$$

因为甲的平均成绩比乙高，所以应该录取甲.

对于问题 (2)，听、说、读、写成绩按照 2 : 1 : 3 : 4 的比确定，这说明各项成绩的“重要程度”有所不同，读、写的成绩比听、说的成绩更加“重要”. 因此，甲的平均成绩为

$$\frac{85 \times 2 + 78 \times 1 + 85 \times 3 + 73 \times 4}{2+1+3+4}=79.5,$$

乙的平均成绩为

$$\frac{73 \times 2 + 80 \times 1 + 82 \times 3 + 83 \times 4}{2 + 1 + 3 + 4} = 80.4.$$

因为乙的平均成绩比甲高，所以应该录取乙。

上述问题（1）是利用平均数的公式计算平均成绩，其中的每个数据被认为同等重要。而问题（2）是根据实际需要不同类型的数据赋予与其重要程度相应的比重，其中的 2, 1, 3, 4 分别称为听、说、读、写四项成绩的**权**（weight），相应的平均数 79.5, 80.4 分别称为甲和乙的听、说、读、写四项成绩的**加权平均数**（weighted average）。

一般地，若 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的权分别是 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ，则

$$\frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$$

叫做这 n 个数的加权平均数。

权的英文是 weight，有表示数据重要程度的意思。



思考

如果这家公司想招一名口语能力较强的翻译，听、说、读、写成绩按照 3 : 3 : 2 : 2 的比确定，那么甲、乙两人谁将被录取？与上述问题中的（1）（2）相比较，你能体会到权的作用吗？

例 1 一次演讲比赛中，评委将从演讲内容、演讲能力、演讲效果三个方面为选手打分。各项成绩均按百分制计，然后再按演讲内容占 50%、演讲能力占 40%、演讲效果占 10%，计算选手的综合成绩（百分制）。进入决赛的前两名选手的单项成绩如表 20-2 所示，请确定两人的名次。

表 20-2

选手	演讲内容	演讲能力	演讲效果
A	85	95	95
B	95	85	95

分析：这个问题可以看成是求两名选手三项成绩的加权平均数，50%，40%，10%说明演讲内容、演讲能力、演讲效果三项成绩在总成绩中的重要程度，是三项成绩的权。

解：选手 A 的最后得分是

$$\frac{85 \times 50\% + 95 \times 40\% + 95 \times 10\%}{50\% + 40\% + 10\%} = 90,$$

选手 B 的最后得分是

$$\frac{95 \times 50\% + 85 \times 40\% + 95 \times 10\%}{50\% + 40\% + 10\%} = 91.$$

由上可知选手 B 获得第一名，选手 A 获得第二名。

例 1 中两名选手的单项成绩都是两个 95 分与一个 85 分，为什么他们的最后得分不同呢？从中你能体会到权的作用吗？

练习

1. 某公司欲招聘一名公关人员. 对甲、乙两位应试者进行了面试和笔试，他们的成绩（百分制）如下表所示.

应试者	面试	笔试
甲	86	90
乙	92	83

- (1) 如果公司认为面试和笔试成绩同等重要，从他们的成绩看，谁将被录取？
(2) 如果公司认为，作为公关人员面试成绩应该比笔试成绩更重要，并分别赋予它们 6 和 4 的权，计算甲、乙两人各自的平均成绩，谁将被录取？
2. 晨光中学规定学生的学期体育成绩满分为 100，其中早锻炼及体育课外活动占 20%，期中考试成绩占 30%，期末考试成绩占 50%. 小桐的三项成绩（百分制）依次是 95, 90, 85. 小桐这学期的体育成绩是多少？

在求 n 个数的平均数时，如果 x_1 出现 f_1 次， x_2 出现 f_2 次， $\dots$ ， x_k 出现 f_k 次（这里 $f_1 + f_2 + \dots + f_k = n$ ），那么这 n 个数的平均数

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$$

也叫做 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 这 k 个数的加权平均数，其中 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 分别叫做 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的权.

例 2 某跳水队为了解运动员的年龄情况，作了一次年龄调查，结果如下：13 岁 8 人，14 岁 16 人，15 岁 24 人，16 岁 2 人. 求这个跳水队运动员的平均年龄（结果取整数）.

解：这个跳水队运动员的平均年龄为

$$\bar{x} = \frac{13 \times 8 + 14 \times 16 + 15 \times 24 + 16 \times 2}{8 + 16 + 24 + 2} \approx 14 (\text{岁}).$$



探究

为了解 5 路公共汽车的运营情况，公交部门统计了某天 5 路公共汽车每个运行班次的载客量，得到表 20-3. 这天 5 路公共汽车平均每班的载客量是多少（结果取整数）？

表 20-3

载客量 x /人	组中值	频数（班次）
$1 \leq x < 21$	11	3
$21 \leq x < 41$	31	5
$41 \leq x < 61$	51	20
$61 \leq x < 81$	71	22
$81 \leq x < 101$	91	18
$101 \leq x < 121$	111	15

数据分组后，一个小组的组中值是指这个小组的两个端点的数的平均数. 例如，小组 $1 \leq x < 21$ 的组中值为 $\frac{1+21}{2} = 11$.

根据上面的频数分布表求加权平均数时，统计中常用各组的组中值代表各组的实际数据，把各组的频数看作相应组中值的权. 例如在 $1 \leq x < 21$ 之间的载客量近似地看作组中值 11，组中值 11 的权是它的频数 3. 因此这天 5 路公共汽车平均每班的载客量是

$$\bar{x} = \frac{11 \times 3 + 31 \times 5 + 51 \times 20 + 71 \times 22 + 91 \times 18 + 111 \times 15}{3 + 5 + 20 + 22 + 18 + 15} \approx 73 (\text{人}).$$

一般的计算器都有统计功能，利用统计功能可以求平均数. 使用计算器的统计功能求平均数时，不同品牌的计算器的操作步骤有所不同，操作时需要参阅计算器的使用说明书. 通常需要先按动有关键，使计算器进入统计状态；然后依次输入数据 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 以及它们的权 $f_1, f_2, \dots, f_k$ ；最后按动求平均数的功能键（例如 $\overline{x}$ 键），计算器便会求出平均数 $\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$ 的值.

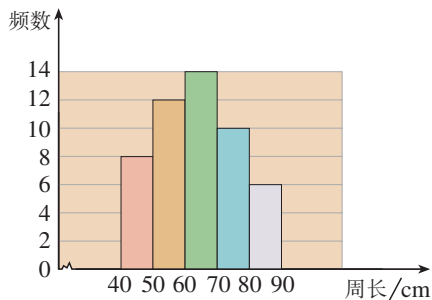
练习

1. 下表是校女子排球队队员的年龄分布.

年龄/岁	13	14	15	16
频数	1	4	5	2

求校女子排球队队员的平均年龄 (结果取整数, 可以使用计算器).

2. 为了绿化环境, 柳荫街引进一批法国梧桐. 三年后这些树的树干的周长情况如右图所示. 计算这批法国梧桐树树干的平均周长 (结果取整数, 可以使用计算器).



(第2题)

我们知道, 当所要考察的对象很多, 或者对考察对象带有破坏性时, 统计中常常通过用样本估计总体的方法来获得对总体的认识. 例如, 实际生活中经常用样本的平均数来估计总体的平均数.

例3 某灯泡厂为测量一批灯泡的使用寿命, 从中随机抽查了 50 只灯泡. 它们的使用寿命如表 20-4 所示. 这批灯泡的平均使用寿命是多少?

表 20-4

使用寿命 x/h	$600 \leq x < 1\ 000$	$1\ 000 \leq x < 1\ 400$	$1\ 400 \leq x < 1\ 800$	$1\ 800 \leq x < 2\ 200$	$2\ 200 \leq x < 2\ 600$
灯泡只数	5	10	12	17	6

分析: 抽出的 50 只灯泡的使用寿命组成一个样本. 可以利用样本的平均使用寿命来估计这批灯泡的平均使用寿命.

解: 根据表 20-4, 可以得出各小组的组中值, 于是

$$\bar{x} = \frac{800 \times 5 + 1\ 200 \times 10 + 1\ 600 \times 12 + 2\ 000 \times 17 + 2\ 400 \times 6}{50}$$

$$= 1\ 672,$$

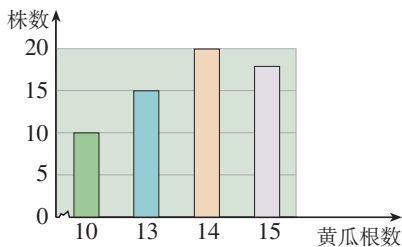
即样本平均数为 1 672.

因此, 可以估计这批灯泡的平均使用寿命大约是 1 672 h.

用全面调查的方法考察这批灯泡的平均使用寿命合适吗?

练习

种菜能手李大叔种植了一批新品种黄瓜. 为了考察这种黄瓜的生长情况, 他随机抽查了部分黄瓜藤上长出的黄瓜根数, 得到右面的条形图. 请估计这个新品种黄瓜平均每株结多少根黄瓜 (结果取整数).



20.1.2 中位数和众数

问题 2 表 20-5 是某公司员工月收入的资料.

表 20-5

月收入/元	45 000	18 000	10 000	5 500	5 000	3 400	3 000	2 500
人数	1	1	1	3	6	1	11	1

(1) 计算这个公司员工月收入的平均数;

(2) 若用 (1) 算得的平均数反映公司全体员工月收入水平, 你认为合适吗?

这个公司员工月收入的平均数为 6 336. 但在 25 名员工中, 仅有 3 名员工的收入在 6 336 元以上, 而另外 22 名员工的收入都在 6 336 元以下. 因此, 用月收入的平均数反映所有员工的月收入水平, 不太合适. 利用中位数可以更好地反映这组数据的集中趋势.

将一组数据按照由小到大 (或由大到小) 的顺序排列, 如果数据的个数是奇数, 则称处于中间位置的数为这组数据的**中位数** (median); 如果数据的个数是偶数, 则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数.

利用中位数分析数据可以获得一些信息. 例如, 上述问题中将公司 25 名员工月收入数据由小到大排列, 得到的中位数为 3 400, 这说明除去月收入为 3 400 元的员工, 一半员工收入高于 3 400 元, 另一半员工收入低于 3 400 元.



思考

上述问题中公司员工月收入的平均数为什么会比中位数高得多呢?

例 4 在一次男子马拉松长跑比赛中，抽得 12 名选手所用的时间（单位：min）如下：

136 140 129 180 124 154
146 145 158 175 165 148

(1) 样本数据（12 名选手的成绩）的中位数是多少？

(2) 一名选手的成绩是 142 min，他的成绩如何？

解：(1) 先将样本数据按照由小到大的顺序排列：

124 129 136 140 145 146
148 154 158 165 175 180

这组数据的中位数为处于中间的两个数 146，148 的平均数，即

$$\frac{146+148}{2}=147.$$

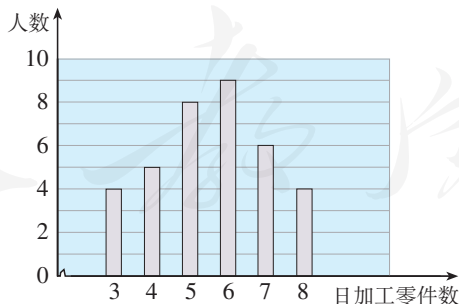
因此样本数据的中位数是 147.

(2) 根据 (1) 中得到的样本数据的中位数，可以估计，在这次马拉松比赛中，大约有一半选手的成绩快于 147 min，有一半选手的成绩慢于 147 min. 这名选手的成绩是 142 min，快于中位数 147 min，可以推测他的成绩比一半以上选手的成绩好.

根据例 4 中的样本数据，你还有其他方法评价 (2) 中这名选手在这次比赛中的表现吗？

练习

下面的条形图描述了某车间工人日加工零件数的情况.



请找出这些工人日加工零件数的中位数，并说明这个中位数的意义.

一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的**众数** (mode).

当一组数据有较多的重复数据时, 众数往往能更好地反映其集中趋势. 例如, 问题 2 中公司员工月收入的众数为 3 000, 这说明公司中月收入 3 000 元的员工人数最多. 如果应聘公司的普通员工一职, 这个众数能提供更为有用的信息.

例 5 一家鞋店在一段时间内销售了某种女鞋 30 双, 各种尺码鞋的销售量如表 20-6 所示. 你能根据表中的数据为这家鞋店提供进货建议吗?

表 20-6

尺码/cm	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25
销售量/双	1	2	5	11	7	3	1

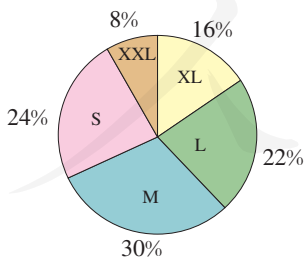
分析: 一般来讲, 鞋店比较关心哪种尺码的鞋销售量最大, 也就是关心卖出的鞋的尺码组成的一组数据的众数. 一段时间内卖出的 30 双女鞋的尺码组成一个样本数据, 通过分析样本数据可以找出样本数据的众数. 进而可以估计这家鞋店销售哪种尺码的鞋最多.

解: 由表 20-6 可以看出, 在鞋的尺码组成的数据中, 23.5 是这组数据的众数, 即 23.5 cm 的鞋销售量最大. 因此可以建议鞋店多进 23.5 cm 的鞋.

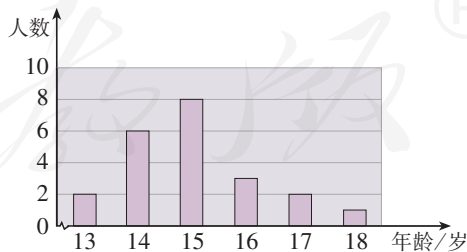
分析表中的数据, 你还能对鞋店进货提出哪些建议?

练习

1. 下面的扇形图描述了某种运动服的 S 号, M 号, L 号, XL 号, XXL 号在一家商场的销售情况. 请你为这家商场提出进货建议.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 某校男子足球队的年龄分布如上面的条形图所示. 请找出这些队员年龄的平均数、众数、中位数, 并解释它们的意义.

平均数、中位数和众数都可以反映一组数据的集中趋势，它们各有自己的特点，能够从不同的角度提供信息. 在实际应用中，需要分析具体情况的情况，选择适当的量反映数据的集中趋势.

例 6 某商场服装部为了调动营业员的积极性，决定实行目标管理，根据目标完成的情况对营业员进行适当的奖励. 为了确定一个适当的月销售目标，商场服装部统计了每位营业员在某月的销售额（单位：万元），数据如下：

17 18 16 13 24 15 28 26 18 19
22 17 16 19 32 30 16 14 15 26
15 32 23 17 15 15 28 28 16 19

(1) 月销售额在哪个值的人数最多？中间的月销售额是多少？平均月销售额是多少？

(2) 如果想确定一个较高的销售目标，你认为月销售额定为多少合适？说明理由.

(3) 如果想让一半左右的营业员都能达到销售目标，你认为月销售额定为多少合适？说明理由.

确定一个适当的月销售目标是一个关键问题. 如果目标定得太高，多数营业员完不成任务，会使营业员失去信心；如果目标定得太低，不能发挥营业员的潜力.

分析：商场服装部统计的每位营业员在某月的销售额组成一个样本，通过分析样本数据的平均数、中位数、众数来估计总体的情况，从而解决问题.

解：整理上面的数据得到表 20-7 和图 20.1-1.

表 20-7

销售额/万元	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	26	28	30	32
人数	1	1	5	4	3	2	3	1	1	1	2	3	1	2

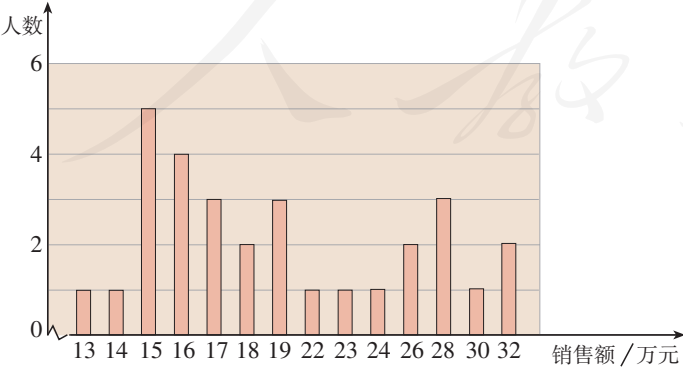


图 20.1-1

用图表整理和描述样本数据，有助于我们分析数据解决问题.

(1) 从表 20-7 或图 20.1-1 可以看出, 样本数据的众数是 15, 中位数是 18, 利用计算器求得这组数据的平均数约是 20. 可以推测, 这个服装部营业员的月销售额为 15 万元的人数最多, 中间的月销售额是 18 万元, 平均月销售额大约是 20 万元.

(2) 如果想确定一个较高的销售目标, 这个目标可以定为每月 20 万元 (平均数). 因为从样本数据看, 在平均数、中位数和众数中, 平均数最大. 可以估计, 月销售额定为每月 20 万元是一个较高目标, 大约会有 $\frac{1}{3}$ 的营业员获得奖励.

(3) 如果想让一半左右的营业员能够达到销售目标, 月销售额可以定为每月 18 万元 (中位数). 因为从样本情况看, 月销售额在 18 万元以上 (含 18 万元) 的有 16 人, 占总人数的一半左右. 可以估计, 如果月销售额定为 18 万元, 将有一半左右的营业员获得奖励.



归纳

平均数、中位数、众数都刻画了数据的集中趋势, 但它们各有特点.

平均数的计算要用到所有的数据, 它能够充分利用数据提供的信息, 因此在现实生活中较为常用. 但它受极端值 (一组数据中与其余数据差异很大的数据) 的影响较大.

当一组数据中某些数据多次重复出现时, 众数往往是人们关心的一个量, 众数不易受极端值的影响.

中位数只需要很少的计算, 它也不易受极端值的影响.

你知道在体操比赛评分时, 为什么要去掉一个最高分和一个最低分吗?

练习

下面是某校八年级(2)班两组女生的体重(单位: kg):

第1组 35 36 38 40 42 42 75

第2组 35 36 38 40 42 42 45

- (1) 分别求这两组数据的平均数、众数、中位数, 并解释它们的实际意义(结果取整数);
- (2) 比较这两组数据的平均数、众数、中位数, 谈谈你对它们的认识.

习题 20.1

复习巩固

1. 某公司有 15 名员工, 他们所在部门及相应每人所创年利润如下表所示.

部门	人数	每人所创年利润/万元
A	1	10
B	3	8
C	7	5
D	4	3

这个公司平均每人所创年利润是多少?

2. 在一次中学生田径运动会上, 参加男子跳高的 15 名运动员的成绩如下表所示.

成绩/m	1.50	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80
人数	2	3	2	3	4	1

分别计算这些运动员成绩的平均数、中位数、众数(结果保留小数点后两位).

3. 为了检查一批零件的质量, 从中随机抽取 10 件, 测得它们的长度(单位: mm)如下:

22.36 22.35 22.33 22.35 22.37
22.34 22.38 22.36 22.32 22.35

根据以上数据, 估计这批零件的平均长度.

4. 在一次青年歌手演唱比赛中, 评分办法采用 10 位评委现场打分, 每位选手的最后得分分为去掉最低分、最高分后的平均数. 已知 10 位评委给某位歌手的打分是:

9.5 9.5 9.3 9.8 9.4 8.8 9.6 9.5 9.2 9.6

求这位歌手的最后得分.

综合运用

5. 某商场招聘员工一名, 现有甲、乙、丙三人竞聘. 通过计算机、语言和商品知识三项测试, 他们各自成绩 (百分制) 如下表所示.

应试者	计算机	语言	商品知识
甲	70	50	80
乙	90	75	45
丙	50	60	85

- (1) 若商场需要招聘负责将商品拆装上架的人员, 对计算机、语言和商品知识分别赋权 2, 3, 5, 计算三名应试者的平均成绩. 从成绩看, 应该录取谁?
- (2) 若商场需要招聘电脑收银员, 计算机、语言、商品知识成绩分别占 50%, 30%, 20%, 计算三名应试者的平均成绩. 从成绩看, 应该录取谁?
6. 某地某个月中午 12 时的气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 如下:

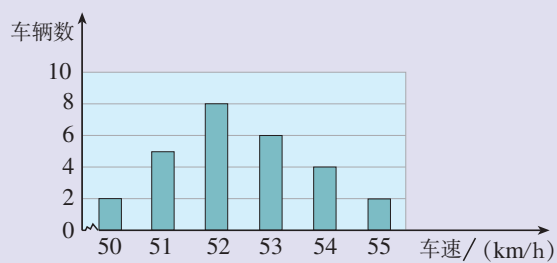
22 31 25 13 18 23 13 28 30 22
 20 20 27 17 28 21 14 14 22 12
 18 21 29 15 16 14 31 24 26 29

- (1) 求这个月中午 12 时的平均气温 (结果取整数);
- (2) 请以 4 为组距对数据分组, 作出频数分布表, 根据频数分布表计算这个月中午 12 时的平均气温, 与 (1) 中的结果比较, 你有什么发现, 谈谈你的看法.
7. 为了提高农民收入, 村干部带领村民自愿投资办起了一个养鸡场. 办场时买来的 1 000 只小鸡, 经过一段时间精心饲养, 可以出售了. 下表是这些鸡出售时质量的统计数据.

质量/kg	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0
频数	112	226	323	241	98

- (1) 出售时这些鸡的平均质量是多少 (结果保留小数点后一位)?
- (2) 质量在哪个值的鸡最多?
- (3) 中间的质量是多少?

8. 下图是交警在一个路口统计的某个时段来往车辆的车速情况.



(第8题)

应用你所学的统计知识, 写一份简短的报告让交警知道这个时段路口来往车辆的车速情况.

拓广探索

9. 下表是某班学生右眼视力的检查结果.

视力	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
人数	1	2	5	4	3	5	1	1	5	9	6

分析上表中的数据, 你能得出哪些结论?

10. 查找资料, 了解地球年平均气温的计算方法. 收集近些年的年平均气温, 用适当的图表整理、描述这些数据, 看看你能得到哪些信息.

人教版®

20.2 数据的波动程度

在统计学中，除了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量以外，还有一类刻画数据波动（离散）程度的量，其中最重要的就是方差. 本节我们将在实际问题情境中，了解方差的统计意义并运用方差解决问题.

我们来看引言中的问题.

问题 农科院计划为某地选择合适的甜玉米种子. 选择种子时，甜玉米的产量和产量的稳定性是农科院所关心的问题. 为了解甲、乙两种甜玉米种子的相关情况，农科院各用 10 块自然条件相同的试验田进行试验，得到各试验田每公顷的产量（单位：t）如表 20-8 所示.

表 20-8

甲	7.65	7.50	7.62	7.59	7.65	7.64	7.50	7.40	7.41	7.41
乙	7.55	7.56	7.53	7.44	7.49	7.52	7.58	7.46	7.53	7.49

根据这些数据估计，农科院应该选择哪种甜玉米种子呢？

上面两组数据的平均数分别是

$$\bar{x}_{\text{甲}}=7.537, \bar{x}_{\text{乙}}=7.515,$$

说明在试验田中，甲、乙两种甜玉米的平均产量相差不大. 由此可以估计出这个地区种植这两种甜玉米，它们的平均产量相差不大.

由样本平均数估计总体平均数.

为了直观地看出甲、乙两种甜玉米产量的情况，我们把这两组数据画成下面的图 20.2-1 和图 20.2-2.

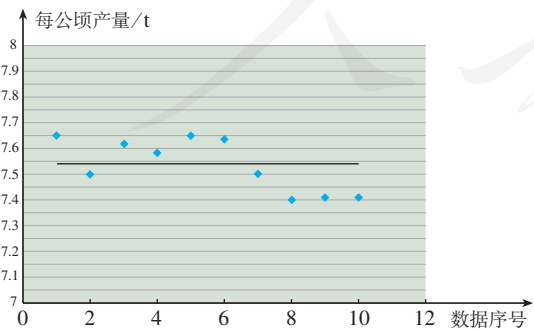


图 20.2-1 甲种甜玉米的产量

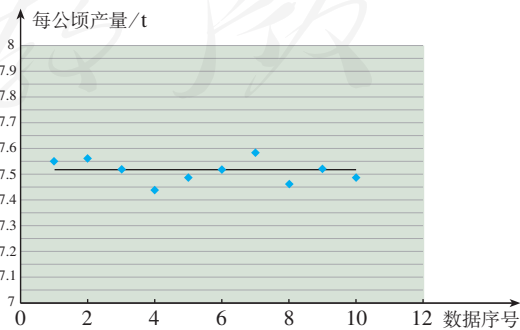


图 20.2-2 乙种甜玉米的产量

比较上面的两幅图可以看出, 甲种甜玉米在各试验田的产量波动较大, 乙种甜玉米在各试验田的产量较集中地分布在平均产量附近. 从图中看出的结果能否用一个量来刻画呢?

为了刻画一组数据波动的大小, 可以采用很多方法. 统计中常采用下面的做法: 设有 n 个数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 各数据与它们的平均数 $\bar{x}$ 的差的平方分别是 $(x_1 - \bar{x})^2, (x_2 - \bar{x})^2, \dots, (x_n - \bar{x})^2$, 我们用这些值的平均数, 即用

$$\frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$$

来衡量这组数据波动的大小, 并把它叫做这组数据的**方差** (variance), 记作 s^2 .

从上面计算方差的式子可以看出: 当数据分布比较分散 (即数据在平均数附近波动较大) 时, 各个数据与平均数的差的平方和较大, 方差就较大; 当数据分布比较集中时, 各个数据与平均数的差的平方和较小, 方差就较小. 反过来也成立, 这样就可以用方差刻画数据的波动程度, 即: **方差越大, 数据的波动越大; 方差越小, 数据的波动越小.**

下面我们利用方差来分析甲、乙两种甜玉米产量的波动程度.

两组数据的方差分别是

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{(7.65 - 7.537)^2 + (7.50 - 7.537)^2 + \dots + (7.41 - 7.537)^2}{10} \approx 0.010,$$

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{(7.55 - 7.515)^2 + (7.56 - 7.515)^2 + \dots + (7.49 - 7.515)^2}{10} \approx 0.002.$$

显然 $s_{\text{甲}}^2 > s_{\text{乙}}^2$, 即甲种甜玉米产量的波动较大, 这与我们从图 20.2-1 和图 20.2-2 看到的结果一致.

由此可知, 在试验田中, 乙种甜玉米的产量比较稳定. 正如用样本的平均数估计总体的平均数一样, 也可以用样本的方差来估计总体的方差. 因此可以推测, 在这个地区种植乙种甜玉米的产量比甲种的稳定. 综合考虑甲、乙两个品种的平均产量和产量的稳定性, 可以推测这个地区比较适合种植乙种甜玉米.

例 1 在一次芭蕾舞比赛中, 甲、乙两个芭蕾舞团都表演了舞剧《天鹅湖》, 参加表演的女演员的身高 (单位: cm) 如表 20-9 所示.

表 20-9

甲	163	164	164	165	165	166	166	167
乙	163	165	165	166	166	167	168	168

哪个芭蕾舞团女演员的身高更整齐?

解：甲、乙两团女演员的身高平均数分别是

$$\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{163 + 164 \times 2 + 165 \times 2 + 166 \times 2 + 167}{8} = 165,$$

$$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{163 + 165 \times 2 + 166 \times 2 + 167 + 168 \times 2}{8} = 166.$$

方差分别是

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{(163-165)^2 + (164-165)^2 + \cdots + (167-165)^2}{8} = 1.5,$$

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{(163-166)^2 + (165-166)^2 + \cdots + (168-166)^2}{8} = 2.5.$$

由 $s_{\text{甲}}^2 < s_{\text{乙}}^2$ 可知，甲芭蕾舞团女演员的身高更整齐.

使用计算器的统计功能可以求方差. 使用计算器的统计功能求方差时，不同品牌的计算器的操作步骤有所不同，操作时需要参阅计算器的使用说明书. 通常需要先按动有关键，使计算器进入统计状态；然后依次输入数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ ；最后按动求方差的功能键（例如 σx^2 键），计算器便会求出方差 $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$ 的值.

练习

1. 用条形图表示下列各组数据，计算并比较它们的平均数和方差，体会方差是怎样刻画数据的波动程度的：

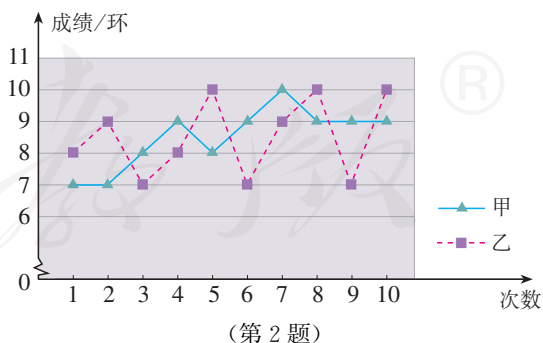
(1) 6 6 6 6 6 6 6

(2) 5 5 6 6 6 7 7

(3) 3 3 4 6 8 9 9

(4) 3 3 3 6 9 9 9

2. 如图是甲、乙两射击运动员的 10 次射击训练成绩的折线统计图. 观察图形，甲、乙这 10 次射击成绩的方差 $s_{\text{甲}}^2$ ， $s_{\text{乙}}^2$ 哪个大？



例 2 某快餐公司的香辣鸡腿很受消费者欢迎. 现有甲、乙两家农副产品加工厂到快餐公司推销鸡腿, 两家鸡腿的价格相同, 品质相近. 快餐公司决定通过检查鸡腿的质量来确定选购哪家的鸡腿. 检查人员从两家的鸡腿中各随机抽取 15 个, 记录它们的质量 (单位: g) 如表 20-10 所示. 根据表中数据, 你认为快餐公司应该选购哪家加工厂的鸡腿?

表 20-10

甲	74	74	75	74	76	73	76	73	76	75	78	77	74	72	73
乙	75	73	79	72	76	71	73	72	78	74	77	78	80	71	75

解: 检查人员从甲、乙两家农副产品加工厂各随机抽取的 15 个鸡腿分别组成一个样本, 样本数据的平均数分别是

$$\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{74+74+\cdots+72+73}{15} \approx 75,$$

$$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{75+73+\cdots+71+75}{15} \approx 75.$$

样本数据的方差分别是

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{(74-75)^2 + (74-75)^2 + \cdots + (72-75)^2 + (73-75)^2}{15} \approx 3,$$

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{(75-75)^2 + (73-75)^2 + \cdots + (71-75)^2 + (75-75)^2}{15} \approx 8.$$

由 $\bar{x}_{\text{甲}} \approx \bar{x}_{\text{乙}}$ 可知, 两家加工厂的鸡腿质量大致相等; 由 $s_{\text{甲}}^2 < s_{\text{乙}}^2$ 可知, 甲加工厂的鸡腿质量更稳定, 大小更均匀. 因此, 快餐公司应该选购甲加工厂生产的鸡腿.

练习

某跳远队准备从甲、乙两名运动员中选取成绩稳定的一名参加比赛. 下表是这两名运动员 10 次测验成绩 (单位: m).

甲	5.85	5.93	6.07	5.91	5.99
	6.13	5.98	6.05	6.00	6.19
乙	6.11	6.08	5.83	5.92	5.84
	5.81	6.18	6.17	5.85	6.21

你认为应该选择哪名运动员参赛? 为什么?

习题 20.2

复习巩固

1. 甲、乙两台机床同时生产一种零件. 在 10 天中, 两台机床每天出次品的数量如下表.

甲	0	1	0	2	2	0	3	1	2	4
乙	2	3	1	1	0	2	1	1	0	1

- (1) 分别计算两组数据的平均数和方差;
(2) 从计算的结果看, 在 10 天中, 哪台机床出次品的平均数较小? 哪台机床出次品的波动较小?
2. 甲、乙两台包装机同时包装糖果. 从中各抽出 10 袋, 测得它们的实际质量 (单位: g) 如下表.

甲	501	506	508	508	497	508	506	508	507	499
乙	505	507	505	498	505	506	505	505	506	506

- (1) 分别计算两组数据的平均数和方差;
(2) 哪台包装机包装的 10 袋糖果的质量比较稳定?

综合运用

3. 为了考察甲、乙两种小麦的长势, 分别从中随机抽取 10 株麦苗, 测得苗高 (单位: cm) 如下表.

甲	12	13	14	15	10	16	13	11	15	11
乙	11	16	17	14	13	19	6	8	10	16

- (1) 分别计算两种小麦的平均苗高;
(2) 哪种小麦的长势比较整齐?
4. 在体操比赛中, 往往在所有裁判给出的分数中, 去掉一个最高分和一个最低分, 然后计算余下分数的平均分. 6 个 B 组裁判员对某一运动员的打分数据 (动作完成分) 为: 9.4, 8.9, 8.8, 8.9, 8.6, 8.7.
- (1) 如果不去掉最高分和最低分, 这组数据的平均数和方差分别是多少 (结果保留小数点后两位)?
(2) 如果去掉一个最高分和一个最低分, 平均数和方差又分别是多少 (结果保留小数点后两位)?
(3) 你认为哪种统计平均分的方法更合理?

拓广探索

5. 全班同学分成几个小组完成下面的活动:

- (1) 收集全班同学每个家庭在某个月的用水量;
- (2) 将本组同学每个家庭在这个月的用水量作为样本数据, 计算样本数据的平均数和方差, 并根据样本数据的结论估计全班同学家庭用水量的情况;
- (3) 与其他小组进行交流, 谈谈你对平均数、方差以及用样本估计总体的认识.



阅读与思考

数据波动程度的几种度量

我们知道, 方差是度量数据波动程度的量. 此外, 统计中还常用极差、平均差、标准差等来度量数据的波动程度.

一组数据中最大值与最小值的差称为这组数据的极差. 在反映数据波动程度的各种量中, 极差是最简单、最便于计算的一个量. 但是它仅仅反映了数据的波动范围, 没有提供数据波动的其他信息, 且受极端值的影响较大.

为了更好地刻画数据的波动程度, 可以考虑每一个数据与其平均数的“距离”. 一个自然的想法就是计算每一个数据与其平均数的差的平均数, 即

$$\frac{(x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \cdots + (x_n - \bar{x})}{n},$$

想一想, 这种做法可行吗? 存在什么问题?

上面的做法不可行. 因为不论这组数据是什么具体数值, 总有

$$\text{上式} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n - n\bar{x}}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - \bar{x} = \bar{x} - \bar{x} = 0,$$

所以它不能反映数据的波动程度.

修正上面缺点的一种做法是考虑每个数据与其平均数的差的绝对值的平均数, 即

$$\frac{|x_1 - \bar{x}| + |x_2 - \bar{x}| + \cdots + |x_n - \bar{x}|}{n},$$

这个式子可以用来度量数据的波动程度, 我们把它叫做这组数据的平均差.

另一种做法是用方差

$$s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$$

来度量数据的波动程度.

此外, 人们还引入了标准差的概念. 标准差是方差的算术平方根, 即

$$s=\sqrt{\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n}},$$

标准差的单位与原始数据的单位相同, 实际中也常用它度量数据的波动程度.

请同学们利用上面的几种度量数据波动程度的量解决下面的问题.

一个家具厂有甲、乙两个木料货源. 下面是家具厂向两个货源订货后等待交货天数的样本数据:

等待天数		6	7	8	9	10	11	12	13	14
次数	甲	0	0	2	8	7	3	0	0	0
	乙	4	2	0	6	2	2	2	0	2

分别计算样本数据的平均数、极差、平均差、方差和标准差. 根据这些计算结果, 看看家具厂从哪个货源进货比较好? 为什么?

人教版®

20.3 课题学习 体质健康测试中的数据分析

请同学们分组合作完成下面的调查活动.

收集近两年你校七年级部分学生的《体质健康标准登记表》，分析登记表中的数据，对你校七年级学生的体质健康情况进行评定，提出增强学生体质健康的建议.



下面提供一个调查样例供同学们活动时参考.

某学校七年级有 4 个班，共 180 人，其中男生 85 人，女生 95 人.

表 20-11 是用来记录学生体质健康测试结果的登记表.

表 20-11 体质健康标准登记表

姓名			班级		年龄		性别	
身高			体重		选测一项（20）	50 米跑		
身高标准体重（10）				立定跳远				
肺活量体重指数（20）				跳绳				
选测一项（30）	台阶实验			篮球运球				
	1000 米跑（男）			足球运球				
	800 米跑（女）			排球垫球				
选测一项（20）	坐位体前屈							
	掷实心球							
	握力体重指数							
	引体向上（男）							
	仰卧起坐（女）							
说明	1. 括号中的数字为单项测试的满分成绩； 2. 各单项成绩之和为最后得分； 3. 最后得分 90 分及以上为优秀，75～89 分为良好，60～74 分为及格、59 分及以下为不及格.							

一、收集数据

1. 确定样本

从全校七年级的各班分别抽取 5 名男生和 5 名女生，组成一个容量为 40 的样本。

2. 确定抽取样本的方法

按照各班的学号，分别在每个班抽取学号排在最前面的 5 名男生和 5 名女生。

二、整理数据

整理体质健康登记表中的各项数据。

例如，计算每个个体的最后得分，按评分标准整理样本数据，得到表 20-12。

表 20-12

成 绩	划 记	频 数	百分比
不及格	下	3	7.5%
及 格	正 下	8	20%
良 好	正 正 正 下	17	42.5%
优 秀	正 正 下	12	30%
合 计	40	40	100%

三、描述数据

根据整理的各种表格，画出条形图、扇形图、折线图、直方图等，使得数据分布的信息更清楚地显现出来。

例如，根据表 20-12，可以画出条形图（图 20.3-1）和扇形图（图 20.3-2）。

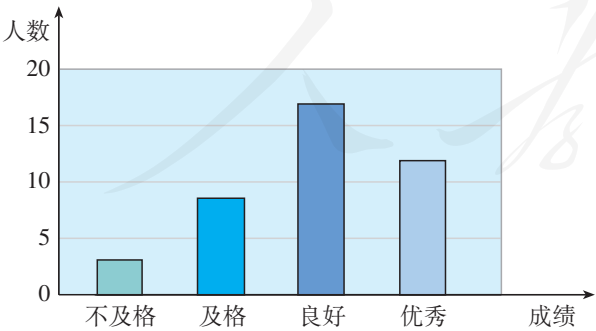


图 20.3-1

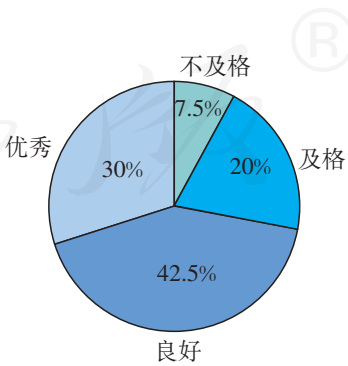


图 20.3-2

四、分析数据

根据原始数据或上面的各种统计图表，计算各组数据的平均数、中位数、众数、方差等，通过分析图表和计算结果得出结论。

例如，根据表 20-12、图 20.3-1、图 20.3-2 可知，样本的体质健康成绩达到良好的最多，有 17 人，良好及以上的有 29 人，约占统计人数的 70%。由此可以估计全校七年级学生的体质健康成绩有类似的结果。

五、撰写调查报告

题 目	全校七年级学生体质健康情况的调查		
样 本	七年级各班部分学生	样本容量	40
数据来源	学生体质健康登记表		
数 据 处 理 过 程	主要项目	整理、描述数据	分析数据得出结论
	身 高		
	体 重		
	∴		
	1 000 米跑		
	800 米跑		
	仰卧起坐		
总 结			
主要建议			
参加成员			
教师意见			
备 注			

六、交流

写出活动总结，向全班同学介绍本小组的调查过程，展示调查结果，交流通过数据处理寻找规律、得出结论的感受。



数学活动

活动1

请同学们合作完成下面的活动：

1. 全班同学一起讨论，提出 5 个问题对全班同学进行调查. 例如，全班同学的平均身高是多少？全班同学的平均体重是多少？等等.
2. 全班同学分成五个小组，每个小组选择一个问题进行调查，并将调查过程和结果向全班介绍和展示.
3. 将各组的结果汇总到一起，得到全班同学的一个“平均情况”，找出一个最能代表全班“平均情况”的同学.

活动2

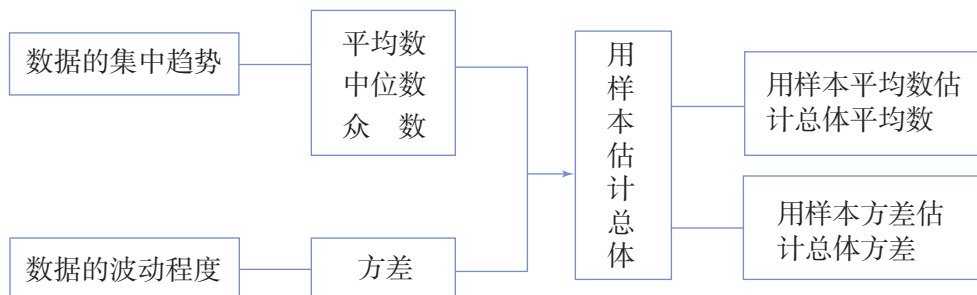
请全班同学分成几个小组，合作完成下面的活动：

1. 每个小组分别测量本组同学的每分脉搏次数，得到几组数据.
2. 求出本组数据的平均数、中位数、众数、方差等.
3. 与其他小组进行交流，估计一颗“正常”心脏的每分跳动次数.
4. 查找资料，看看一颗“正常”心脏的每分跳动次数，与你们的调查结果进行对照，谈谈你们对用样本估计总体的感受.

人教版®

小 结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在生产和生活中，为了解总体的情况，我们经常从总体中抽取样本，通过对样本数据的处理，获得一些结论，然后再利用这些结论对总体进行估计，这就是用样本估计总体，它是统计的基本思想。

在整理、描述和分析样本数据时，我们可以通过绘制图表，如条形图、折线图、扇形图和直方图等获得一些信息，还可以通过计算反映数据某方面特征的量获得更多的信息，如利用平均数、中位数和众数，刻画数据的集中趋势；利用方差刻画数据的波动程度。

平均数、中位数和众数从不同侧面反映了一组数据的集中趋势，因此，用它们刻画数据时，要根据统计调查的目的和具体问题的特点进行选择。

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧。

1. 举例说明平均数、中位数、众数的意义。
2. 算术平均数与加权平均数有什么联系和区别？举例说明加权平均数中“权”的意义。
3. 举例说明怎样用方差刻画数据的波动程度。
4. 举例说明刻画数据特征的量在决策中的作用。
5. 搜集关于“统计学”方面的资料（如学科发展史、思想方法、人物等），从某个角度谈谈你对统计的认识。

复习题 20

复习巩固

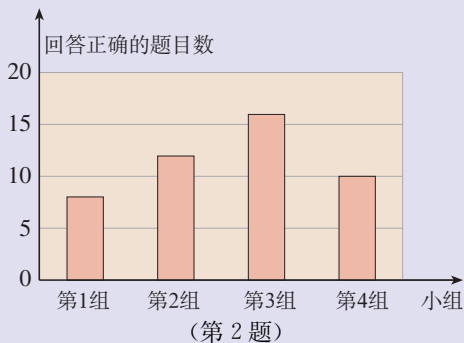
1. 某水库为了解某种鱼的生长情况,从水库中捕捞了 20 条这种鱼,称得它们的质量(单位: kg)如下:

1.15 1.04 1.11 1.07 1.10 1.32 1.25 1.19 1.15 1.21

1.18 1.14 1.09 1.25 1.21 1.29 1.16 1.24 1.12 1.16

计算样本平均数(结果保留小数点后两位),并根据计算结果估计水库中这种鱼的平均质量.

2. 在一次智力抢答比赛中,四个小组回答正确的情况如下图.



这四个小组平均正确回答多少道题目(结果取整数)?

3. 为了解某一路口的汽车流量,调查了 10 天中同一时段通过该路口的汽车数量(单位:辆),结果如下:

183 209 195 178 204 215 191 208 167 197

在该时段中,平均约有多少辆汽车通过这个路口?

4. 一家公司 14 名员工的月薪(单位:元)是:

8 000 6 000 2 550 1 700 2 550 4 599 4 200

2 550 5 100 2 500 4 400 25 000 12 400 2 500

- (1) 计算这组数据的平均数、中位数和众数;
(2) 解释本题中平均数、中位数和众数的意义.

5. 某年 A, B 两座城市四季的平均气温(单位: $^{\circ}\text{C}$) 如下表.

城市	春	夏	秋	冬
A	-4	19	9	-10
B	16	30	24	11

- (1) 分别计算 A, B 两城市的年平均气温 (结果取整数);
- (2) 哪座城市四季的平均气温较为接近?

综合运用

6. 下表是两种股票一周内的交易日收盘价格 (单位: 元/股).

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
A 股票	11.62	11.51	11.39	11.94	11.17
B 股票	13.53	14.07	13.49	13.84	14.80

计算它们的平均数和方差 (结果保留小数点后两位), 比较这两种股票在这段时间内的涨、跌变化情况.

7. 甲、乙两门大炮在相同条件下向同一目标各发射 50 发炮弹, 炮弹落点情况如下表.

炮弹落点与目标的距离/m	40	30	20	10	0
甲炮发射的炮弹个数	0	1	3	7	39
乙炮发射的炮弹个数	1	3	2	3	41

- (1) 分别计算两门大炮所发射的炮弹落点与目标的距离的平均数;
- (2) 哪门大炮射击的准确性好?

拓广探索

8. 为了促进学生参加体育锻炼, 学校决定购买一批运动鞋供学生选购. 请设计一个样本容量为 30 的调查方案进行调查, 并计算样本的平均数、众数、中位数, 为学校购买运动鞋提出建议.
9. 统计全班同学上学所用时间, 对所得数据进行整理、描述和分析, 看看你能得出哪些结论.

部分中英文词汇索引

中文	英文	页码
二次根式	quadratic radical	2
代数式	algebraic expression	4
最简二次根式	simplest quadratic radical	9
勾股定理	Pythagoras theorem	24
平行四边形	parallelogram	41
矩形	rectangle	52
菱形	rhombus	55
正方形	square	58
变量	variable	71
常量	constant	71
自变量	independent variable	73
函数	function	73
解析式	analytic expression	74
图象	graph	76
正比例函数	proportional function	87
一次函数	linear function	90
权	weight	112
加权平均数	weighted average	112
中位数	median	116
众数	mode	118
方差	variance	125

后 记

本册教科书是人民教育出版社课程教材研究所中学数学课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育数学课程标准（2011年版）》编写的，2013年经国家基础教育课程教材专家工作委员会审核通过。

本册教科书集中反映了基础教育教科书研究与实验的成果，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教研人员以及一线教师的集体智慧。我们感谢所有对教科书的编写、出版提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

本册教科书投入使用后，我们根据各方意见作了修订，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电 话：010-58758316

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

人教版®

人民教育出版社 课程教材研究所
中学数学课程教材研究开发中心
2022年12月



YIWU JIAOYU JIAOKESHU
SHUXUE

数学

八年级 下册

人教版®



绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-27221-9



9 787107 272219 >

定价：8.90 元